

**ОАО “БЕЛАЗ” – управляющая компания холдинга
“БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”**

ТЯГАЧИ-БУКСИРОВЩИКИ БЕЛАЗ-74131 и БЕЛАЗ-7413D

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
74131-3902015 РЭ**



Республика Беларусь

Тягач-буксировщик БЕЛАЗ-74131 изготовлен на шасси карьерного самосвала БЕЛАЗ-75131, тягач-буксировщик БЕЛАЗ-7413D – на шасси карьерного самосвала БЕЛАЗ-7513D.

Руководство по эксплуатации самосвалов 75131-3902015 РЭ является дополнением к настоящему руководству и входит в комплект эксплуатационной документации тягача-буксировщика.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	9
4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ	10
5 УСТРОЙСТВО БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	17
6 ГИДРОСИСТЕМА БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	25
7 РАЗГРУЗКА НЕИСПРАВНОГО САМОСВАЛА	29
8 УСТАНОВКА ОПЕРЕНИЯ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ЩИТА, БРЫЗГОВИКОВ И ЯЩИКОВ, КАБИНЫ	30
9 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	35
10 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ	38
11 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ	39
12 УСТАНОВКА БАЛЛАСТА	39
13 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	40
14 МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	44
15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	49
16 МОНТАЖ	50
17 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	52
18 ПРИЛОЖЕНИЯ	53
17.1 ПРИЛОЖЕНИЕ А – Перечень элементов гидропривода буксировочного оборудования	53
17.2 ПРИЛОЖЕНИЕ В – ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЯГАЧИ-БУКСИРОВЩИКИ СЕМЕЙСТВА БЕЛАЗ–7413 (7413–0000010 ДОБ)	54

ОАО “БЕЛАЗ” – управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тягачи-буксировщики (в дальнейшем буксировщики) **БЕЛАЗ-74131** и **БЕЛАЗ-7413D** предназначены для буксирования неисправных карьерных самосвалов БЕЛАЗ эксплуатационной массой от 70000 до 150000 кг включительно по специальным технологическим дорогам, располагаемым в пределах горнодобывающих предприятий. Тягачи не предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования.

Габаритные размеры буксировщика приведены на рисунке 1.

Навесное подъемное оборудование буксировщика используется для зачаливания буксируемого самосвала за передний бампер или за заднюю поперечину днища платформы.

Эксплуатация и техническое обслуживание буксировщика должны выполняться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и руководством по эксплуатации базового самосвала.

Эксплуатация и обслуживание дополнительного оборудования (дизель-генераторной установки «АЗИМУТ» АД-30С-Т400-2РП, агрегата компрессорного винтового АКВ-0,65, сварочного выпрямителя ВД-313) должны выполняться в соответствии с прилагаемой эксплуатационной документацией.

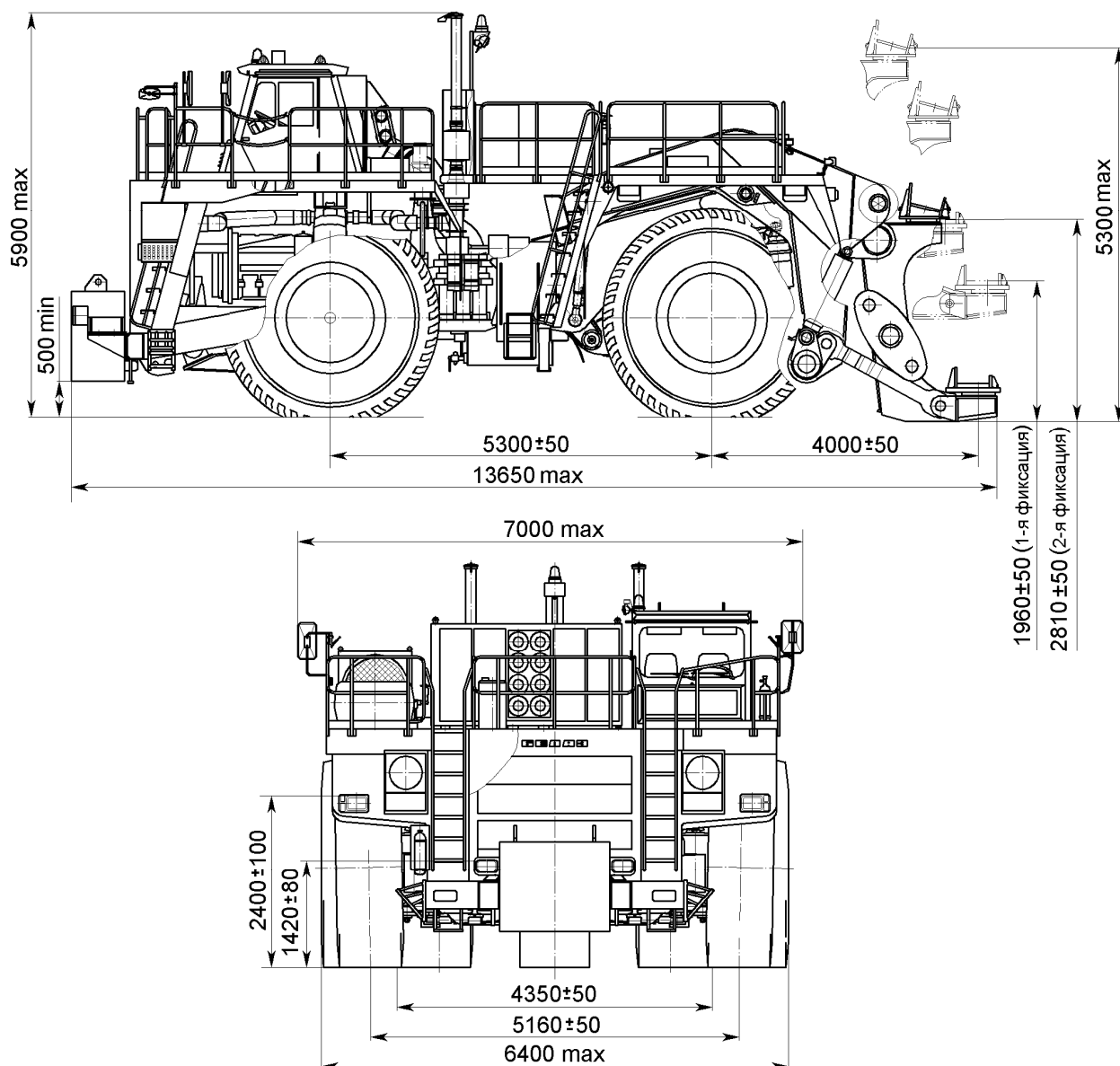


Рисунок 1 – Тягач-буксировщик. Габаритные размеры

К эксплуатации буксировщика допускается технический персонал, имеющий удостоверение на право управления и практический опыт работы на базовом самосвале, изучивший устройство и особенности эксплуатации буксировщика.

Временный выход буксировщика на дороги общего пользования должен согласовываться с местными органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Буксировщик оборудуется:

- балластом, предназначенным для увеличения нагрузки на переднюю ось;
- предохранительным щитом с площадкой перехода от кабины на предохранительный щит;
- проблесковым маяком и фарой освещения зоны предохранительного щита;
- лестницами для подъема с земли на предохранительный щит;
- ящиками для хранения технологических принадлежностей (инструмента, рукавов гидравлической системы разгрузки);
- дополнительными огнетушителями, установленными на предохранительном щите;
- навесным подъемным оборудованием с захватом, обеспечивающим две ступени фиксации подвижного кронштейна;
- гидравлическими разъемами для присоединения к цилиндрам опрокидывающего механизма буксируемого самосвала с целью его разгрузки и для растормаживания стояночной тормозной системы при буксировке неисправного самосвала за передний бампер;
- выносным пультом управления подъема–опускания подвижного кронштейна и его стопорения;
- брызговиками задних колес;
- выносными силовыми кабелями и установкой розетки внешнего пуска для пуска самосвалов с электростартером;
- системой видеонаблюдения.

Исполнение БЕЛАЗ-7413D-02 дополнительно оборудуется:

- дизель-генераторной установкой «АЗИМУТ» АД30С-Т400-2РП;
- агрегатом компрессорным винтовым АКВ-0,65;
- системой питания воздухом от постороннего источника;
- сварочным выпрямителем ВД-313.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Требования безопасности при эксплуатации тягача-буксировщика

В главах настоящего руководства используются предупреждающие слова для привлечения особого внимания к соблюдению мер безопасности при эксплуатации и ремонте.

Слово **“ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ”** используется, когда нужно идентифицировать явную опасность для человека, выполняющего те или иные действия, или риск повреждения изделия.

Слово **“ВНИМАНИЕ”** используется, когда нужно привлечь внимание персонала к способам и приемам, которые следует точно выполнять во избежание ошибок при эксплуатации и ремонте изделия или в случае, когда требуется повышенная осторожность в обращении с изделием или материалами.

Слово **“ЗАПРЕЩАЕТСЯ”** используется, когда нарушение установленных ограничений или несоблюдение требований, касающихся использования материалов, способов и приемов обращения с изделием, может привести к нарушению мер безопасности.

При эксплуатации буксировщика необходимо руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в «Руководстве по эксплуатации» базового самосвала.

Кроме того, каждая эксплуатирующая буксировщик организация разрабатывает инструкцию по правилам безопасности, учитывающую местные особенности эксплуатации.

Необходимо соблюдать также изложенные ниже требования, обусловленные спецификой выполняемых буксировщиком работ:

- перед началом движения убедиться в отсутствии людей на узлах оперения буксировщика, предохранительном щите и лестницах, предназначенных для подъема с земли на предохранительный щит;

- при буксировке должен быть включен проблесковый маяк, установленный на кабине буксировщика;

- буксируемый самосвал должен быть с полностью разгруженной платформой. Перед разгрузкой, неисправный самосвал затормозить стояночной тормозной системой и установить под колеса противооткатные упоры, подключить к гидравлической системе буксировщика и разгрузить платформу;

- при движении неподвижный и подвижный кронштейны буксировщика должны быть застопорены при помощи механизма стопорения (выключателем на консоли), при буксировке подвижный кронштейн буксировщика и буксируемый самосвал должны быть застопорены страховочной цепью. Кроме того, бампер буксируемого самосвала фиксируется в нижнем захвате буксировщика пальцами-фиксаторами. Пальцы-фиксаторы устанавливать только после стопорения подвижного и неподвижного кронштейнов.

Перед подъемом или опусканием подвижного кронштейна буксировочного оборудования расстопорить подвижный и неподвижный кронштейны;

- скорость движения при буксировке за передний бампер не более 15 км/ч, при повороте не более 5 км/ч;

- при буксировке обеспечить необходимые меры, исключающие возможность бокового контакта с буксируемым самосвалом;

- не останавливаться на уклоне с буксируемым самосвалом. В случае вынужденной остановки принять меры, исключающие самопроизвольное движение (включить стояночную или запасную тормозную систему, установить под колеса противооткатные упоры), не опуская буксируемый самосвал на полотно дороги;

- при переезде через неровности и изломы дороги следить, чтобы поднятые колеса буксируемого самосвала не касались дороги;

- движение буксировщика должно быть без рывков и резких торможений во избежание срыва буксируемого самосвала с захвата;

- буксировку самосвала следует осуществлять за передний бампер, как показано на рисунке 2.

При буксировке с зачаливанием за передний бампер на буксируемом самосвале стояночная тормозная система должна быть расторможена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДОПУСКАЕТСЯ БУКСИРОВКА НЕИСПРАВНОГО САМОСВАЛА С ЗАЧАЛИВАНИЕМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОПЕРЕЧИНУ ДНИЩА ПЛАТФОРМЫ. ТАКАЯ БУКСИРОВКА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ БУКСИРОВКИ ЗА ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ САМОСВАЛА. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПРИ БУКСИРОВКЕ ЗА ПЛАТФОРМУ НЕ БОЛЕЕ 10 КМ/Ч.

При этом управляемые колеса буксируемого самосвала установить в положение, соответствующее движению по прямой;

- ежедневно производить контроль состояния навесного оборудования. Сварные швы навесного оборудования не должны иметь трещин, а резьбовые соединения надежно затянуты.

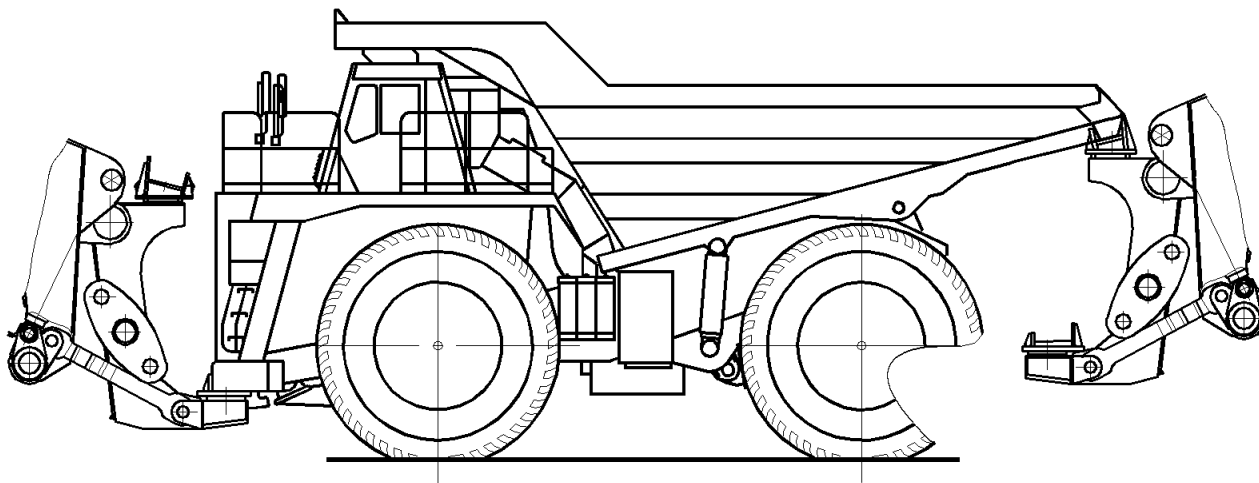


Рисунок 2 – Схема зачаливания неисправного самосвала для буксировки

2.2 Требования безопасности при эксплуатации дополнительного оборудования

При эксплуатации и обслуживании дополнительного оборудования необходимо руководствоваться «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок», требованиями ГОСТ 12.3.003, а также требованиями, изложенными в руководствах по эксплуатации дополнительного оборудования.

Требования безопасности при эксплуатации дизель-генераторной установки «АЗИМУТ» АД-30С-Т400-2РП.

Дизель-генератор должен эксплуатироваться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В, ознакомленным с содержанием руководства по эксплуатации, его устройством и правилами безопасной эксплуатации, прошедшим инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

Пренебрежение правилами безопасности может привести к авариям и поломкам, а также может увеличить вероятность ранений и даже привести к летальным исходам.

Обращайте особое внимание на предупреждающие таблички, прикрепленные к дизель-генераторной установке.

Остальные требования безопасности и предупреждения изложены в руководстве по эксплуатации дизель-генераторной установки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приступать к работе, не ознакомившись с настоящим руководством;
- эксплуатировать агрегат с неисправными или отключенными устройствами защиты;
- вносить какие-либо изменения в электрическую цепь агрегата или их регулировку;
- при проведении технического обслуживания прикасаться к сильно нагревающимся деталям непосредственно после отключения агрегата;
- прикасаться к агрегату мокрыми руками или работать в сырой обуви;
- допускать в рабочую зону посторонних лиц;
- эксплуатировать агрегат, не проведя очередного технического обслуживания.

Требования безопасности при эксплуатации агрегата компрессорного винтового АКВ-0,65.

Эксплуатация агрегата должна производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В. К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее руководство, ознакомленные с его устройством и правилами эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

Использование агрегата строго ограничено сжатием воздуха, поэтому он не может быть использован для каких-либо иных газов.

При подсоединении агрегата к линии распределения необходимо использовать пневмоарматуру и трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (давление и температура).

Сжатый воздух представляет собой энергетический поток и поэтому является потенциально опасным. Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться, что их окончания прочно закреплены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приступать к работе, не ознакомившись с настоящим руководством;
- эксплуатировать агрегат с неисправными или отключенными устройствами защиты;
- вносить какие-либо изменения в электрическую цепь агрегата или их регулировку;
- при проведении технического обслуживания прикасаться к сильно нагревающимся деталям непосредственно после отключения агрегата;
- прикасаться к агрегату мокрыми руками или работать в сырой обуви;
- допускать в рабочую зону посторонних лиц;
- производить ремонтные работы на агрегате, включенном в сеть;
- эксплуатировать агрегат, не проведя очередного технического обслуживания.

Остальные требования безопасности и предупреждения изложены в руководстве по эксплуатации агрегата компрессорного винтового.

Требования безопасности при эксплуатации сварочного выпрямителя ВД-313.

Эксплуатация агрегата должна производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск по обслуживанию электроустановок (квалификационную группу не ниже II). К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее руководство, ознакомленные с его устройством и правилами эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

2.3 Предупреждающие таблички

На некоторых узлах буксировщика устанавливаются таблички, предупреждающие о соблюдении дополнительных мер безопасности при эксплуатации, обслуживании, ремонте узла или при выполнении работ в зоне установки таблички.

Установка табличек на буксировщике проводится в соответствии с руководством по эксплуатации базового самосвала. Ниже приведены таблички, установка которых обусловлена спецификой выполняемых работ буксировщика. Остальные таблички предупреждения приведены в руководстве по эксплуатации базового самосвала.

В кабине в левой нижней части ветрового стекла установлена табличка предупреждения, предупреждающая о соблюдении скорости движения буксировщика при буксировке (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Предупреждающая табличка.
Не превышайте приведенные скорости движения тягача семейства БЕЛАЗ-7413 при буксировке



На подвижном кронштейне буксировочного оборудования установлены таблички предупреждения (две, с обеих сторон), предупреждающие о соблюдении дополнительных мер безопасности в рабочей зоне подвижного кронштейна (рисунок 3.2)..

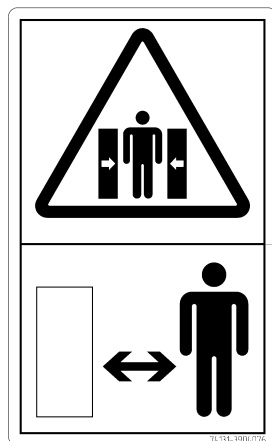


Рисунок 3.2 – Предупреждающая табличка.

Опасность сдавливания или зажимания тела.

Держитесь на безопасном расстоянии от источника опасности.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Техническая характеристика буксировщиков приведена в таблице 1.

Техническая характеристика базового самосвала приведена в руководстве по эксплуатации самосвала, которое входит в комплект эксплуатационной документации буксировщика.

Таблица 1 – Техническая характеристика

Наименование параметров	Значение параметров	
	БЕЛАЗ-74131	БЕЛАЗ-7413D
Базовый самосвал	БЕЛАЗ-75131	БЕЛАЗ-7513D
Масса эксплуатационная, кг	120000	120000 (123000 для исполнения БЕЛАЗ 7413D-02)
Максимальное усилие на подъемное устройство при буксировке, кг:		
нижним захватом	50000	
верхним захватом	75000	
Масса противовеса, кг	10000	
Максимальная скорость движения, км/ч:		
одинокного буксировщика	48	
при буксировке за передний бампер	15	
при буксировке за заднюю поперечину днища платформы	10	
при повороте	5	
Ход подвижного кронштейна, мм	Смотри рисунок 1	
Распределение массы буксировщика без груза, %		
на переднюю ось	55	
на заднюю ось	45	
Объем масла объединенной гидравлической системы	555 литров	

4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

Расположение органов управления и оборудования в кабине оператора показано на рисунке 4.

Педаля 1 вспомогательного (электрического) тормоза обеспечивает длительное поддержание необходимой скорости движения на спусках.

Переключатель 2 указателя поворотов, света фар и звукового сигнала расположен с левой стороны рулевой колонки. При перемещении рычага переключателя вперед включаются указатели правого поворота, а при перемещении назад – левого поворота. Переключатель имеет автоматическое устройство для возвращения рычага в нейтральное положение по окончании поворота.

При включенном повороте светится в мигающем режиме контрольная лампа, расположенная на панели приборов.

При перемещении рычага переключателя вверх (нефиксируемое положение) включается дальний свет фар для сигнализации встречному транспорту, вниз (фиксируемое положение) – дальний свет фар, при нажатии на торец рычага (нефиксируемое положение) включается звуковой сигнал.

При повороте ручки переключателя из нулевого положения в первое включаются габаритные огни, во второе – ближний свет фар.

Рулевая колонка с рулевым колесом 3 имеет регулировку по высоте и углу наклона.

Для этого поворотом **ручек 5**, расположенных на колонке, расстопорить ее и установить в нужное положение.



Рисунок 4 – Органы управления и оборудование кабины:

1 – педаль вспомогательного (электрического) тормоза; 2 – переключатель указателя поворотов, света фар и звукового сигнала; 3 – рулевое колесо; 4 – переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 5 – ручки регулировки рулевой колонки по высоте и углу наклона; 6 – панель приборов; 7 – панель тягового электрооборудования; 8 – панель управления отопительно-кондиционерным блоком; 9 – педаль управления рабочим тормозом; 10 – педаль управления подачей топлива; 11 – консоль с органами управления; 12 – сиденье оператора

Переключатель 4 стеклоочистителя и стеклоомывателя лобового стекла расположен справа от рулевой колонки. Он имеет четыре фиксируемых и одно нефиксируемое положения.

При установке рычага переключателя назад на себя в первое положение включается стеклоочиститель – щетка перемещается с паузой, во втором и третьем положении щетка перемещается с различной скоростью.

При нажатии на торец рычага (нефиксируемое положение) из любого фиксируемого положения включается стеклоомыватель.

Справа от **основной панели приборов 6** расположена **панель 7 тягового электропривода**.

На панели **8** расположены элементы управления **отопительно-кондиционерным блоком** (подробное описание смотри в разделе “Кабина” руководства по эксплуатации на базовый самосвал).

Педаль 9 управления рабочим тормозом оборудована фиксатором для фиксации педали в за- торможенном положении.

Педаль 10 управления подачей топлива фиксируется в промежуточном положении рукояткой ручной подачи (на рисунке не показана), которая ограничивает обратный ход педали.

Между сиденьем оператора и дополнительным сиденьем установлена **консоль 11** с органами управления буксировщиком.

Сиденье оператора 12 – пневмоподдрессоренное, с механизмами регулирования сиденья по вы- соте, продольного перемещения, поворота и фиксации спинки.

Панель приборов.

В выключатели вмонтированы светодиоды. Светодиод загорается при включении выключателя, при выключении – гаснет.

Выключатель 1 (смотри рисунок 5) включает фонарь подсветки лестницы и фару-прожектор подсветки палубы. Для включения подсветки лестницы и палубы с земли дополнительно установлен проходной выключатель.

2, 7 – заглушки.

Выключатель 3 включает фары подсветки рабочей зоны шасси.

Выключатель 4 включает фары подсветки бокового пространства.

Более подробно о назначении, правилах пользования, техническом обслуживании **электронной панели 5** смотри в руководстве по эксплуатации панели, которым комплектуется панель при отгрузке с завода-изготовителя.

Нефиксируемый **выключатель 6** предназначен для прокачки системы питания двигателя топли- вом после технического обслуживания или длительной стоянки самосвала.

Выключатель 8 принудительного включения вентилятора двигателя и открытия жалюзи радиа- торов используется при неисправной автоматике и при проверке работы системы. При выключенном положении выключателя система работает в автоматическом режиме.

Выключателем 9 увеличивают обороты холостого хода двигателя, чтобы не закоксовывались форсунки при длительной работе на режиме холостого хода.

Выключатель 10 включает аварийную сигнализацию. При нажатии на фиксируемую кнопку включаются в мигающем режиме все указатели поворотов и вмонтированная в кнопку выключателя сигнальная лампа. Для отключения сигнализации повторно нажать на кнопку.

Выключатели 11 и 12 включают обогрев зеркал заднего вида (устанавливаются в соответствии с контрактом).

Выключатель 13 предназначен для включения обогрева лобового стекла (устанавливается в со- ответствии с контрактом).

Выключатель 14 включает стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла.

Замок-выключатель 15 для пуска двигателя имеет три положения: первое, когда ключ вставлен в замок до упора – включается «масса» и запитывается бортовая сеть самосвала; второе, когда ключ по- вернут в замке по часовой стрелке на 45° – включается питание электронного блока двигателя; третье, когда ключ повернут в замке на 90° до отказа, – включается система пуска.

Аварийный звуковой реле-сигнализатор 16 включен в цепь параллельно лампам сигнализа- ции об аварийном состоянии систем двигателя и гидросистем рулевого управления и тормозов.

Выключатели 17 и 18 включают свет задних и передних противотуманных фар.

Описание и правила пользования автоматической централизованной системой смазки, в которую входит кнопочный **выключатель 19**, смотри в инструкции по эксплуатации системы.

Выключатель 20 включает поворотные фары подсветки моторного отсека.

Выключатель 21 включает проблесковый маяк.

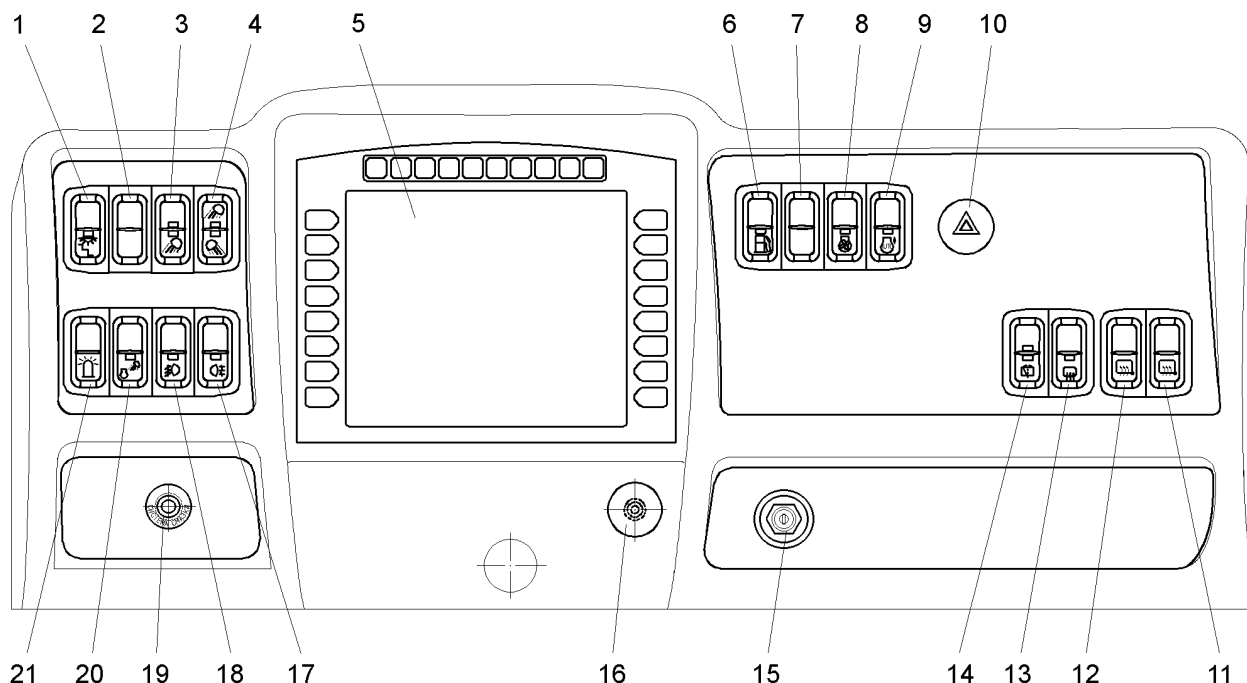


Рисунок 5 – Панель приборов:

1 – выключатель подсветки лестницы и палубы; 2, 7 – заглушки; 3 – выключатель фар подсветки рабочей зоны; 4 – выключатель фар подсветки бокового пространства; 5 – электронная панель приборов; 6 – выключатель топливопрокачивающего насоса; 8 – выключатель принудительного включения вентилятора двигателя; 9 – выключатель регулятора оборотов двигателя; 10 – выключатель аварийной сигнализации; 11, 12 – выключатели обогрева зеркал заднего вида; 13 – выключатель обогрева лобового стекла; 14 – выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла; 15 – замок-выключатель; 16 – реле-сигнализатор; 17 – выключатель задних противотуманных фар; 18 – выключатель передних противотуманных фар; 19 – кнопочный выключатель централизованной системы смазки; 20 – выключатель поворотных фар подсветки моторного отсека; 21 – выключатель проблескового маяка

Консоль с органами управления.

Рычаг 1 (рисунок 6) крана управления стояночным тормозом фиксируется в двух крайних положениях. При вертикальном положении рычага самосвал заторможено (положение “включено”). Для растормаживания фиксатор рычага приподнять вверх и переместить рычаг вперед в горизонтальное положение (положение “выключено”). При промежуточном положении рычага эффективность торможения будет пропорционально углу его поворота (следящее действие).

При включенном стояночном тормозе (при установке рычага стояночного тормоза в положение “включено”) блокируется включение трансмиссии (движение вперед и движение назад) – включается функция защиты от движения.

Клавишный выключатель “Т” 2 предназначен для включения электропривода.

Для исключения случайного выключения электропривода при движении самосвала клавиша выключателя закрыта крышкой.

Рукоятка 3 пульты переключения направления движения электропривода имеет четыре фиксированных положения:

“(I)” – погрузочный тормоз – затормаживание самосвала при погрузке-разгрузке.

“R” – движение назад;

“N” – нейтраль;

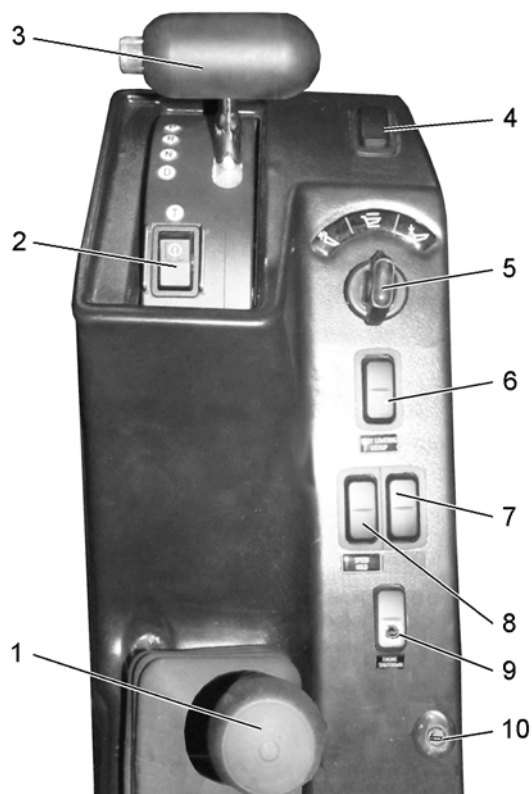
“D” – движение вперед;

С целью затормаживания самосвала в аварийной ситуации при выходе из строя крана рабочей тормозной системы, при перемещении рукоятки переключателя пульты в положение “(I)” – происходит включение рабочих тормозных механизмов задних колес.

Все выбранные положения выключателя “Т” 2 и рукоятки 3 пульты переключения имеют светодиодную индикацию.

Рисунок 6 – Консоль с органами управления:

1 – кран управления стояночным тормозом; 2 – выключатель “Т” электропривода; 3 – рукоятка пульта переключения направления движения электропривода с фиксатором; 4 – выключатель подъема (опускания) подвижного кронштейна; 5 – переключатель управления разгрузкой неисправного самосвала; 6 – выключатель стопорения подвижного кронштейна; 7 – выключатель “УСКОРЕНИЕ-ЗАМЕДЛЕНИЕ” (шкаф 75132-2112010); 8 – выключатель “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” режимов электрического торможения; 9 – выключатель останова двигателя; 10 – прикуриватель



Нефиксируемый **выключатель 4** управляет подъемом (опусканием) подвижного кронштейна буксировочного оборудования.

Переключатель 5 гидростанции (аварийной разгрузки) управляет системой разгрузки самосвала с неисправным опрокидывающим механизмом.

Ручку переключателя можно перевести из нейтрального положения только при нажатии на нее до упора. В ручку вмонтирована сигнальная лампа, загорающаяся при отклонении ручки от нейтрального положения.

Переключатель трехпозиционный:

- вертикальное положение ручки – отключено;
- ручка повернута против часовой стрелки – подъем платформы неисправного самосвала;
- ручка повернута по часовой стрелке – опускание платформы неисправного самосвала.

Нефиксируемый **выключатель 6** управляет включением механизма стопорения подвижного кронштейна – цилиндры гидроцилиндров стопорения установленные на неподвижном кронштейне входят в отверстия подвижного кронштейна и блокируют его, предотвращая опускание. При застопоренном подвижном кронштейне горит сигнальный транспарант на электронной панели приборов.

7 – выключатель “УСКОРЕНИЕ-ЗАМЕДЛЕНИЕ” для увеличения или уменьшения скорости в режиме стабилизации скорости электрического торможения тягового электропривода со шкафом управления **75132-2112010**, если установлен шкаф **75131-2112010** в консоли на месте выключателя установлена заглушка.

При включенном **выключателе 8** “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” задается режим электрического торможения для движения самосвала с постоянной скоростью.

Скорость задается оператором в зависимости от угла установки педали электрического торможения, скорость будет поддерживаться такой, какая была на момент включения выключателя.

Для буксировщика со шкафом управления **75132-2112010** увеличение или уменьшение скорости в режиме “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” регулируется выключателем 7.

При включенном положении выключателя режимом электрического торможения управляет педаль электрического тормоза – большему нажатию соответствует большее торможение.

При нажатии на нефиксируемый **выключатель 9** происходит отсечка топлива и остановка двигателя, а так же автоматически включается система сброса давления в пневмогидроаккумуляторах рулевого управления.

Аналогичные функции выполняют **выключатели аварийного останова** двигателя (два) установленные в нижней части на боковых панелях с двух сторон переднего капота оперения.

Выключатели 4 и 6 продублированы на выносном пульте управления буксирным устройством.

При нажатии на **кнопку прикуривателя 10** накаляется спираль, после чего прикуриватель автоматически возвращается в исходное положение.

Панель тягового электрооборудования (шкаф управления 75131-2112010).**Выключатель 1** (рисунок 7) “СБРОС ЗАЩИТ” тягового электропривода.

При возникновении аварии тягового привода (на панели приборов включится индикатор 3 красного цвета «ЗАЩИТА»), оператор имеет возможность осуществить сброс, нажав выключатель “СБРОС ЗАЩИТ”. При этом индикатор “ЗАЩИТА” должен погаснуть и работоспособность тягового привода будет восстановлена.

Индикатор 2 “ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ” (оранжевый) информирует в мигающем режиме о том, что самосвал достиг максимально допустимой скорости. В случае если самосвал превысит максимально установленную скорость, индикатор начнет гореть постоянно, автоматически выключится тяговый режим и включится режим электродинамического замедления.

Выключение замедления и индикатора произойдет автоматически после снижения скорости. Для последующего включения силовой цепи тягового режима необходимо отпустить педаль хода в нулевое положение и вновь нажать на нее.

Индикатор 3 “ЗАЩИТА” (красный) информирует о срабатывании одной или нескольких защит тягового электропривода.

Индикатор загорается в случае аварии тягового электропривода. Включение индикатора сопровождается отключением силовой цепи тягового электропривода. Оператор должен остановить самосвал рабочим тормозом, произвести сброс защиты выключателем 1.

В случае повторного включения защиты при попытке движения или если в течение одного часа произошли три и более срабатывания одной и той же защиты, необходимо попытаться транспортировать самосвал своим ходом (при наличии такой возможности) в безопасное место, зафиксировать стояночным тормозом и вызвать специалиста для проведения диагностики и ремонта.

Дальнейшая эксплуатация самосвала возможна только после устранения причины возникшей неисправности.

Индикатор 4 “КОРПУС” (красный) информирует о замыкании силовой цепи тягового электропривода на корпус. Включение данного индикатора не вызывает отключения силовой цепи. Оператор должен завершить движение, остановить самосвал в безопасном месте, зафиксировать стояночным тормозом и вызвать специалиста для диагностики и ремонта.

Индикатор 5 “ПЕРЕГРЕВ” (оранжевый) информирует в мигающем режиме о перегреве какого-либо из компонентов тягового электропривода.

Сразу же начинается автоматический отсчет интервала времени (две минуты), предоставляемого оператору для остановки самосвала. Если за указанное время температура снизится, устройство защиты и контрольная лампа выключается и оператор может продолжать движение.

Если в этот промежуток времени температура не снизится, индикатор начнет гореть постоянно совместно с индикатором “ЗАЩИТА”. Произойдет отключение силовой цепи тягового электропривода. Оператор должен зафиксировать самосвал стояночным тормозом и вызвать специалиста для диагностики и ремонта.

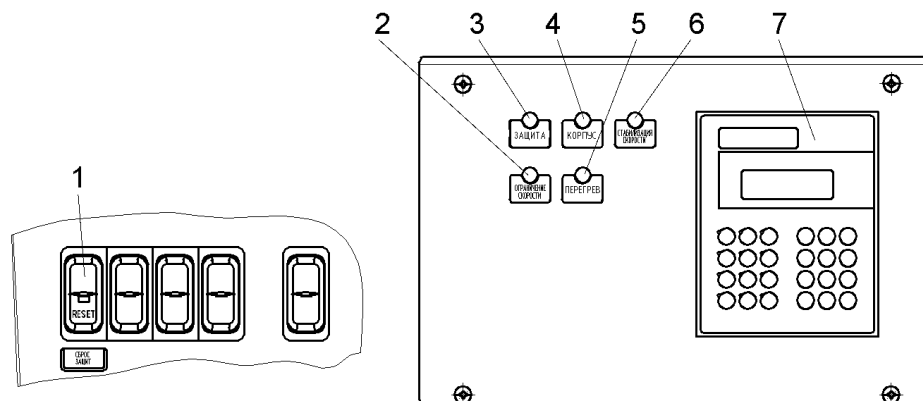


Рисунок 7 – Панель тягового электрооборудования (шкаф управления 75131-2112010):

1 – выключатель “СБРОС ЗАЩИТ” тягового электропривода; 2 – индикатор “ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ” включения ограничения скорости; 3 – индикатор “ЗАЩИТА” срабатывания защит тягового электропривода; 4 – индикатор “КОРПУС” замыкания силовой цепи на корпус; 5 – индикатор “ПЕРЕГРЕВ” перегрева компонентов тягового электропривода; 6 – индикатор “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” включения стабилизации скорости; 7 – панель визуализации тягового электропривода

Индикатор 6 “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” (зеленый) информирует о включении режима электрического торможения для движения самосвала с постоянной скоростью при включении выключателя “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” на консоли.

Описание **панели визуализации 7** системы управления тяговым электроприводом приведено в инструкции, прикладываемой в комплекте документации к тяговому электроприводу.

Панель тягового электрооборудования (шкаф управления 75132-2112010).

Расположение контрольно-измерительных приборов и органов управления тяговым электроприводом на панели приборов в кабине оператора приведено на рисунке 8.

Выключатель 2 “ПРОСУШКА УВТР” просушки тормозной установки (включение вентилятора УВТР).

Выключатель 3 “ПРОГРЕВ ДИЗЕЛЯ” активизируется режим прогрева двигателя включением самонагрузки электропривода.

Выключатель 4 “СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ” сохраняет параметры работы самосвала на момент нажатия выключателя в памяти системы управления электроприводом.

Выключатель 5 “СБРОС ЗАЩИТ” для сброса защит тягового электропривода.

При возникновении аварии тягового привода (на панели приборов включится индикатор 7 красного цвета “ЗАЩИТА”) отключается силовая цепь, оператор имеет возможность осуществить сброс, нажав выключатель “СБРОС ЗАЩИТ”. При этом индикатор “ЗАЩИТА” должен погаснуть и работоспособность тягового привода будет восстановлена.

Описание сигнализации индикаторов 6 – 10 и панели визуализации аналогично панели шкафа 75131-2112010 (смотри выше).

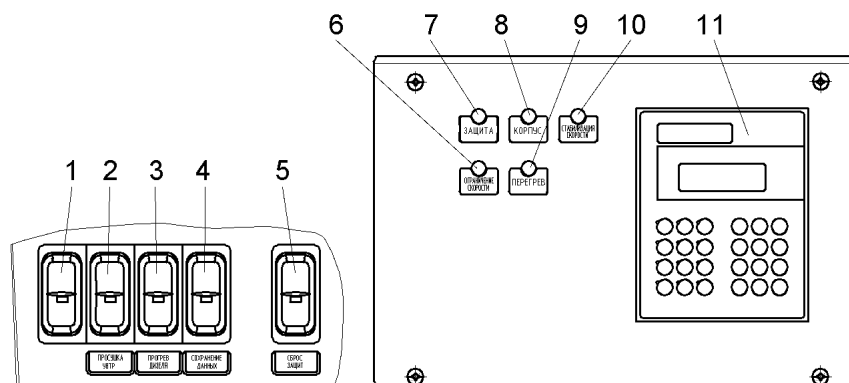


Рисунок 8 – Панель тягового электрооборудования (шкаф управления 75132-2112010):

1 – заглушка; 2 – выключатель “ПРОСУШКА УВТР”; 3 – выключатель “ПРОГРЕВ ДИЗЕЛЯ”; 4 – выключатель “СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ”; 5 – выключатель “СБРОС ЗАЩИТ” тягового электропривода; 6 – индикатор “ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ” включения ограничения скорости; 7 – индикатор “ЗАЩИТА” срабатывания защит тягового электропривода; 8 – индикатор “КОРПУС” замыкания силовой цепи на корпус; 9 – индикатор “ПЕРЕГРЕВ” перегрева компонентов тягового электропривода; 10 – индикатор “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” включения стабилизации скорости; 11 – панель визуализации тягового электропривода

Дополнительная панель приборов.

Выше ветрового окна расположена дополнительная панель приборов (рисунок 9).

Описание правил пользования **пультом 1** смотри в руководстве по эксплуатации системы комбинированного пожаротушения (СКП).

В состав аудиосистемы входят два **динамика 2** и **автомагнитола 3**.

Плафон 4 с выключателем служит для освещения рабочего места оператора.

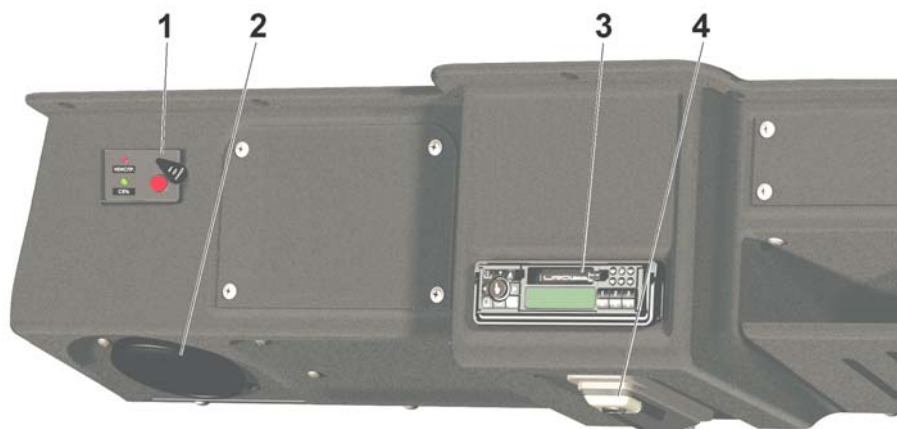


Рисунок 9 – Дополнительная панель приборов:

1 – пульт управления СКП; 2 – динамик аудиосистемы; 3 – автомагнитола; 4 – плафон освещения кабины

5 УСТРОЙСТВО БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Буксировочное оборудование состоит из неподвижного 6 (рисунок 10), подвижного 2 кронштейнов с захватами 1 и 3, двух цилиндров подъема 7. Конструкция цилиндра подъема приведена в руководстве по эксплуатации на базовый самосвал (смотри главу “Опрокидывающий механизм”, цилиндр опрокидывающего механизма).

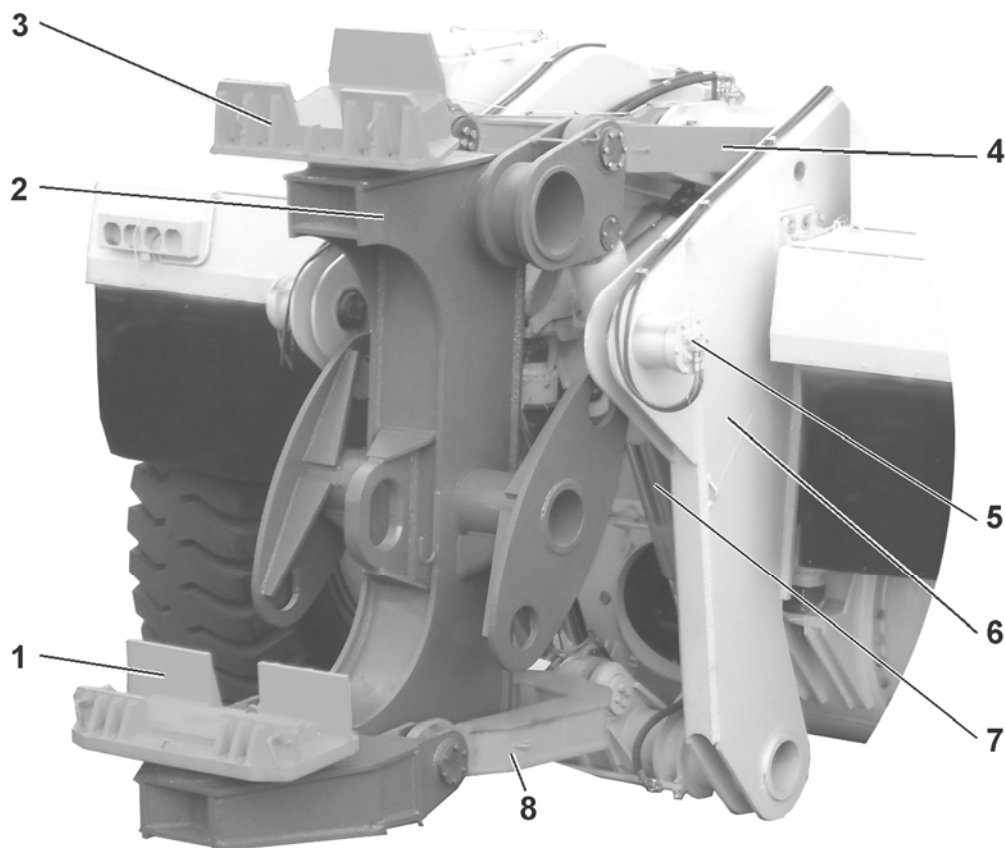


Рисунок 10 – Установка буксировочного оборудования:

1 – нижний захват; 2 – подвижный кронштейн; 3 – верхний захват; 4 – верхний рычаг; 5 – цилиндр стопорения подвижного кронштейна; 6 – неподвижный кронштейн; 7 – цилиндр подъема; 8 – нижний рычаг

Неподвижный кронштейн 1 (рисунок 11) – сварной, крепится к раме при помощи пальцев 6 и штанг 3 (рисунок 12).

Осевые зазоры в цилиндрических шарнирах опор кронштейна не должны быть более 2 мм, регулировать регулировочными шайбами 4 (смотри рисунок 11), зазор между контактной пластиной 10 и кронштейном не более 1,2 мм, регулировать установкой регулировочных пластин 8 и 9. Зазоры в направляющих и в шарнирах опор кронштейна определяются в зоне наименьшего расстояния между поверхностями.

Пальцы 6 перед установкой смазать, точки смазки после сборки прошприцевать через масленки 5 смазкой Литол-24.

После установки штанги 3 (смотри рисунок 12) затянуть резьбовое соединение трубы штанги и наконечников Мкр 1000 – 1200 Н.м, после этого обеспечить затяжку гаек 2 клеммового соединения Мкр 125 – 150 Н.м.

Болты 7 затянуть Мкр 177 – 196 Н.м.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НЕПОДВИЖНОГО КРОНШТЕЙНА ДЕМОНТИРОВАТЬ КРЫШКУ КАРТЕРА ЗАДНЕГО МОСТА.

Подвижный кронштейн – сварной, имеет опоры для установки верхнего захвата, для подъема неисправного самосвала за заднюю поперечину платформы и нижнего – для подъема за бампер.

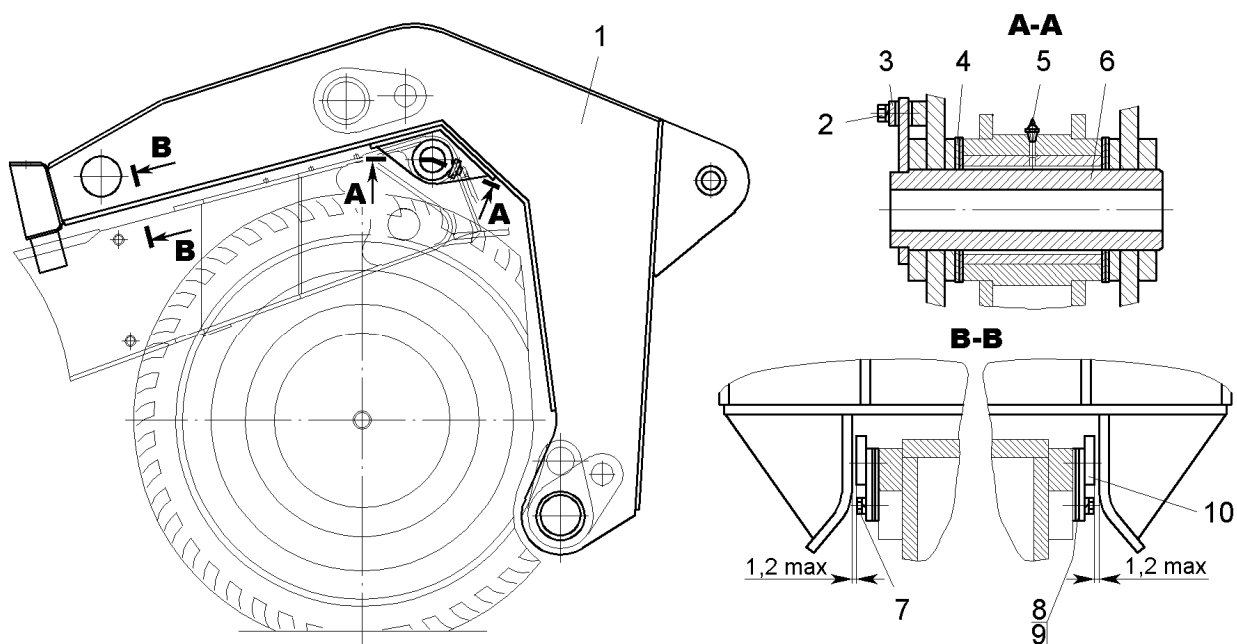


Рисунок 11 – Установка неподвижного кронштейна:

1 – кронштейн неподвижный; 2, 7 – болты; 3 – крышка; 4 – шайба; 5 – масленка; 6 – палец; 8, 9 – пластины регулировочные; 10 – пластина

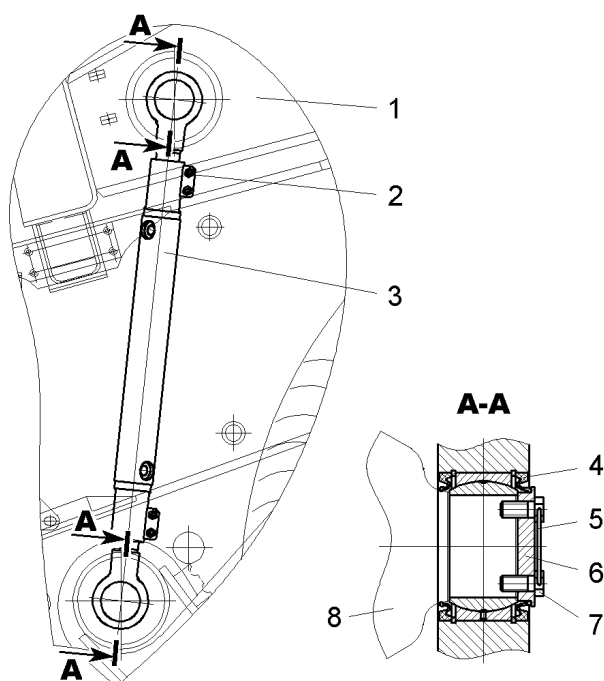


Рисунок 12 – Установка штанги:

1 – кронштейн неподвижный; 2 – гайка; 3 – штанга; 4 – сальник; 5 – шплинт; 6 – крышка; 7 – болт; 8 – кронштейн рамы

Соединение подвижного и неподвижного кронштейнов осуществляется при помощи рычагов 1 и 2 (рисунок 13), пальцев 11 и 22, шарнирных подшипников 6. Перемещение подвижного кронштейна осуществляется при помощи двух цилиндров подъема.

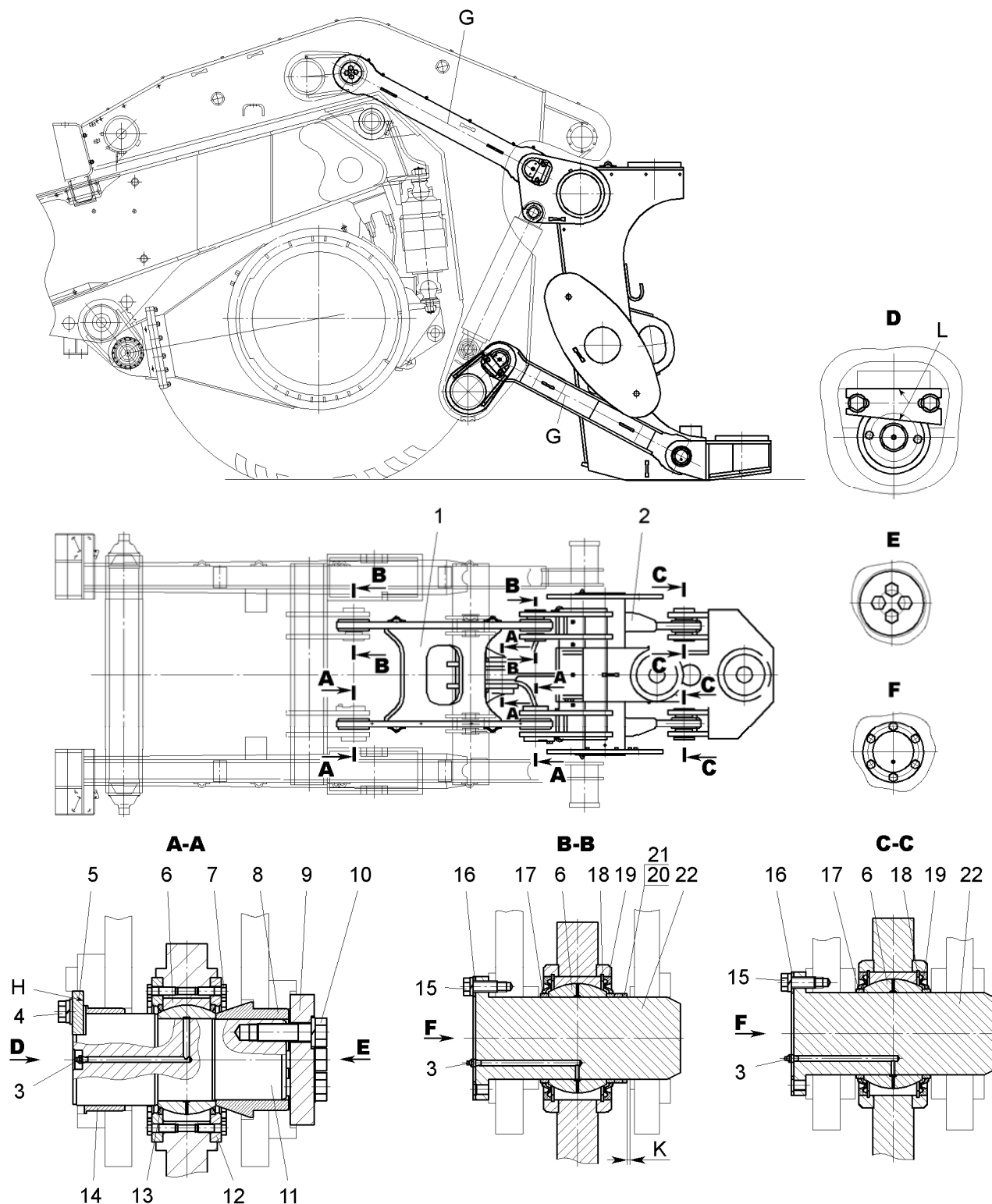


Рисунок 13 – Установка подвижного кронштейна с рычагами:

1 – рычаг верхний; 2 – рычаг нижний; 3 – масленка; 4, 7, 10, 15 – болты; 5 – стопорная пластина; 6 – подшипник шарнирный; 8 – втулка высокая; 9 – диск; 11, 22 – пальцы; 12 – обойма; 13 – уплотнительное кольцо; 14 – втулка низкая; 16 – шайба защитная; 17 – втулка распорная; 18 – стопорное кольцо; 19 – сальник; 20, 21 – втулки

При сборке резьбу болтов 4 и 15, сферические поверхности шарнирных подшипников 6 смазать смазкой Литол-24. После сборки прошприцевать через масленки 3 указанной смазкой шарниры рычагов 1 и 2 до появления смазки из-под сальников.

Наружные кольца подшипников 6 и болты 7 ставить на герметик «Унигерм-9».

При установке подшипников 6 плоскость разъема наружного кольца должна быть установлена под углом $90^\circ \pm 5^\circ$ к продольной оси G рычагов 1 и 2. При этом маркировка на торцах обеих полуколец должна быть с одной стороны подшипника, а полукольца одного порядкового номера.

Внутреннее кольцо подшипников после установки должно проворачиваться в наружном кольце на угол не менее 8° без заеданий усилием (20 ± 5) Н, приложенном на расстоянии (100 ± 10) мм от торца внутреннего кольца, до установки уплотнительного кольца 13 и сальника 19.

Втулка низкая 14 не должна выступать над поверхностью Н.

Зазор в стыках L стопорной пластины 5 не допускается.

Нормы затяжки болтов 15 должны быть от 125 до 150 Н.м, болтов 4 от 450 до 560 Н.м, болтов 7 от 102 до 126 Н.м, болтов 10 от 1240 до 1531 Н.м.

Зазор К (3мм max) обеспечить установкой одной из втулок 20 или 21.

Установка верхнего и нижнего захватов приведена на рисунке 14.

Бампер буксируемого самосвала фиксируется в нижнем захвате буксировщика шкворнями 5. Пальцевое соединение верхнего и нижнего захватов с опорами позволяет им вращаться во втулках вокруг своей оси. На скобах подвижного кронштейна 2 крепится страховочная цепь 10.

При сборке поверхности трения захватов смазать, точки смазки шприцевать через масленки 4 смазкой Литол-24.

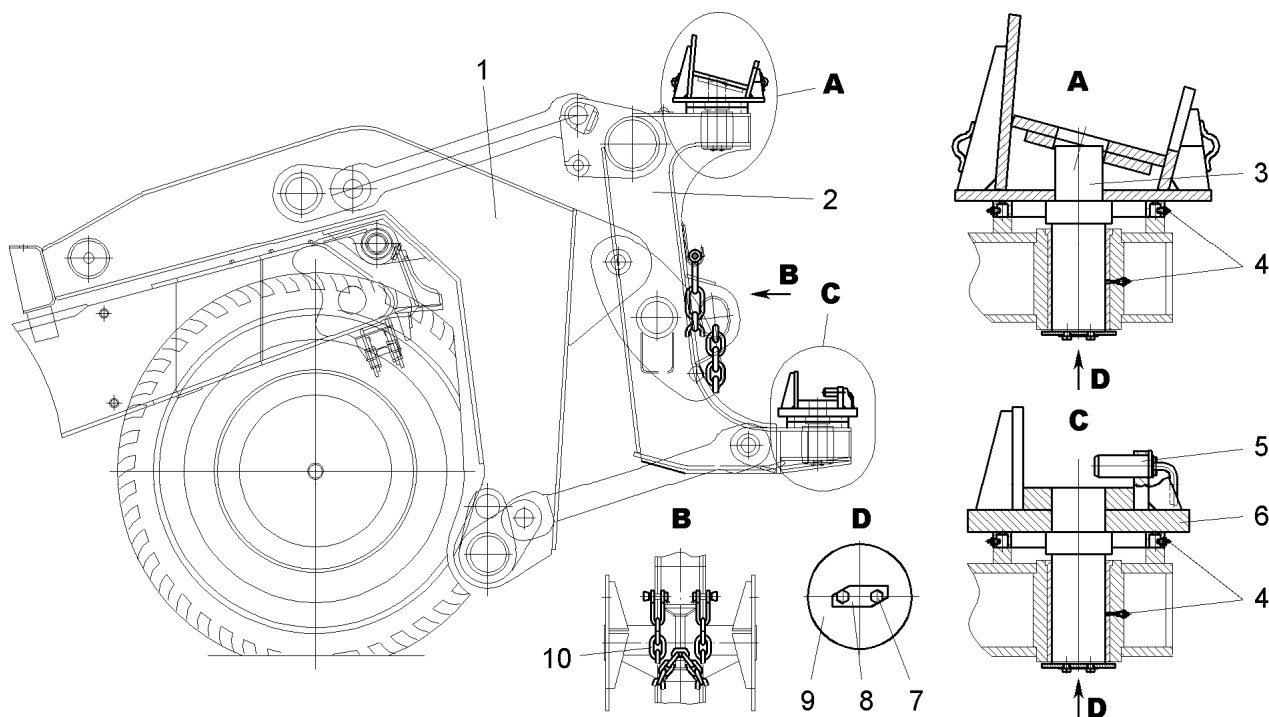


Рисунок 14 – Установка верхнего и нижнего захватов:

1 – неподвижный кронштейн; 2 – подвижный кронштейн; 3 – верхний захват; 4 – масленка; 5 – шкворень; 6 – нижний захват; 7 – болт; 8 – стопорная пластина; 9 – шайба; 10 – страховочная цепь

Установка цилиндров подъема приведена на рисунке 15.

При монтаже подшипников плоскость разъема наружного кольца должна быть установлена перпендикулярно оси цилиндра, при этом маркировка на торцах обоих полуколец должна быть с одной стороны подшипника, а полукольца одного порядкового номера.

Внутренние кольца подшипников после установки в смазанном состоянии должны проворачиваться в наружных на угол 8° не менее без заеданий под грузом не более 20 Н приложенном на расстоянии 120 мм от торца внутреннего кольца.

Полости подшипников заполнить смазкой Литол-24. Плоскость нижней головки цилиндра с маркировкой «Ш» должна находиться спереди по ходу тягача-буксировщика.

Нормы затяжки болтов 5 Мкр 80 – 99 Н.м.

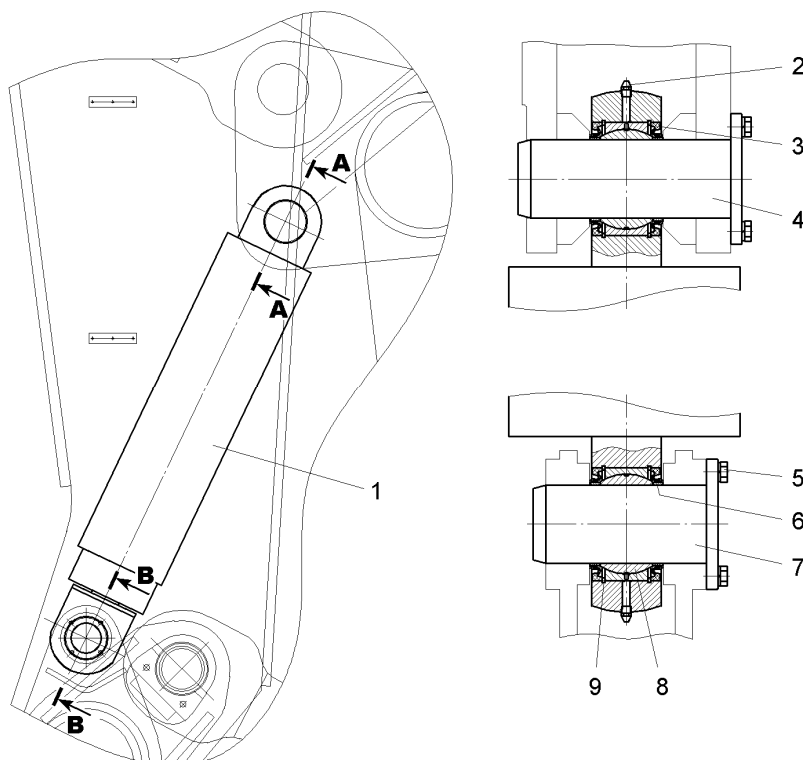


Рисунок 15 – Установка цилиндров подъема:

1 – цилиндр; 2 – масленка; 3 – сальник; 4, 7 – пальцы; 5 – болт; 6 – втулка распорная; 8 – подшипник шарнирный; 9 – стопорное кольцо

Механизм стопорения подъемного устройства.

Для фиксации подвижного кронштейна в поднятом состоянии при буксировке неисправного самосвала применяется механизм стопорения. Привод механизма стопорения – гидравлический.

Механизм стопорения имеет два положения фиксации, включается при нажатии на кнопку нефиксируемого выключателя на консоли или с выносного пульта. При застопоренном подвижном кронштейне горит сигнальный транспарант на электронной панели приборов.

При установке датчика 9 (рисунок 16) при полностью выдвинутом цилиндре 6 выдержать размер Е. Момент затяжки крепления датчика не должен превышать 52 Н.м.

Редукционный клапан предназначен для снижения давления рабочей жидкости, поступающей от насоса с $(16 \pm 0,5)$ МПа до $(6 \pm 0,5)$ МПа, и поддерживает его постоянным в гидросистеме механизма стопорения.

Редукционный клапан настраивается на определенное давление регулировочным болтом 6 (рисунок 17). Каналы в корпусе клапана маркируются буквами Х, Р, Т ударным способом.

Для проверки функционирования и настройки редукционного клапана подвести давление $(16 \pm 0,5)$ МПа рабочей жидкости в канал Р, отвести слив из полости Т в бак и присоединить манометр с пределом измерений 25 МПа к полости М клапана 19. Отрегулировать болтом 6 давление редукции $(6 \pm 0,5)$ МПа. Канал Х должен быть открытым.

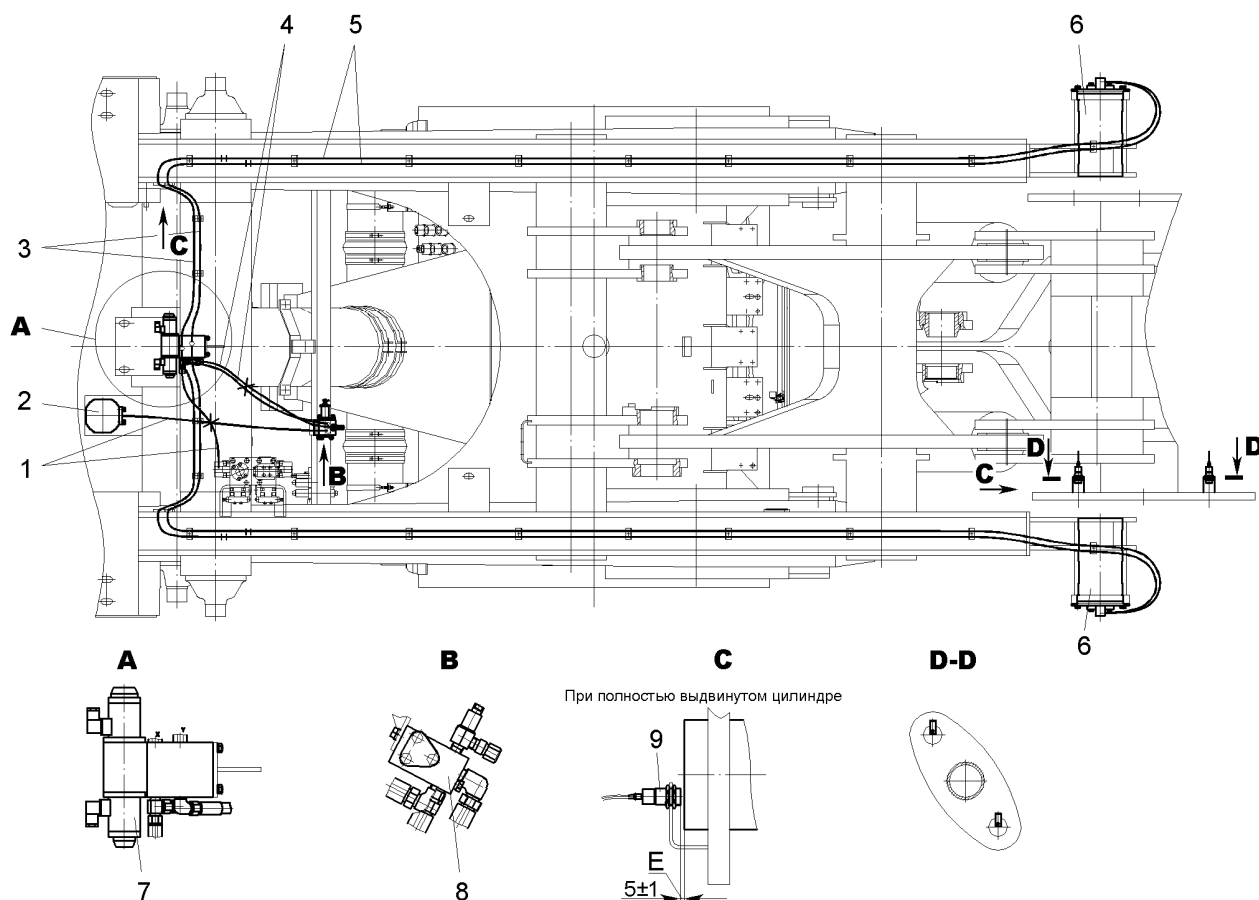


Рисунок 16 – Установка трубопроводов механизма стопорения:

1, 3, 4, 5 – рукава высокого давления; 2 – фильтр; 6 – цилиндр стопорения; 7 – блок управления; 8 – редукционный клапан; 9 – датчик положения цилиндров стопорения

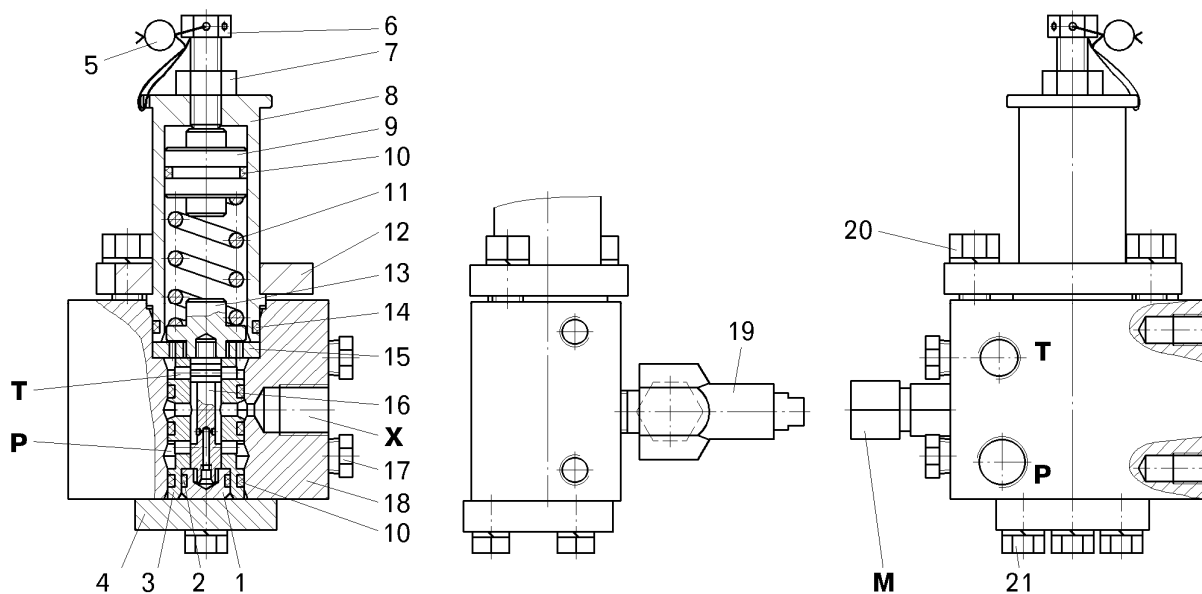


Рисунок 17 – Редукционный клапан:

1 – заглушка гильзы; 2, 10, 14 – уплотнительные кольца; 3 – гильза; 4, 12, 15 – крышки; 5 – пломба; 6 – регулировочный болт; 7 – гайка; 8 – крышка пружины; 9 – поршень; 11 – пружина; 13 – упор пружины; 16 – золотник; 17 – пробка; 18 – корпус; 19 – клапан; 20, 21 – болты;

P – канал подвода рабочей жидкости от насоса; T – сливная полость; X – канал редуцированного давления; M – вывод подсоединения манометра для замера давления рабочей жидкости

Цилиндр стопорения.

Труба 4 (рисунок 18) цилиндра установлена в гнезде неподвижного кронштейна 20 рабочего оборудования и закреплена в нем с помощью двух крышек 2, имеющих полукруглую форму.

В трубу вставлен цилиндр 6. На внешнем конце цилиндра 6, который может выдвигаться из трубы и входить в отверстие подвижного кронштейна, установлена втулка 11, закрепленная крышкой 12.

Во внутренний конец цилиндра вставлена втулка-днище 5, которая закреплена в цилиндре резьбовой втулкой 3.

Внутри цилиндра вставлен шток 7 с поршнем 8. Поршень закреплен на штоке гайкой 9, а сам шток закреплен в крышках 2 пластинами 1.

В штоке имеются каналы для подвода рабочей жидкости в полости цилиндра.

При подаче рабочей жидкости через канал А в поршневую полость цилиндр выдвигается из трубы, а при подаче жидкости через канал В в штоковую полость цилиндр втягивается обратно.

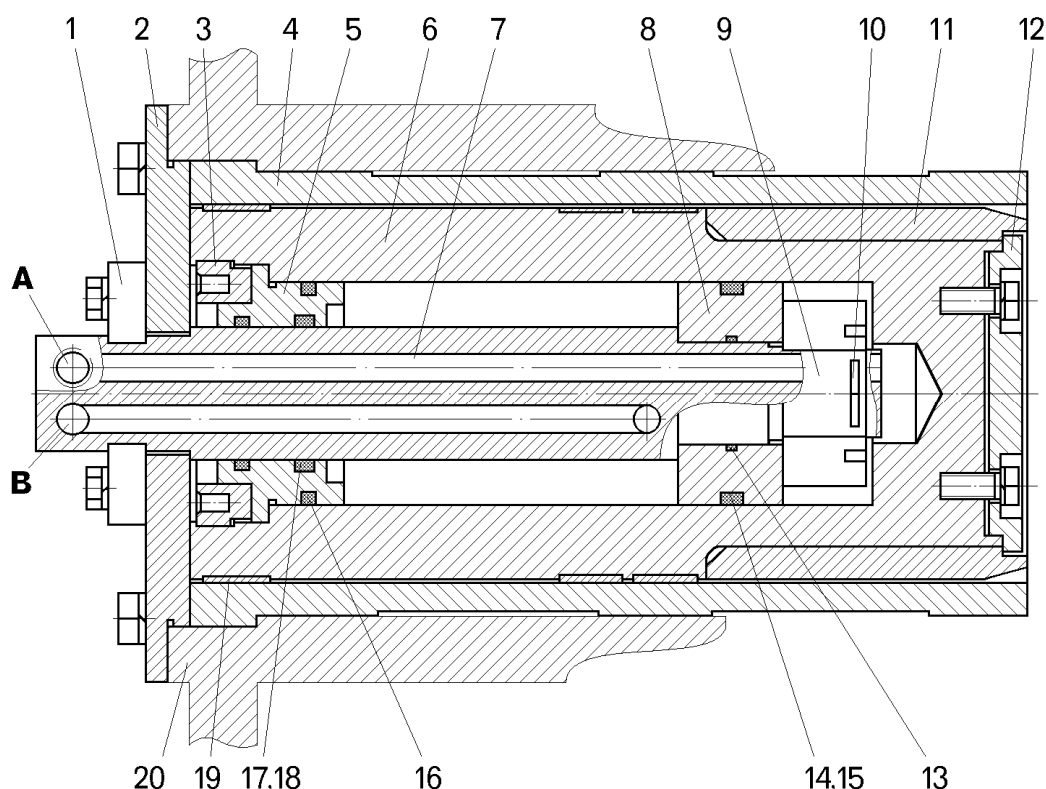


Рисунок 18 – Цилиндр стопорения:

1 – пластина; 2, 12 – крышка; 3, 5, 11 – втулка; 4 – труба; 6 – цилиндр; 7 – шток; 8 – поршень; 9 – гайка; 10 – шплинт; 14, 16, 17 – уплотнительное кольцо; 15, 18 – защитное кольцо; 19 – направляющее кольцо; 20 – неподвижный кронштейн

Блок управления предназначен для изменения направления потока рабочей жидкости с целью управления гидроцилиндрами стопорения подвижного кронштейна.

Блок управления состоит из гидрораспределителя с электромагнитным управлением и корпуса (рисунок 19).

При включении выключателя стопорения подвижного кронштейна на консоли на электромагнит 10 подается напряжение, золотник 4 перемещается, при этом рабочая жидкость из канала Р поступает в поршневые или штоковые полости гидроцилиндров для стопорения или расстопорения подвижного кронштейна.

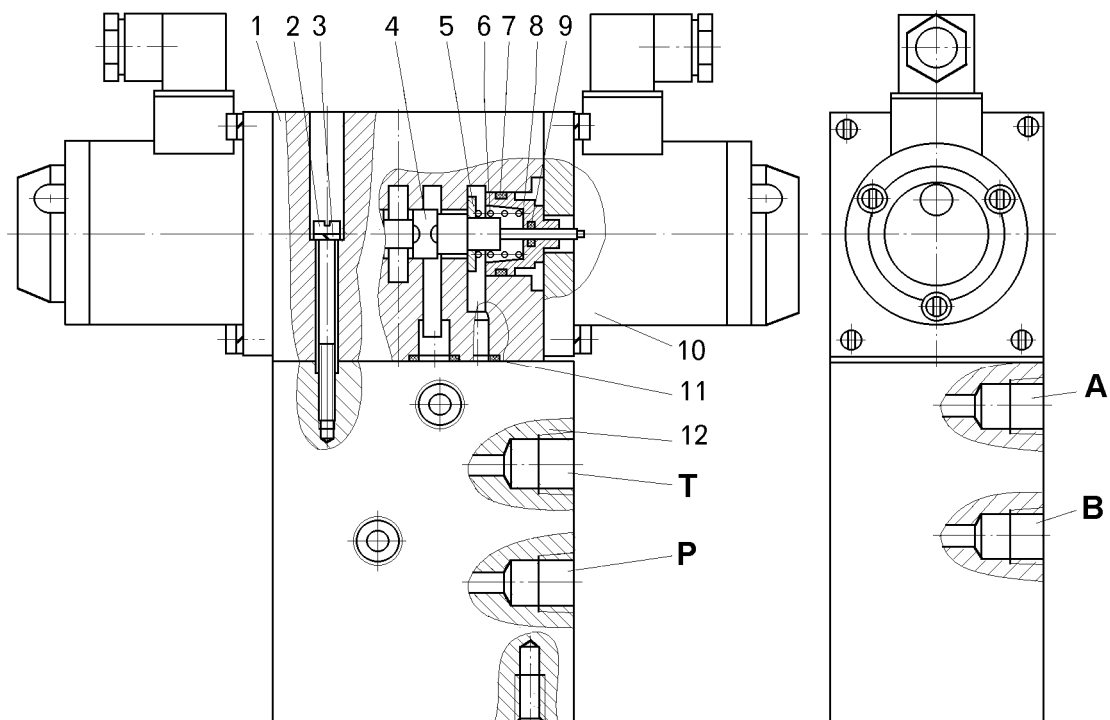


Рисунок 19 – Блок управления:

1 – корпус пилота; 2 – винт; 3 – шайба; 4 – золотник пилота; 5 – диск пилота; 6 – пружина; 7, 9, 11 – кольца уплотнительные; 8 – втулка; 10 – электромагнит; 12 – плита распределительная
 P – канал подвода рабочей жидкости от насоса; T – сливная полость; A, B – каналы к цилиндрам стопорения

6 ГИДРОСИСТЕМА БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Гидросистема буксировочного оборудования обеспечивает подъем и опускание неисправного самосвала для буксировки, а так же разгрузку самосвала с неисправным опрокидывающим механизмом.

Гидропривод – поступательного движения с электрогидравлическим управлением. Он состоит из двух трехступенчатых телескопических цилиндров подъема Ц13 и Ц14 (рисунок 20), гидрораспределителя А3, блока управления А5, аксиально-поршневого насоса Н, автомата разгрузки насоса А8, клапана двухмагистрального К3, распределителей Р12 и Р11, фильтра Ф1, магнитных фильтров во всасывающем патрубке насоса и сливном коллекторе, масляного бака объединенной гидросистемы с фильтром Ф2 и соединяющих их маслопроводов.

Гидросистема буксировочного оборудования управляется электрическими выключателями и переключателем, расположенными на консоли в кабине. Для удобства при зачаливании неисправного самосвала выключатели подъема, опускания и стопорения подвижного кронштейна продублированы на выносном пульте управления буксирным устройством.

Принцип работы гидропривода.

При нейтральном положении выключателей управления рабочая жидкость, нагнетаемая аксиально-поршневым насосом переменной производительности Н, подводится:

- через фильтр Ф1 к распределителю Р7 гидрораспределителя А3, к коллектору гидросистемы рулевого управления для зарядки пневмогидроаккумуляторов рулевого управления и тормозной системы;
- к распределителю Р6 гидрораспределителя А3 и редукционному клапану КР2 блока управления А5.

Гидрораспределитель А3 изменяет направление потока рабочей жидкости от насоса к поршневым и штоковым полостям гидроцилиндров Ц13 и Ц14 подвижного кронштейна, гидроцилиндров опрокидывающего механизма неисправного самосвала или в сливную гидролинию в зависимости от положения золотников распределителей Р6 и Р7.

Распределитель Р6 гидрораспределителя А3 обеспечивает подъем или опусканием подвижного кронштейна, распределитель Р7 обеспечивает подъем или опускание платформы при разгрузке самосвала с неисправным опрокидывающим механизмом;

Предохранительные клапаны КР4, КР5 отрегулированные на давление рабочей жидкости 22 МПа, защищают напорную гидролинию насоса от перегрузки в случае неисправности регулятора давления насоса, который ограничивает производительность при достижении давления 17,5 МПа.

Предохранительный клапан КР6, отрегулированный на давление рабочей жидкости 20 МПа, защищает гидросистему от перегрузок при подъеме буксируемого самосвала.

Предохранительный клапан КР7, отрегулированный на давление рабочей жидкости 6 МПа, защищает гидросистему от перегрузок при опускании буксируемого самосвала.

Предохранительный клапан КР8, отрегулированный на давление рабочей жидкости 6 МПа, защищает гидросистему от перегрузок при опускании платформы неисправного самосвала при разгрузке.

Автомат разгрузки насоса А8 поддерживает давление рабочей жидкости в пневмогидроаккумуляторах в заданных пределах (13,5 – 17 МПа) и отключает насос, выводя его на нулевую производительность, когда пневмогидроаккумуляторы заряжены и выключатели управления гидросистемой находится в нейтральном положении. Насос отрегулирован на поддержание минимального давления 3 МПа.

Редукционный клапан КР2 блока управления А5 снижает давление рабочей жидкости с 17 МПа до 4 МПа и поддерживает его постоянным в гидросистеме управления опрокидывающего механизма при работе системы.

От редукционного клапана рабочая жидкость подается к распределителям Р9 и Р10.

Распределитель Р9 с электромагнитами обеспечивает управление распределителем Р6 гидрораспределителя А3 осуществляющим подъем или опускание подвижного кронштейна.

Распределитель Р10 с электромагнитами обеспечивает управление распределителем Р7 гидрораспределителя А3 осуществляющим подъем или опускание платформы при разгрузке самосвала с неисправным опрокидывающим механизмом.

При нейтральном положении выключателя управления подъемом подвижного кронштейна, расположенного на консоли, электромагниты гидрораспределителя Р9 управления обесточены и его золотник находится в среднем положении. Торцевые полости золотника распределителя Р6 соединены со сливом.

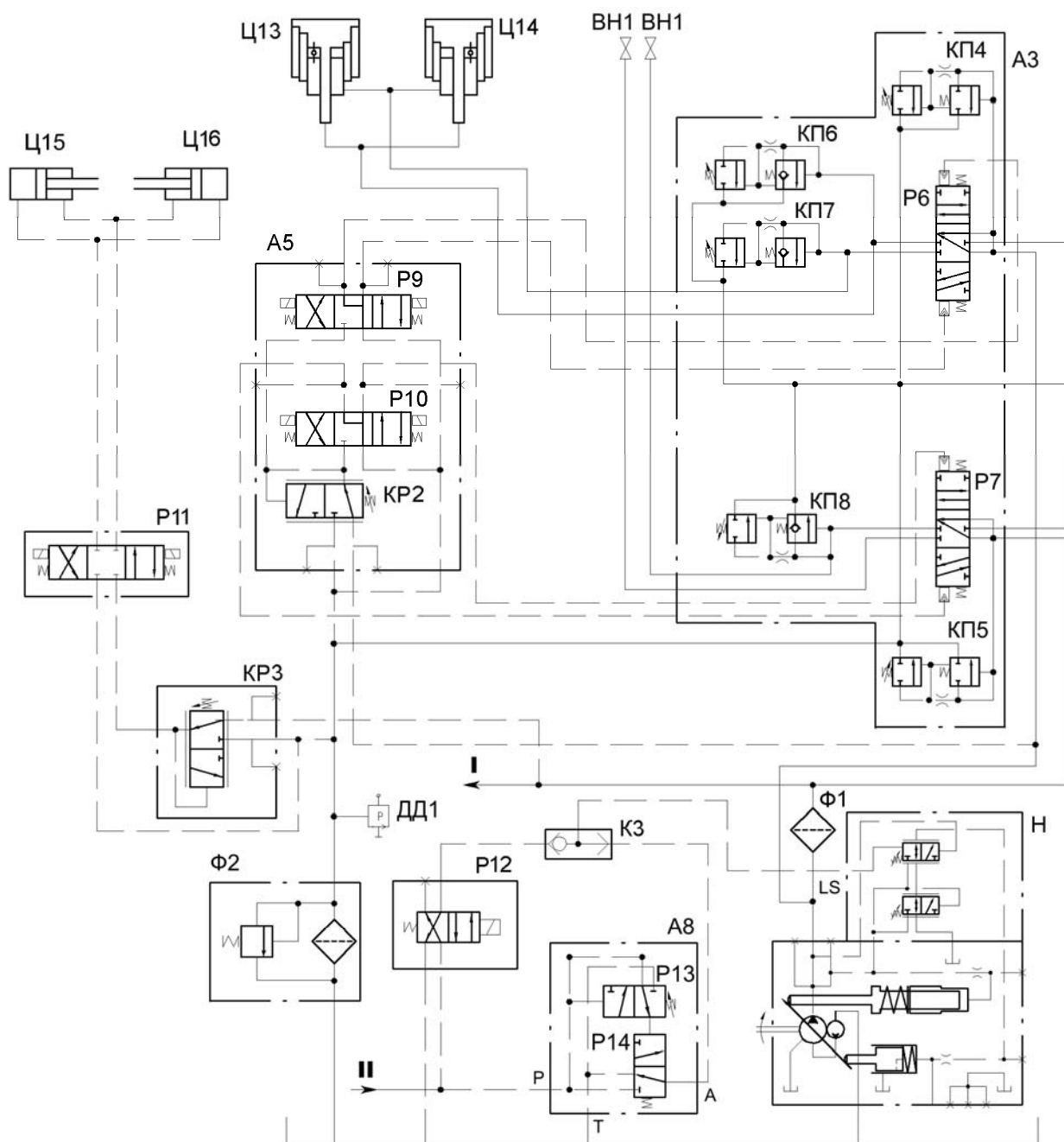


Рисунок 20 – Принципиальная гидравлическая схема буксировочного оборудования:

Н – аксиально-поршневой насос переменной производительности; Ф1, Ф2 – фильтры; А3 – гидрораспределитель; А5, Р11 – блоки управления; А8 – автомат разгрузки насоса; К3 – двухмагистральный клапан; Ц13, Ц14 – цилиндры подъема; Ц15, Ц16 – цилиндры стопорения; Р12 – распределители; КР3 – клапан редукционный; ВН1 – полумуфта; I – в гидросистему рулевого управления и тормозов; II – из коллектора рулевого управления

При установке выключателя на консоли в положение “Подъем” электромагнит перемещает золотник распределителя Р9 управления в крайнее правое (по рисунку) положение.

При этом рабочая жидкость по гидролинии управления подается в нижнюю (по рисунку) торцовую полость золотника распределителя Р6 и перемещает его в крайнее верхнее (по рисунку) положение.

Одновременно с этим на электромагнит распределителя Р12 подается ток, перемещая золотник, при этом из коллектора рулевого управления рабочая жидкость через распределитель Р12 и двухмагистральный клапан К3 поступает в блок регулятора насоса и выводит его на максимальную производительность.

Поток рабочей жидкости от насоса по напорной гидролинии через распределитель А3 поступает в поршневые полости гидроцилиндров Ц13 и Ц14, звенья которых раздвигаются и поднимают подвижный кронштейн. При этом штоковые полости гидроцилиндров соединяются со сливом в бак через фильтр Ф2.

Аналогично с вышеизложенным происходит подъем и опускание платформы при разгрузке самосвала с неисправным опрокидывающим механизмом.

Предохранительные клапаны КП4 – КП8 непрямого действия состоят их основного клапана и вспомогательного. При перегрузке гидросистемы вспомогательные клапаны открываются и сообщают полость за дросселем основных клапанов со сливной гидролинией.

Перепад давления, возникший в результате расхода жидкости через дроссель, нарушает равновесие основных клапанов. Они открываются и сообщают напорные гидролинии со сливом.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ ИЛИ ОПУСКАНИЕМ ПОДВИЖНОГО КРОНШТЕЙНА БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАССТОПОРИТЬ ПОДВИЖНЫЙ И НЕПОДВИЖНЫЙ КРОНШТЕЙНЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА КОНСОЛИ.

Гидрораспределитель предназначен для изменения направления потока рабочей жидкости от насоса объединенной гидросистемы к штоковым и поршневым полостям гидроцилиндров или на слив в масляный бак. Он состоит из двух нагнетательных корпусов 1 и 3 (рисунок 21), сливного корпуса 2, двух распределителей золотникового типа 5, пяти предохранительных клапанов непрямого действия. Каждый предохранительный клапан состоит из клапана 6 и вспомогательного клапана 7.

Конструкция и работа гидрораспределителя аналогична распределителю, описанному в руководстве по эксплуатации на базовый самосвал.

Аппараты гидросистемы буксировщика (насос, фильтры, блок управления, цилиндры, масляный бак) рассмотрены в главе “Опрокидывающий механизм” руководства по эксплуатации базового самосвала.

При ремонте гидрораспределителя (74131-8606100-20) в случае невозможности настройки давления вспомогательных клапанов на стенде, использовать вспомогательные клапаны с предварительными настроенными давлениями:

- 7820-4603100-10 ($6 \pm 0,5$) МПа;
- 7820-4603100-60 ($20,5 \pm 0,5$) МПа;
- 7820-4603100-80 ($24 \pm 0,5$) МПа.

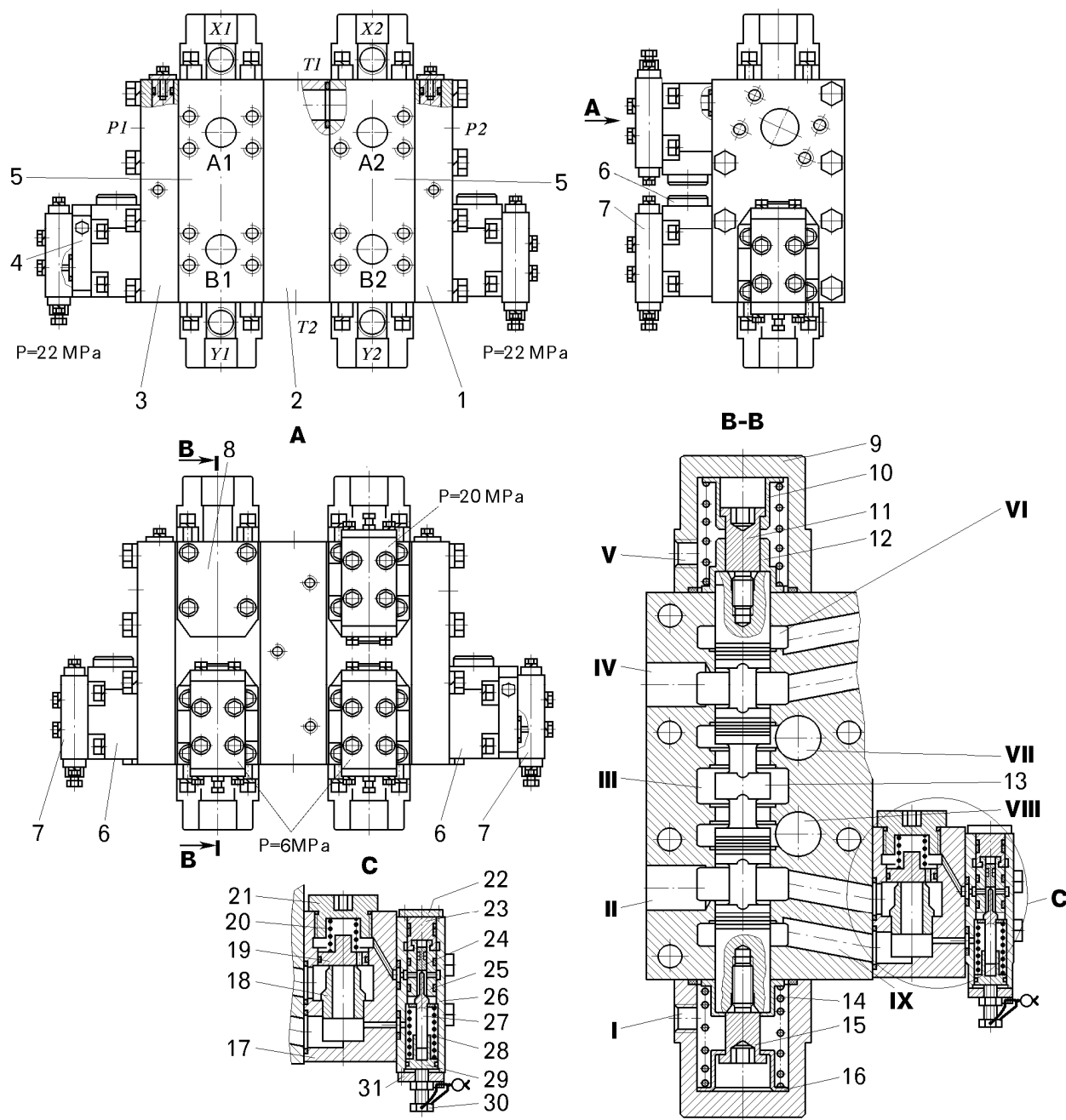


Рисунок 21 – Гидрораспределитель (74131 – 8606100-30):

1, 3 – нагнетательные корпуса; 2 – сливной корпус; 4 – переходная плита; 5 – распределитель; 6 – клапан; 7 – вспомогательный клапан; 8, 9, 21, 22 – крышки; 10, 12, 16 – опоры пружин; 11, 15 – хвостовики; 14, 20, 28 – пружины; 13 – золотник; 17 – корпус; 18 – седло; 19 – клапан; 23 – заглушка; 24 – стержень; 25 – седло; 26 – корпус; 27 – клапан настройки; 29 – поршень; 30 – регулировочный болт; 31 – крышка пружины;

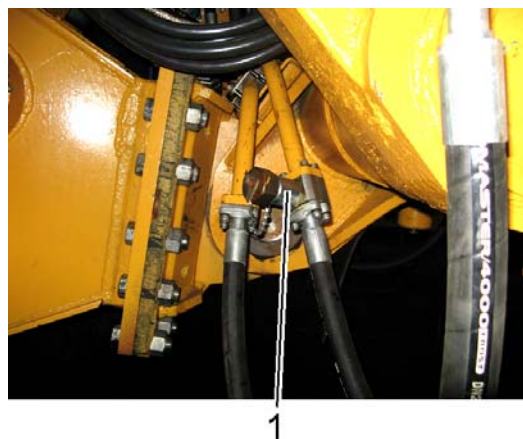
I, V – каналы подвода управляющего давления от блока управления; II, IV – каналы, связанные с штоковыми и поршневыми полостями гидроцилиндров; VI, IX – полости, связанные со сливной гидролинией; III, VII, VIII – полости, связанные с напорными гидролиниями от насоса

7 РАЗГРУЗКА НЕИСПРАВНОГО САМОСВАЛА

Буксировщик предназначен для разгрузки самосвалов грузоподъемности от 30 до 160 тонн.

Для обеспечения подъема грузовой платформы самосвала в случае невозможности использования штатной гидросистемы (самосвал неисправен) предусмотрена возможность разгрузки от постороннего источника энергии. В трубопроводе, соединяющем гидрораспределитель опрокидывающего механизма и поршневые полости гидроцилиндров подъема платформы, установлена полумуфта 75125-8609930 (рисунок 22).

Рисунок 22 – Место установки полумуфты (1) 75125-8609930 на самосвале БелАЗ-75131



Разгрузку самосвала выполнять в следующей последовательности:

- убедиться, что платформа неисправного самосвала и захват буксировщика находится в опущенном положении, а органы управления системой аварийной разгрузки буксировщика в нейтральном положении;

- соединить быстроразъемную муфту 7423-8609930 с маркировкой “П” буксировщика (рисунок 23) с полумуфтой 75125-8609930 системы аварийной разгрузки самосвала используя быстроразъемные муфты 75131-8609930 и рукава высокого давления. Рукава высокого давления и быстроразъемные муфты использовать из комплекта тягача;

- отвернуть регулировочный винт предохранительного клапана установленного в линии штоковых полостей на гидрораспределителе опрокидывающего механизма неисправного самосвала (смотри руководство по эксплуатации самосвала, глава “Опрокидывающий механизм”, рисунок 14.7 – Гидрораспределитель) на два полных оборота (штатная регулировка клапана $P=8\text{МПа}$);

- запустить двигатель;

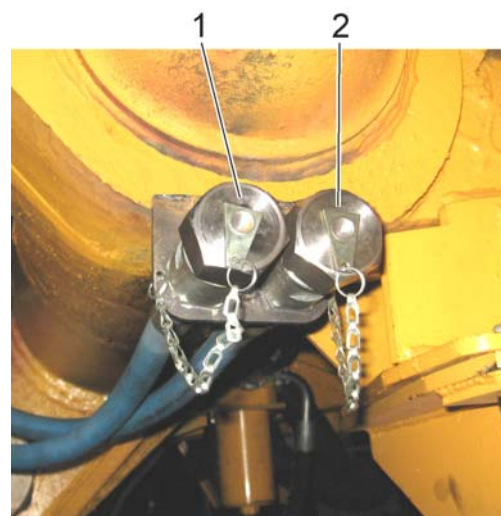
- установить переключатель аварийной разгрузки на буксировщике в положение “Подъем” и поднять платформу неисправного самосвала. Для исключения перекачки рабочей жидкости из гидросистемы буксировщика в гидросистему неисправного самосвала через переливной клапан цилиндра опрокидывающего механизма необходимо остановить подъем платформы неисправного самосвала при выдвигании последнего штока гидроцилиндров подъема платформы не более $2/3$ его рабочего хода;

- установить переключатель аварийной разгрузки на буксировщике в положение “Опускание”, платформа неисправного самосвала должна опуститься, опускание платформы рекомендуется проводить с промежуточными остановками, контролируя уровень масла в баке неисправного самосвала. При превышении уровня необходимо прекратить процесс опускания и слить излишки рабочей жидкости для исключения повреждения масляного бака;

- после восстановления работоспособности неисправного самосвала необходимо произвести настройку предохранительного клапана гидрораспределителя установленного в линии штоковых полостей гидроцилиндров подъема платформы на давление $P=8\text{МПа}$.

Рисунок 23 – Место установки полумуфт на буксировщике:

1 – муфта с маркировкой “Ш”; 2 – муфта с маркировкой “П”



8 УСТАНОВКА ОПЕРЕНИЯ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ЩИТА, БРЫЗГОВИКОВ И ЯЩИКОВ, КАБИНЫ

Установку оперения производить согласно рисунку 24 по техническим требованиям и в последовательности, приведенной в инструкции по монтажу 7513-3902016-01 ИМ, входящей в комплект эксплуатационной документации.

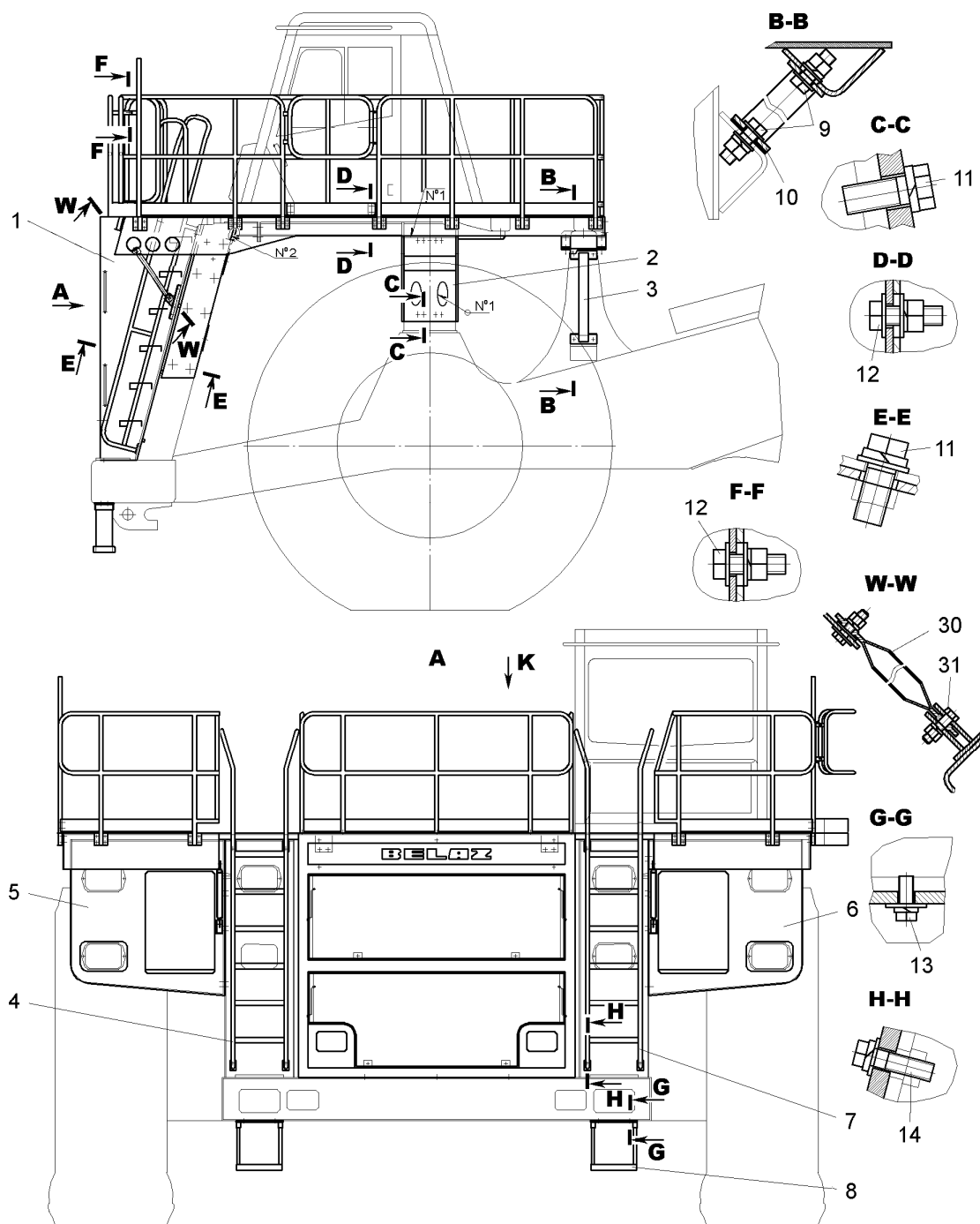


Рисунок 24 – Установка оперения (лист 1 из 2):

1 – капот передний; 2 – кронштейн крепления крыла; 3 – раскос; 4, 7 – лестницы; 5, 6 – кронштейны опоры крыла; 8 – подножка; 9, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 29, 31 – болты; 10, 24 – пластины регулировочные; 15 – капот задний; 16 – крыло правое; 17 – кронштейн задний; 18, 20 – кронштейны; 19 – опорная балка; 21 – крыло дополнительное левое; 22 – крыло левое; 23, 27 – пластины; 26 – опора кронштейна; 30 – раскос

Кронштейны 2 и 17 крепления крыла закрепить и приварить (по контуру и внутренним отверстиям) к стойкам второй поперечины рамы швом №1 ГОСТ5264-80-Н1, катет шва 20 ± 2 ; опоры кронштейнов 26 – по контуру швами №2 ГОСТ 5264-80-Н1, катет шва $8 \pm 1,5$. Перед выполнением сварных швов места сварки зачистить от лакокрасочного покрытия. Сварные швы зачистить и окрасить в аналогичный цвет прилагаемыми лакокрасочными материалами.

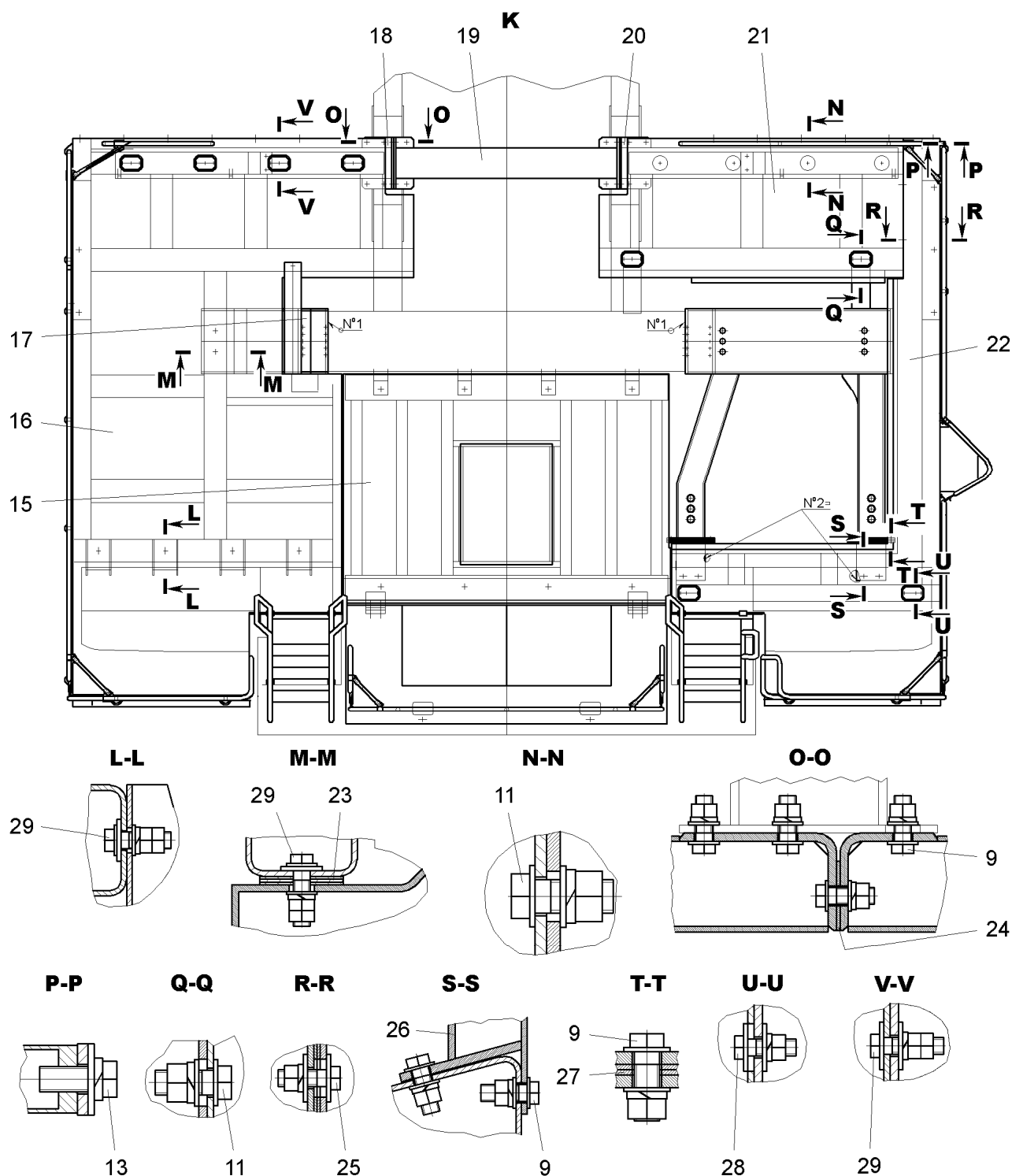


Рисунок 24 – Установка оперения (лист 2 из 2)

74131-3902015 РЭ

Буксировщик оборудован предохранительным щитом с площадкой для перехода от кабины на предохранительный щит, лестницами для подъема с земли на предохранительный щит.

На предохранительном щите установлены ящики для хранения технологических принадлежностей (инструмента, рукавов гидравлической системы разгрузки), огнетушители и дополнительное оборудование.

Установка предохранительного щита приведена на рисунке 25.

Щит 22 приварить сварочным швом №1 согласно рисунку.

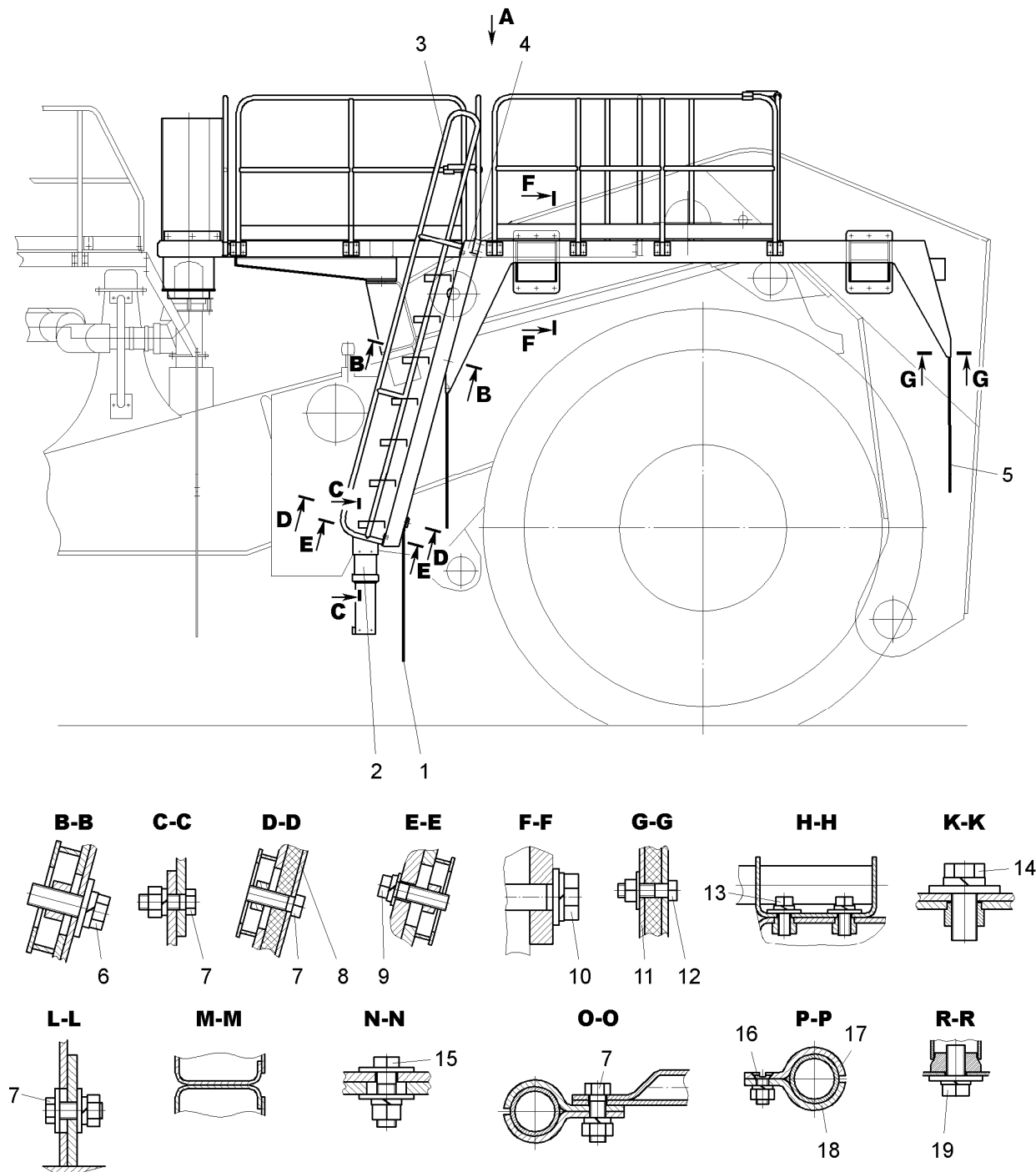


Рисунок 25 – Установка предохранительного щита (лист 1 из 2):

1, 5 – брызговики; 2 – подножка; 3 – трап; 4, 8, 20 – кронштейны; 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19 – болты; 11 – пластина; 16 – винт; 17, 18 – держатели; 21, 23, 24, 26, 29, 30, 32 – поручни; 22 – щит; 25 – щит предохранительный; 27 – стяжка; 28 – брызговик правый; 31 – брызговик левый; 33 – стойка

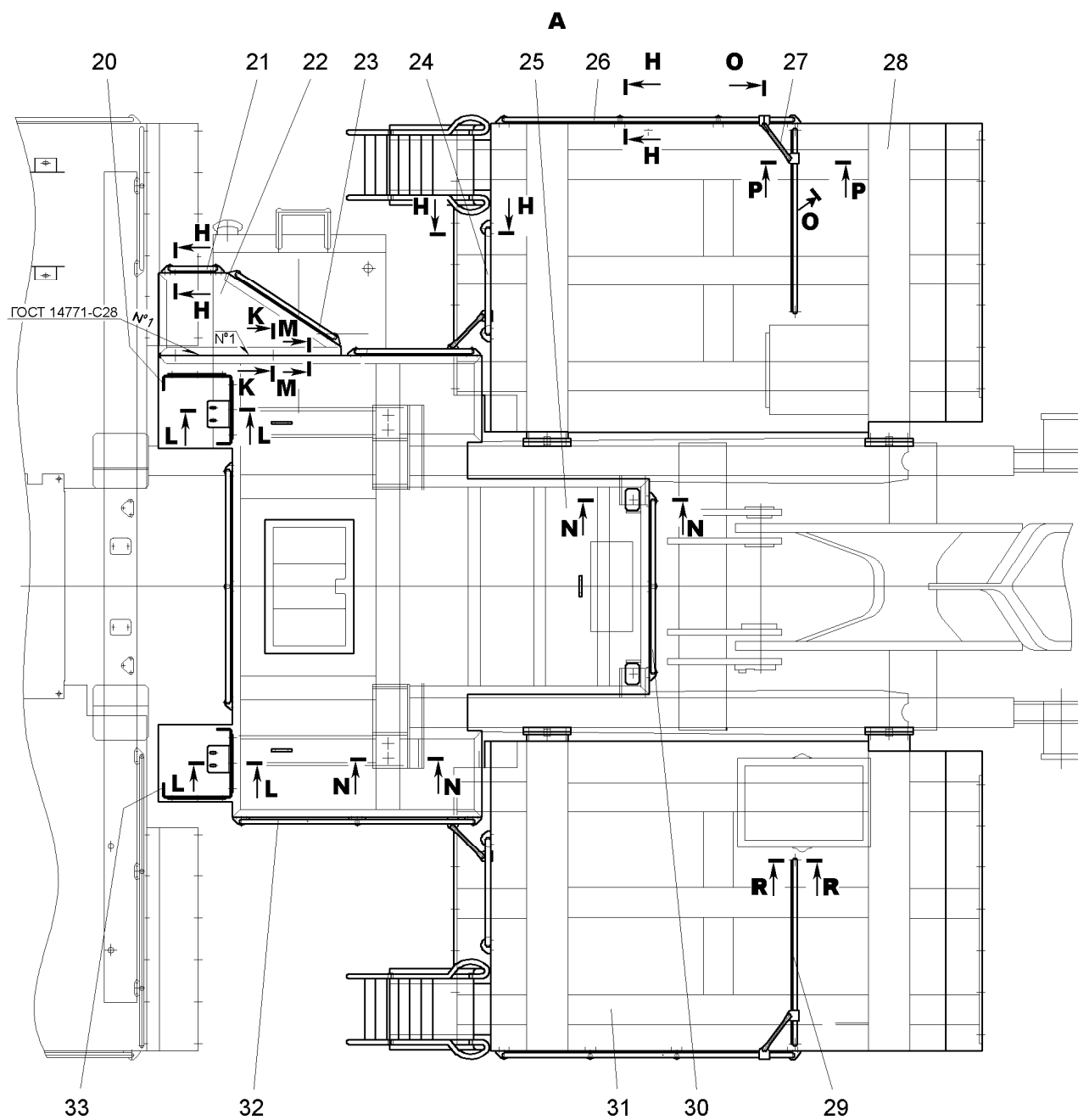


Рисунок 25 – Установка предохранительного щита (лист 2 из 2)

На правом 1 (рисунок 26) и левом 4 брызговиках предохранительного щита установлены и закреплены болтами 5 ящики 2 и 3 для хранения технологических принадлежностей (инструмента, приспособлений, рукавов гидравлической системы разгрузки и т.д.).

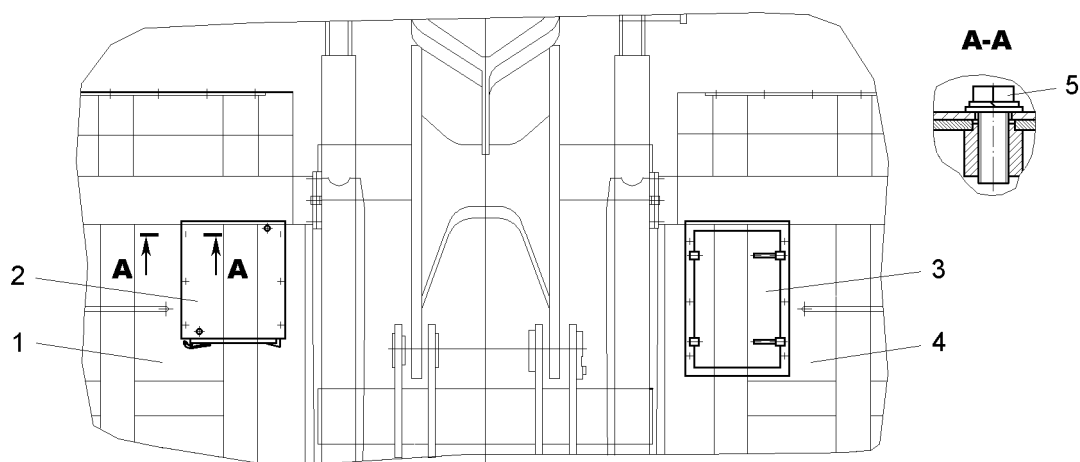


Рисунок 26 – Установка ящиков:

1 – правый брызговик; 2, 3 – ящики; 4 – левый брызговик; 5 – болт

Установка кабины приведена на рисунке 27.

Момент затяжки гаек 4 – 450 – 500 Н.м.

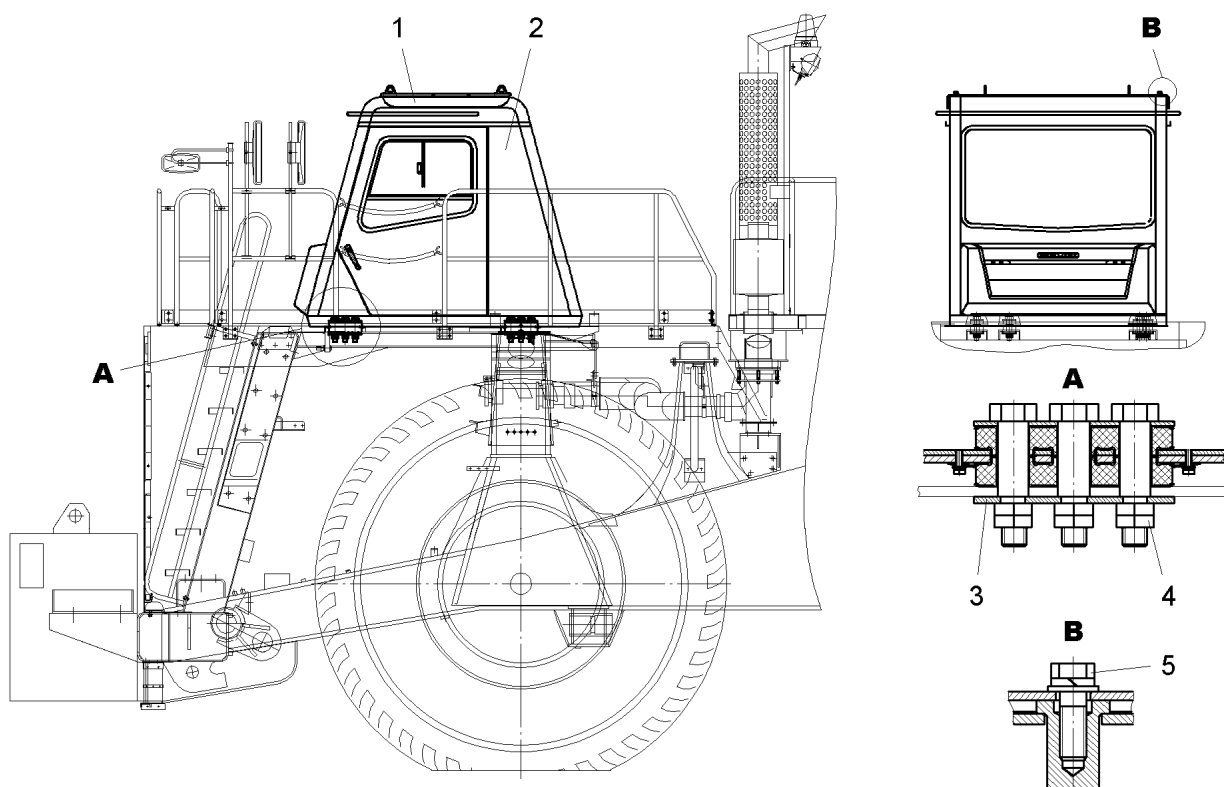


Рисунок 27 – Установка кабины на шасси:

1 – панель крыши; 2 – кабина; 3 – пластина нижняя; 4 – гайка; 5 – болт

9 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Установку и подключение приборов наружного освещения и световой сигнализации проводить в соответствии с рисунками 28 и 29, монтажными чертежами и электрическими схемами (прилагаемыми в комплекте эксплуатационной документации), аналогично базовому самосвалу (смотри инструкцию по монтажу 7513-3902016-01 ИМ).

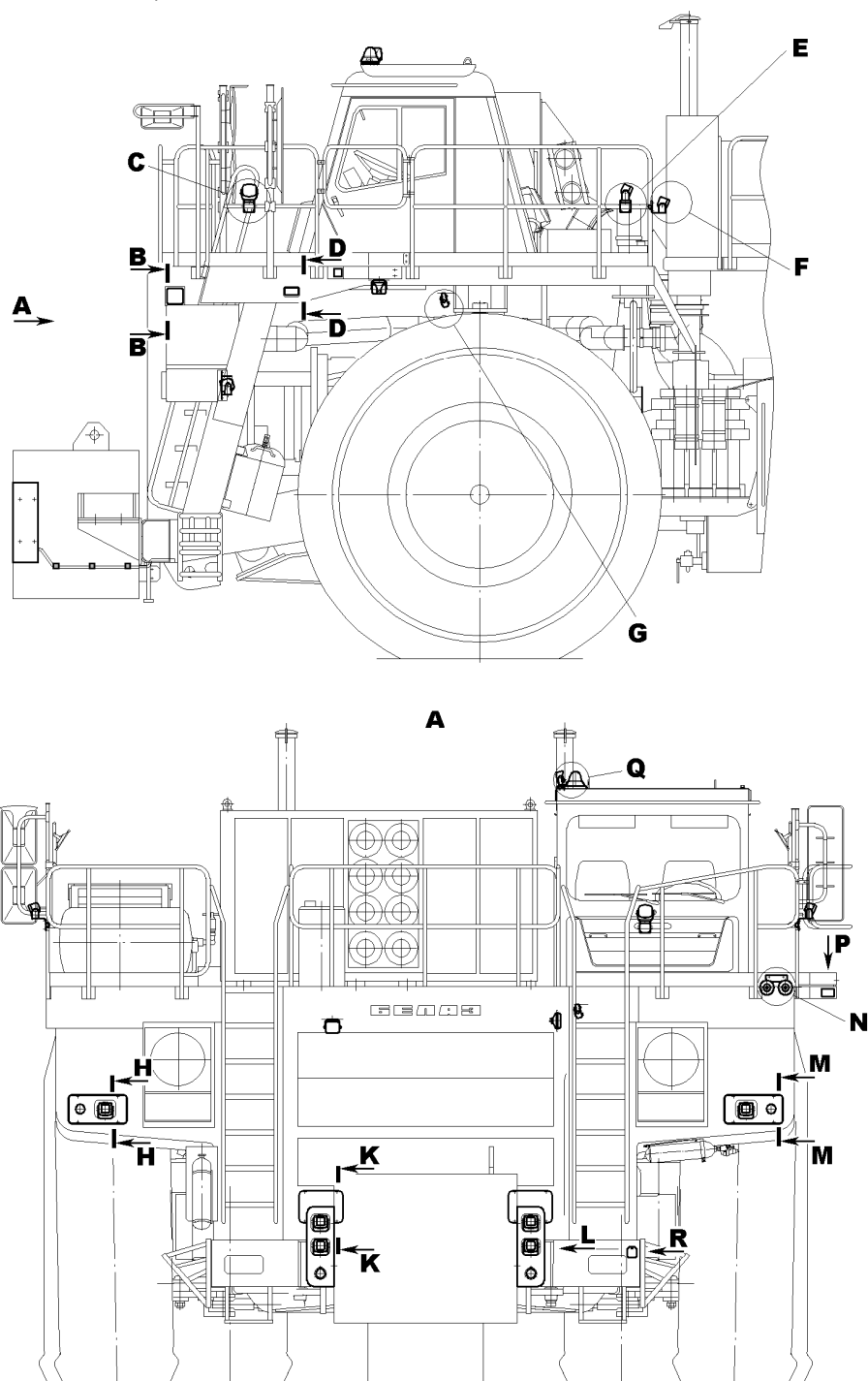


Рисунок 28 – Установка фар (лист 1 из 2)

74131-3902015 РЭ

В отличие от базового самосвала на буксировщике фары ближнего света 22 (смотри рисунок 28, лист 2) и фары противотуманные 25 установлены в корпусах 27, которые крепятся к балласту болтами 23 с шайбами.

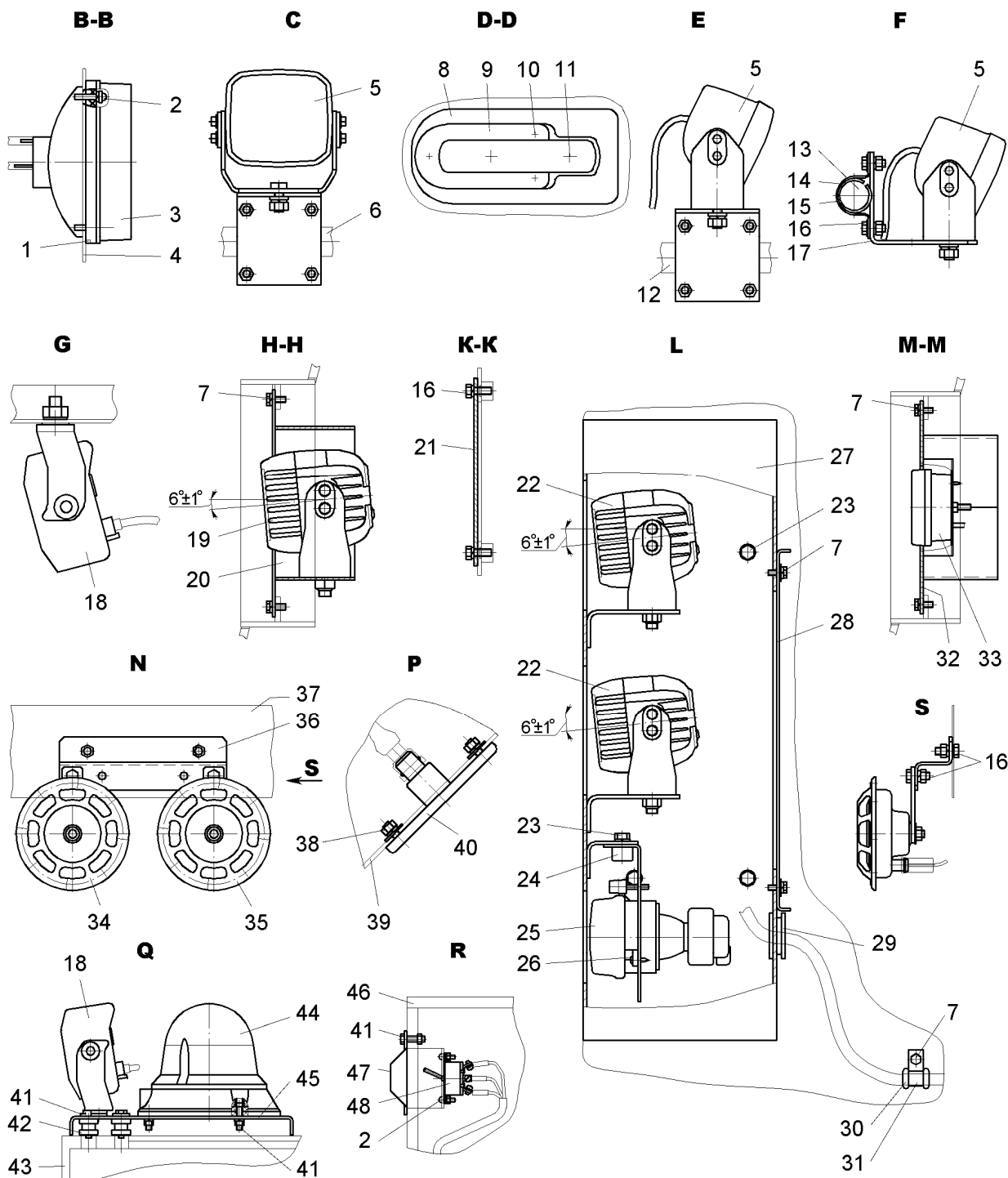


Рисунок 28 – Установка фар (лист 2 из 2)

1 – дренажное отверстие; 2, 10, 26, 38 – винты; 3 – фонарь задний; 4 – капот; 5 – фара ближнего света; 6, 12, 13, 37 – поручни; 7, 11, 16, 23, 41 – болты; 8 – кронштейн; 9 – указатель поворота боковой; 14, 30 – прокладки; 15 – хомут; 17, 20, 24, 32, 36, 45 – кронштейны; 18 – фара рабочая; 19 – фара дальнего света; 21, 28, 47 – крышки; 22 – фара ближнего света; 25 – фара противотуманная; 27 – корпус; 29 – кольцо; 31 – клеммер; 33 – фонарь передний; 34, 35 – сигналы звуковые; 40 – подфарник со светоотражающим устройством; 42 – втулка; 43 – кабина; 44 – проблесковый маяк; 46 – буфер; 48 – переключатель

При протяжке жгутов проводов через защитные трубки на правом и левом брызговиках при установке задних фонарей (смотри рисунок 29) при необходимости разобрать электрические разъемы с целью возможности протяжки. После протяжки жгутов разъемы собрать в соответствии с электрической схемой. Жгуты проводов закрепить при помощи клеммеров 4 с прокладками 2 и болтов 1 с шайбами 3.

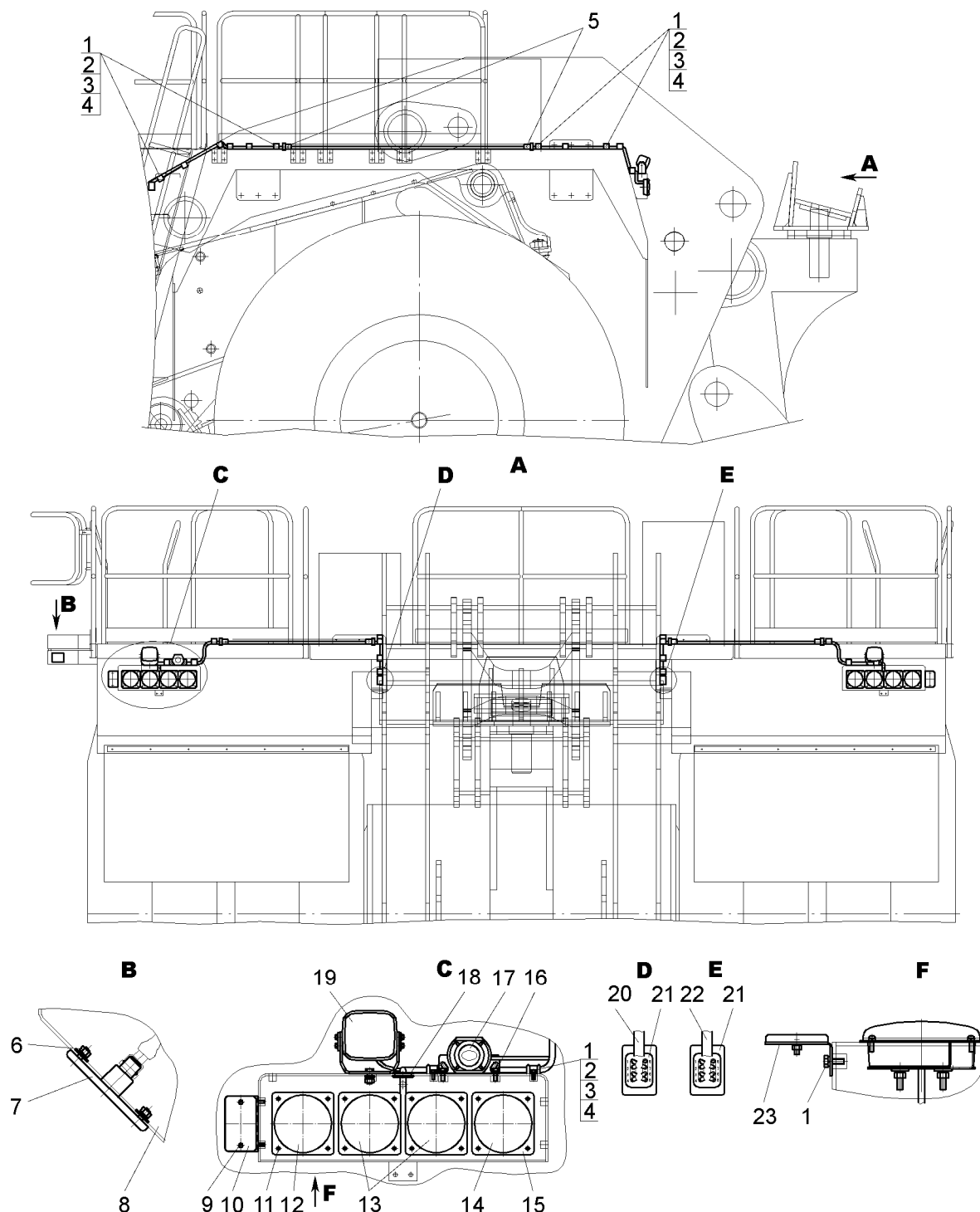


Рисунок 29 – Установка задних фонарей:

1, 16 – болты; 2 – прокладка; 3 – шайба; 4 – клеммер; 5, 18 – втулки; 6, 9, 11 – винты; 7 – фонарь задний габаритный со светоотражающим устройством; 8 – крыло дополнительное; 10 – световозвращатель; 12 – указатель поворота задний; 13 – фонарь задний; 14 – фонарь противотуманный задний; 15, 23 – кронштейны; 17 – сигнал звуковой заднего хода; 19 – фара; 20, 22 – жгуты проводов; 21 – разъем штыревой, клин-фиксатор штыревой

10 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

На буксировщике отработавшие газы из турбокомпрессора двигателя через выхлопные трубы поступают в газоприемники предохранительного щита 8 (рисунок 30) и далее через переходники в глушители 1, выхлопные трубы 7 и в атмосферу. Выхлопная труба с термоизоляционным экраном для обеспечения защиты оператора от ожогов.

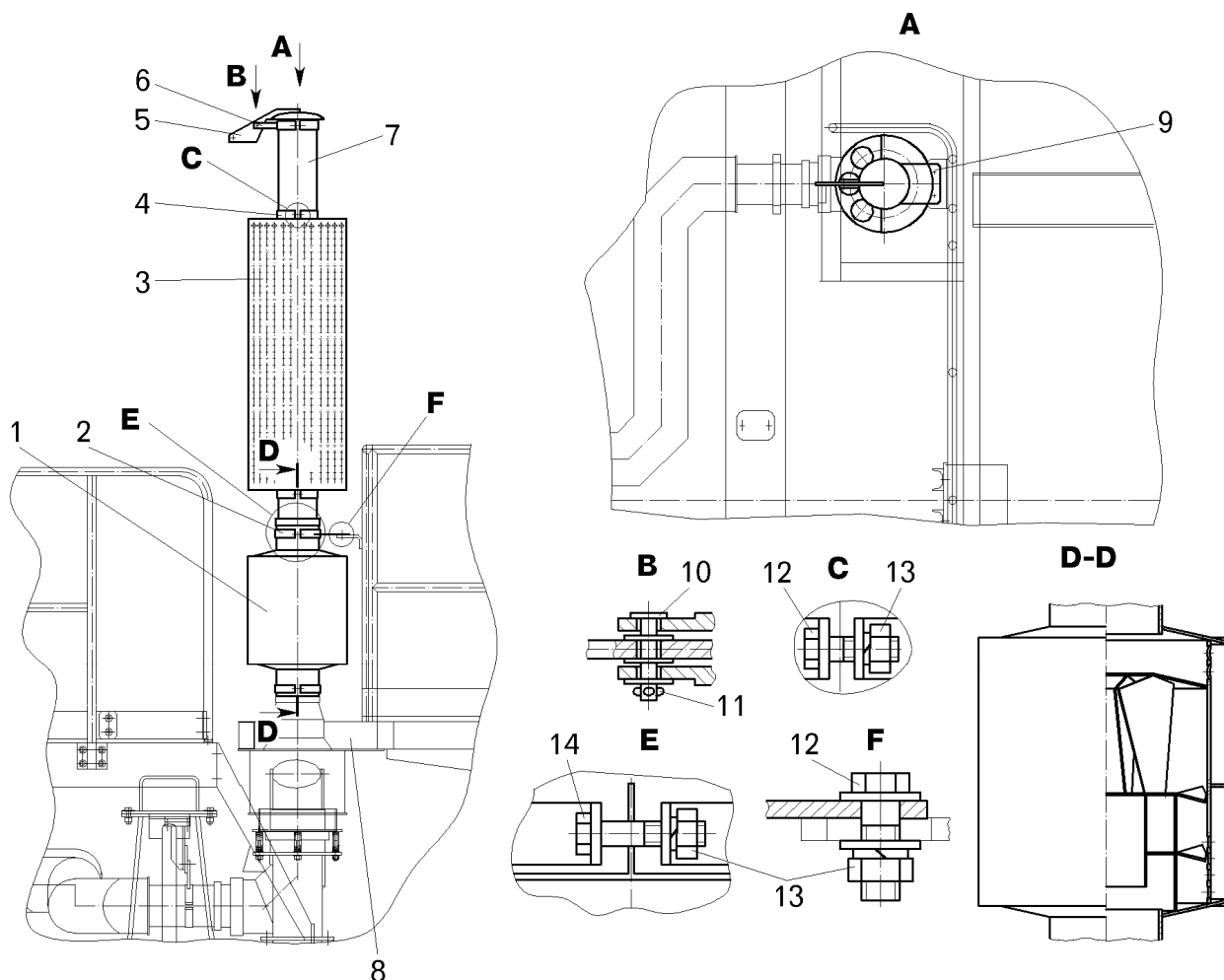


Рисунок 30 – Установка системы выпуска отработавших газов:

1 – глушитель; 2, 4 – хомуты; 3 – экран; 5 – заслонка; 6, 9 – кронштейны; 7 – выхлопная труба; 8 – предохранительный щит; 10 – палец; 11 – шплинт; 12, 14 – болты; 13 – гайка

11 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГNETУШИТЕЛЕЙ

На поручнях 1 (рисунок 31) предохранительного щита 4 с наружных сторон от трапов 3 установлены дополнительные огнетушители 2 (6 штук).

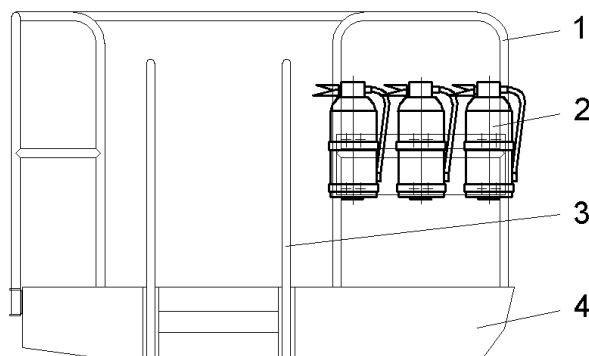


Рисунок 31 – Установка дополнительных огнетушителей:

1 – поручень; 2 – огнетушитель; 3 – трап; 4 – предохранительный щит

12 УСТАНОВКА БАЛЛАСТА

Для увеличения нагрузки на переднюю ось к бамперу на кронштейнах 6 болтовым соединением крепится балласт 1 (рисунок 32). Момент затяжки болтов 2 Мкр от 545 до 880 Н.м.

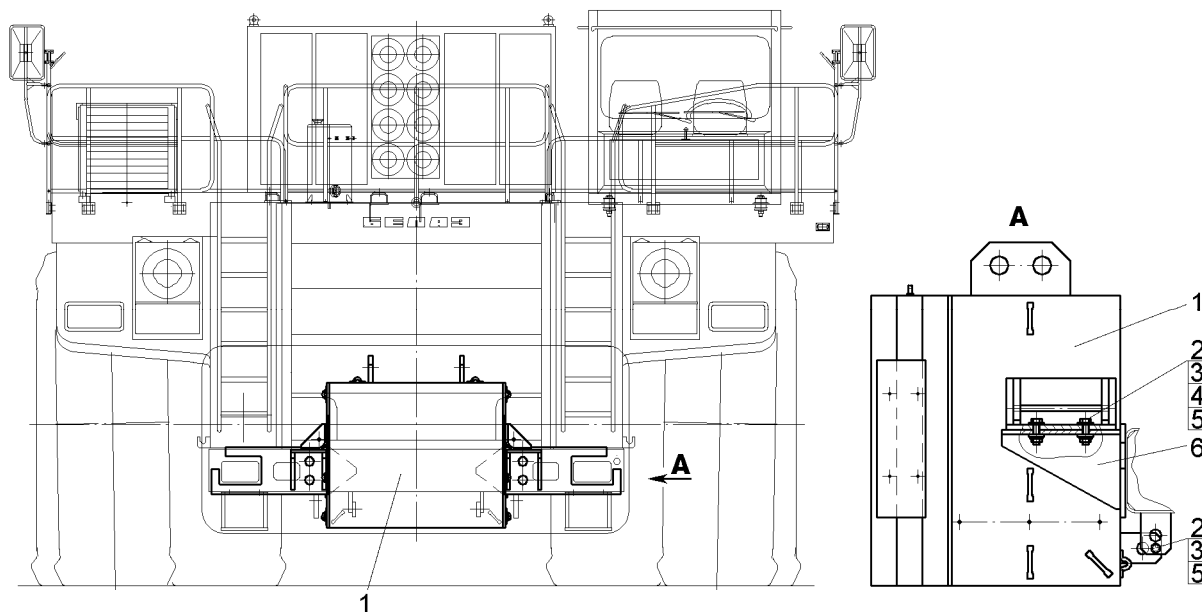


Рисунок 32 – Установка балласта:

1 – балласт; 2 – болт; 3 – гайка; 4, 5 – шайбы; 6 – кронштейн

13 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Установка системы видеонаблюдения.

Буксировщик оборудован системой видеонаблюдения состоящей из четырех камер, монитора, расположенного в кабине, и комплекта дополнительного оборудования.

Установка системы видеонаблюдения по шасси и в кабине самосвала приведена на рисунках 33 и 34.

Две камеры 11 (рисунок 33) установлены на первых вертикальных стойках под верхним горизонтальным поручнем, должны быть направлены перпендикулярно движению самосвала и видеть обстановку, начиная с расстояния 1 метр от самосвала.

Две камеры 19 установлены на кронштейнах 17, которые закреплены на задних брызговиках должны видеть обстановку позади самосвала.

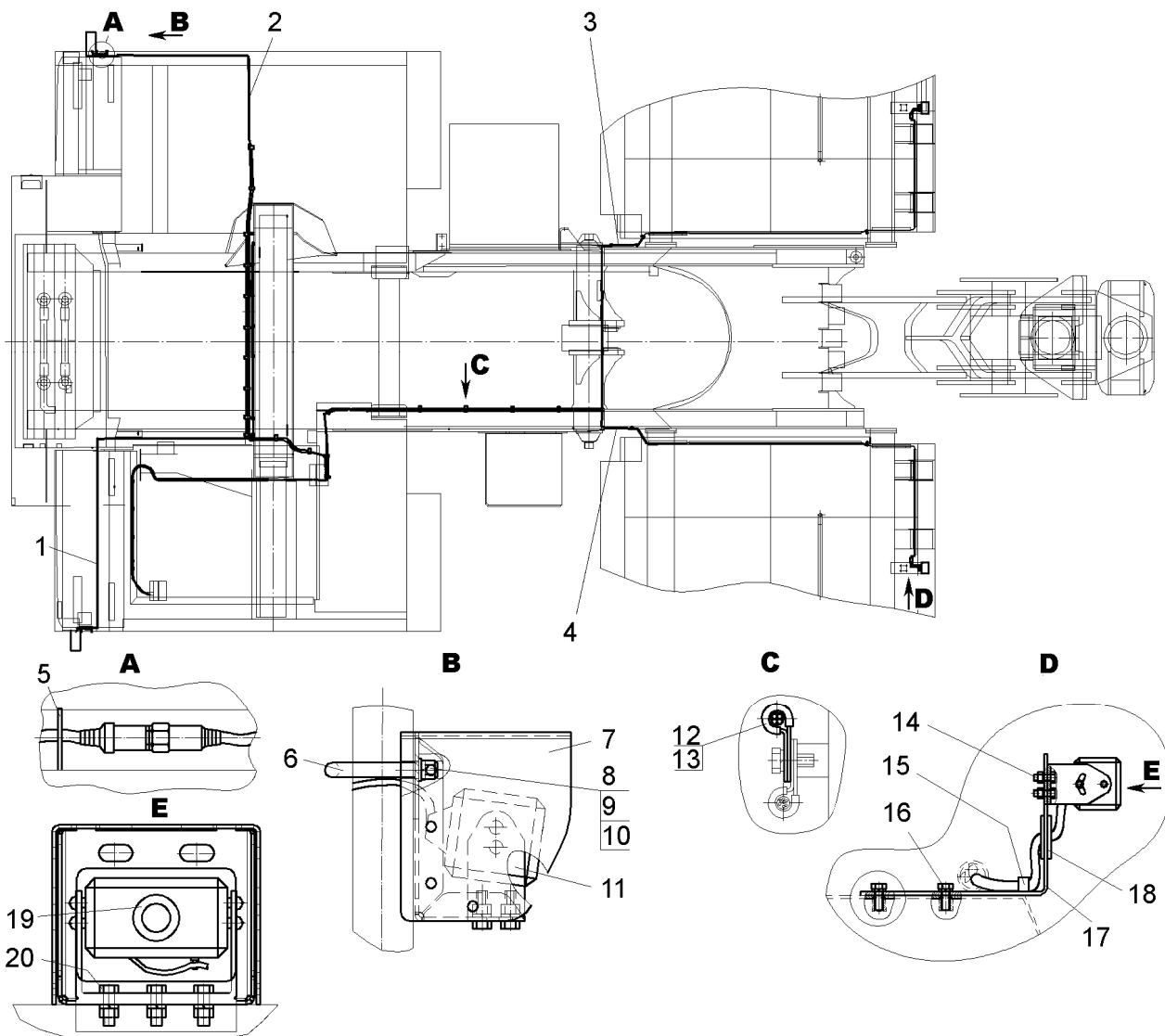


Рисунок 33 – Установка системы видеонаблюдения по шасси:

1, 2, 3, 4 – соединительные кабели; 5 – кабельная стяжка; 6 – стяжка; 7 – кожух видеокамеры; 8 – гайка; 9, 10 – шайбы; 11, 19 – камеры телевизионные; 12, 15 – клеммеры; 13 – прокладка; 14, 16, 20 – болты; 17 – кронштейн камеры; 18 – втулка

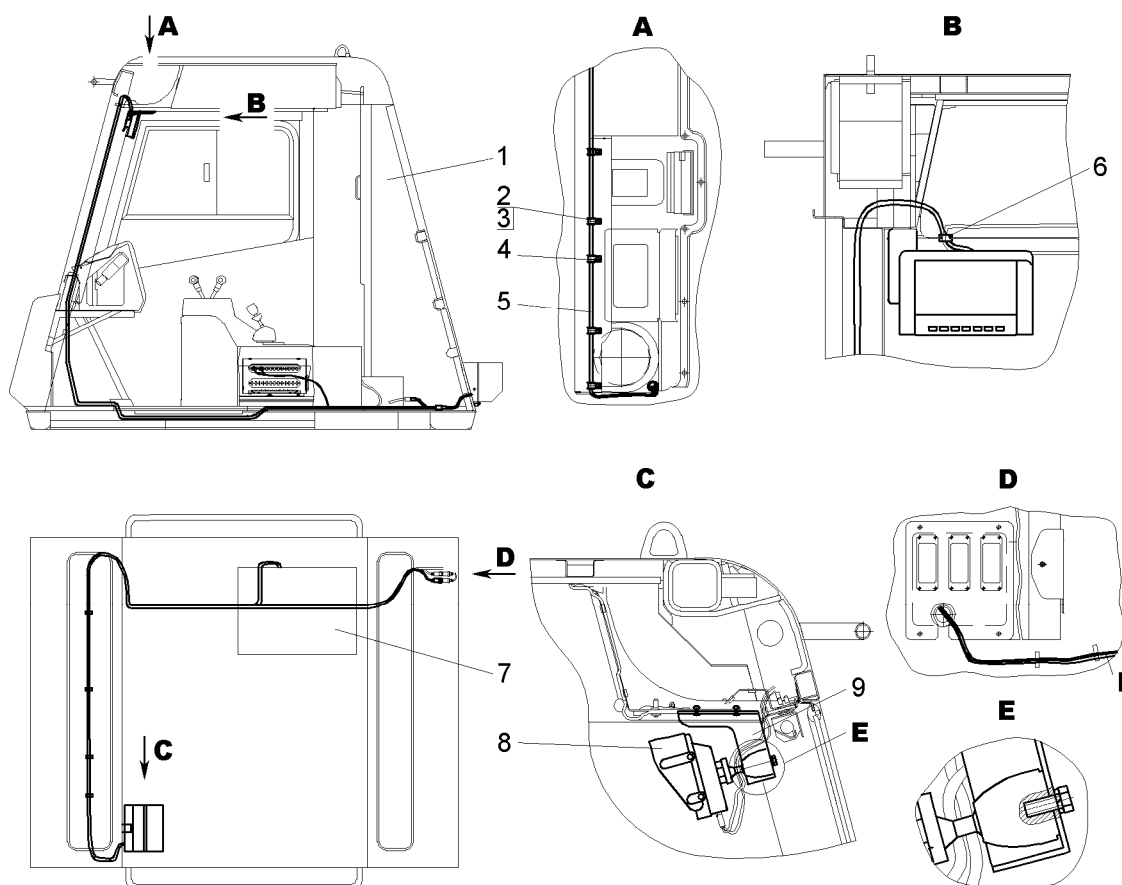


Рисунок 34 – Установка системы видеонаблюдения по кабине:

1 – кабина; 2 – прокладка; 3 – клеммер; 4 – болт; 5 – кабель питания; 6 – втулка; 7 – блок коммутации; 8 – монитор; 9 – кронштейн; I – к камерам

Установка системы активного видеонаблюдения.

В соответствии с контрактом на буксировщик устанавливается система активного видеонаблюдения, установка системы по шасси и в кабине приведена на рисунках 33а и 34а.

Система состоит из трех камер 12 (смотри рисунок 33а), одной камеры 18, трех сенсоров 20 (два спереди и один сзади) на шасси, камеры 5 (смотри рисунок 34а) в кабине, монитора 4, модулей обработки данных 3, видеорегистратора 6, зуммера 2 и комплекта дополнительного оборудования.

Две боковые камеры 12 (смотри рисунок 33а) устанавливаются на первой вертикальной стойке под верхним горизонтальным поручнем по обе стороны буксировщика, должны быть направлены перпендикулярно движению и видеть обстановку начиная с расстояния 1м от буксировщика.

Задние камеры 12 и 18 должны видеть обстановку позади буксировщика.

Сенсоры 20 должны быть направлены по ходу движения (вперед-назад).

Камера в кабине должна быть направлена на оператора, рулевое колесо и органы управления.

После сборки оперения буксировщика закрепить камеры и сенсоры, протянуть и закрепить кабели в соответствии с рисунками, максимально используя трассы жгутов электрооборудования, подключить кабели к камерам и сенсорам в соответствии со схемой соединений (входит в комплект эксплуатационной документации).

В соответствии с контрактом на самосвал может быть установлена система видеонаблюдения, отличающаяся от рассмотренной выше отсутствием сенсоров на шасси, модулей обработки данных и зуммера в кабине.

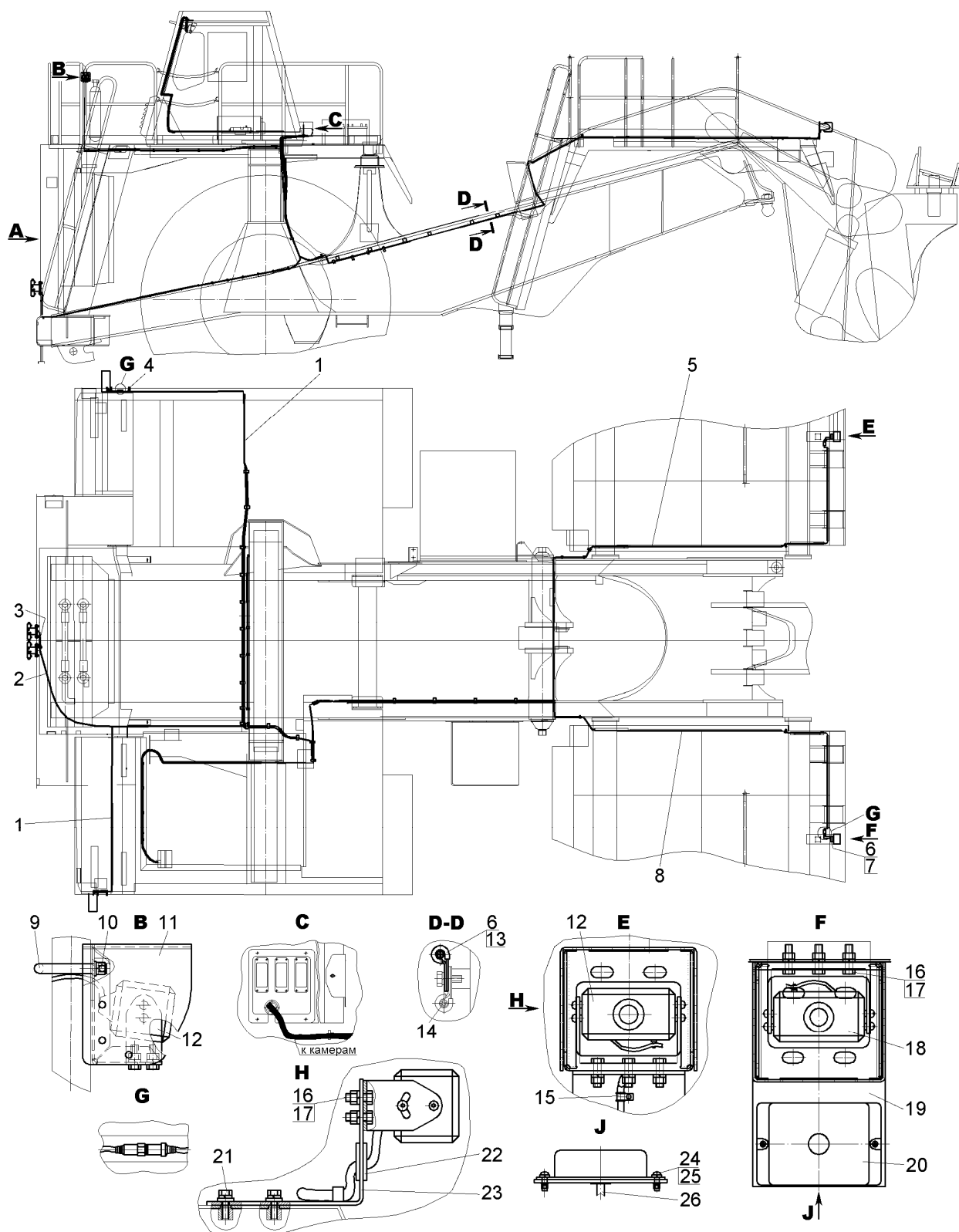


Рисунок 33а – Установка системы активного видеонаблюдения по шасси (лист 1 из 2):

1, 2, 5, 8, 26 – соединительные кабели; 3 – разветвитель соединительный; 4 – кабельная стяжка; 6 – прокладка; 7 – болт (M6x16); 9 – стяжка; 10 – гайка (M8); 11 – кожух видеокамеры; 12 – телевизионная камера (KTC-5, 3 шт); 13, 15, 27 – клеммеры; 14 – жгут проводов по лонжерону; 16 – болт (M6x20); 17 – гайка (M6); 18 – телевизионная камера (KTC-6, 1 шт); 19, 23, 28, 31 – кронштейны; 20 – сенсор (датчик, 3 шт); 21 – болт (M8x20); 22 – втулка; 24 – винт (4,2x19); 25 – гайка (M4); 29 – болт (M6x12); 30 – радар

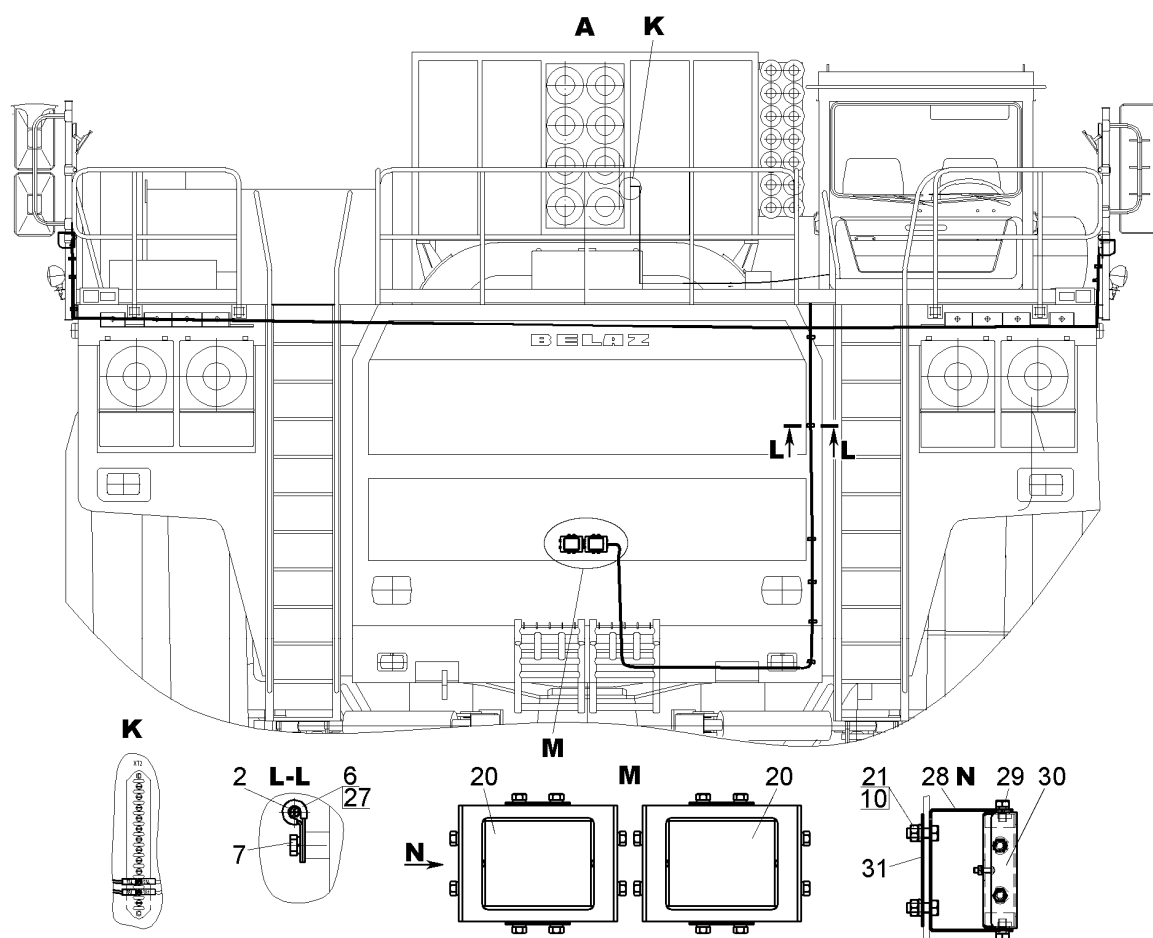


Рисунок 33а – Установка системы активного видеонаблюдения по шасси (лист 2 из 2)

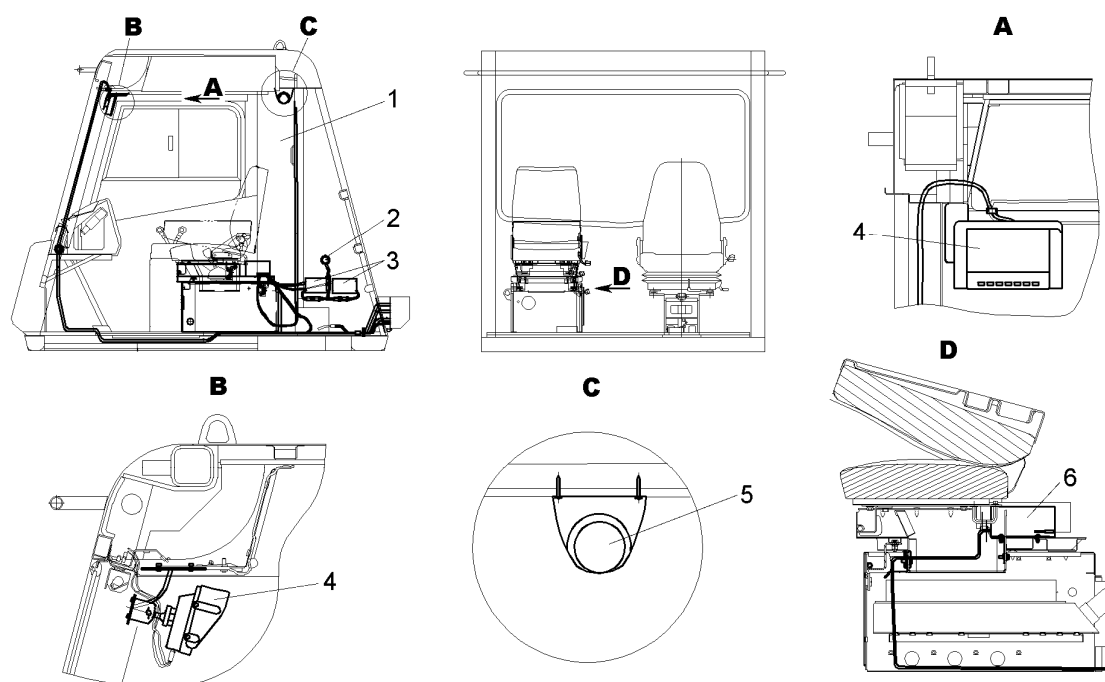


Рисунок 34а – Установка системы активного видеонаблюдения в кабине буксировщика:

1 – кабина; 2 – зуммер; 3 – модуль обработки данных; 4 – монитор; 5 – камера; 6 – видеорегистратор

14 МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На тягаче-буксировщике БЕЛАЗ-7413D-02 дополнительно установлены: дизель-генераторная установка 4 (рисунок 35), выпрямитель сварочный 8, агрегат компрессорный 16 и система питания воздухом от постороннего источника. Подключение оборудования проводить согласно схеме 74306-2100023 Э5, прилагаемой в комплекте эксплуатационной документации.

На ящике аккумуляторных батарей установлена розетка внешнего пуска.

14.1 Дизель-генераторная установка «Азимут» АД30С-Т400-2РП является независимым устройством для производства электроэнергии, состоящим из синхронного генератора переменного тока, приводимого в движение дизельным двигателем внутреннего сгорания.

Дизель-генераторная установка (ДГУ) может применяться для энергоснабжения как:

– основной источник питания. ДГУ, предназначенная для постоянной эксплуатации в качестве основного источника электропитания в условиях отсутствия централизованной энергосети. Обеспечивает бесперебойное функционирование жилых и промышленных объектов;

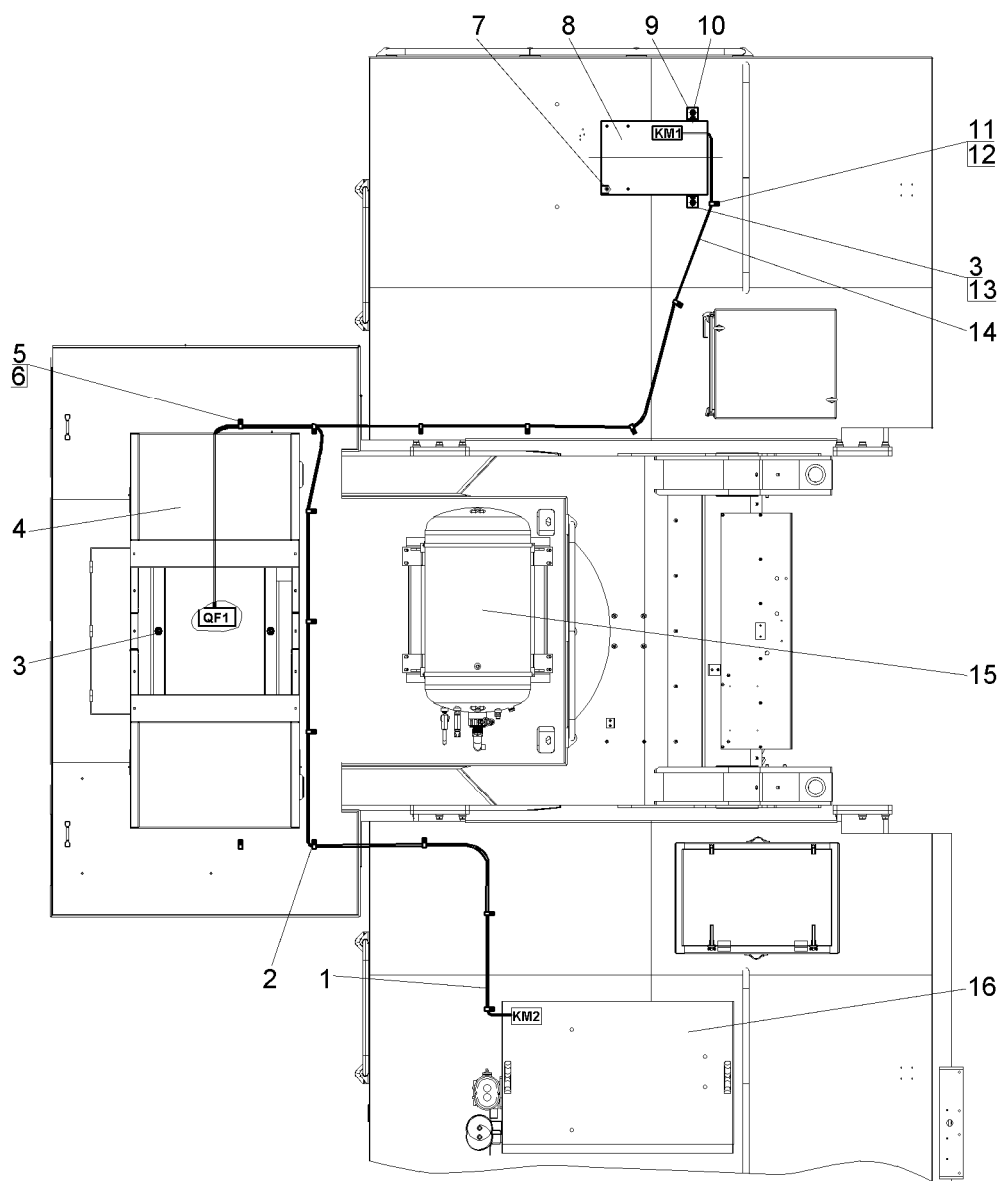


Рисунок 35 – Монтаж дополнительного оборудования:

1, 14 – жгуты проводов; 2 – болт (М6х16, 14 шт); 3 – болт (М16х40, 8 шт); 4 – дизель-генераторная установка; 5, 11 – прокладки; 6, 12 – клеммеры; 7 – болт (М8х25, 2 шт); 8 – выпрямитель сварочный; 9 – уголок; 10 – болт (М16х30, 2 шт); 13 – гайка; 15 – воздушные баллоны; 16 – агрегат компрессорный

– резервный источник питания. ДГУ, предназначенная для эксплуатации во время отключения или нестабильной работы централизованной электросети, а также при установленных лимитах на энергопотребление от основного источника питания;

– мобильный источник питания. ДГУ, предназначенная для использования в качестве автономного источника питания для обеспечения энергией объектов бытового или промышленного назначения. Электростанция данного вида может применяться для снабжения электроэнергией при ремонтно-восстановительных работах.

Стандартная стационарная дизель-генераторная установка включает:

- дизельный двигатель,
- синхронный генератор,
- металлическое основание с интегрированным топливным баком,
- радиатор охлаждения,
- приборная панель,
- виброопоры,
- воздушный фильтр (количество зависит от типа изделия),
- выпускная труба с глушителем (количество зависит от типа изделия).

14.2 Выпрямитель сварочный ВД-313, предназначен для ручной дуговой сварки и резки углеродистых и легированных сталей, чугунов штучными электродами с основным и целлюлозным покрытием диаметром до 5 мм.

Выпрямитель предназначен для подключения к трехфазной сети напряжением 380 В частотой 50 Гц.

14.3 Агрегат компрессорный винтовой АКВ-0,65 является компактной машиной для сжатия воздуха.

Агрегат компрессорный представляет собой стационарный одноступенчатый винтовой компрессор с впрыском масла и воздушным охлаждением.

Общий вид, габаритные, присоединительные и установочные размеры агрегата, схема электрическая принципиальная, схема функциональная агрегата показаны в руководстве по эксплуатации.

Установка компрессора на тягач-буксировщик показана на рисунке 36.

Конструкция регулятора давления с адсорбером 19, влагомаслоотделителя 5, воздушных баллонов 1 и 2 приведена в руководстве по эксплуатации базового самосвала.

14.4 Система питания воздухом от постороннего источника

Система питания воздухом запитана от винтового компрессора тягача-буксировщика через разобщительный кран и предназначена для обеспечения сжатым воздухом системы пневмостартерного пуска двигателя неисправного самосвала.

При необходимости запитать воздушные баллоны воздухом можно от внешнего источника, для этого необходимо закрыть разобщительные краны 26 (смотри рисунок 36) и 27 на воздушных баллонах, подключить внешний источник подачи воздуха к угольнику 20 (рисунок 37) и открыть запорный кран 11 на воздушном баллоне 4.

ВНИМАНИЕ! РАЗБОРКУ СИСТЕМЫ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ, СНЯТИЕ АРМАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И СВАРОЧНЫХ РАБОТ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ ДО АТМОСФЕРНОГО.

Удаление воздуха из системы производится через кран слива конденсата 18 (смотри рисунок 36) на ресивере 7 и рукав 17 при открытых кранах 26 и 27.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЛАДКА И РАБОТА СИСТЕМЫ С НЕИСПРАВЛЕННЫМИ МАНОМЕТРАМИ И СОРВАННЫМИ ПЛОМБАМИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНАХ.

Для подключения к пневматической системе неисправного самосвала подключить рукав 17 (15м) и открыть разобщительный кран 26 на воздушном баллоне 1.

Общее описание пневмостартерного пуска самосвалов производства БЕЛАЗ смотрите в руководствах по эксплуатации самосвалов (раздел “Система пуска двигателя”).

Техническое освидетельствование и ремонт баллонов, манометров, предохранительных клапанов и арматуры производится согласно требованиям и регламентов, изложенных в “Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”.

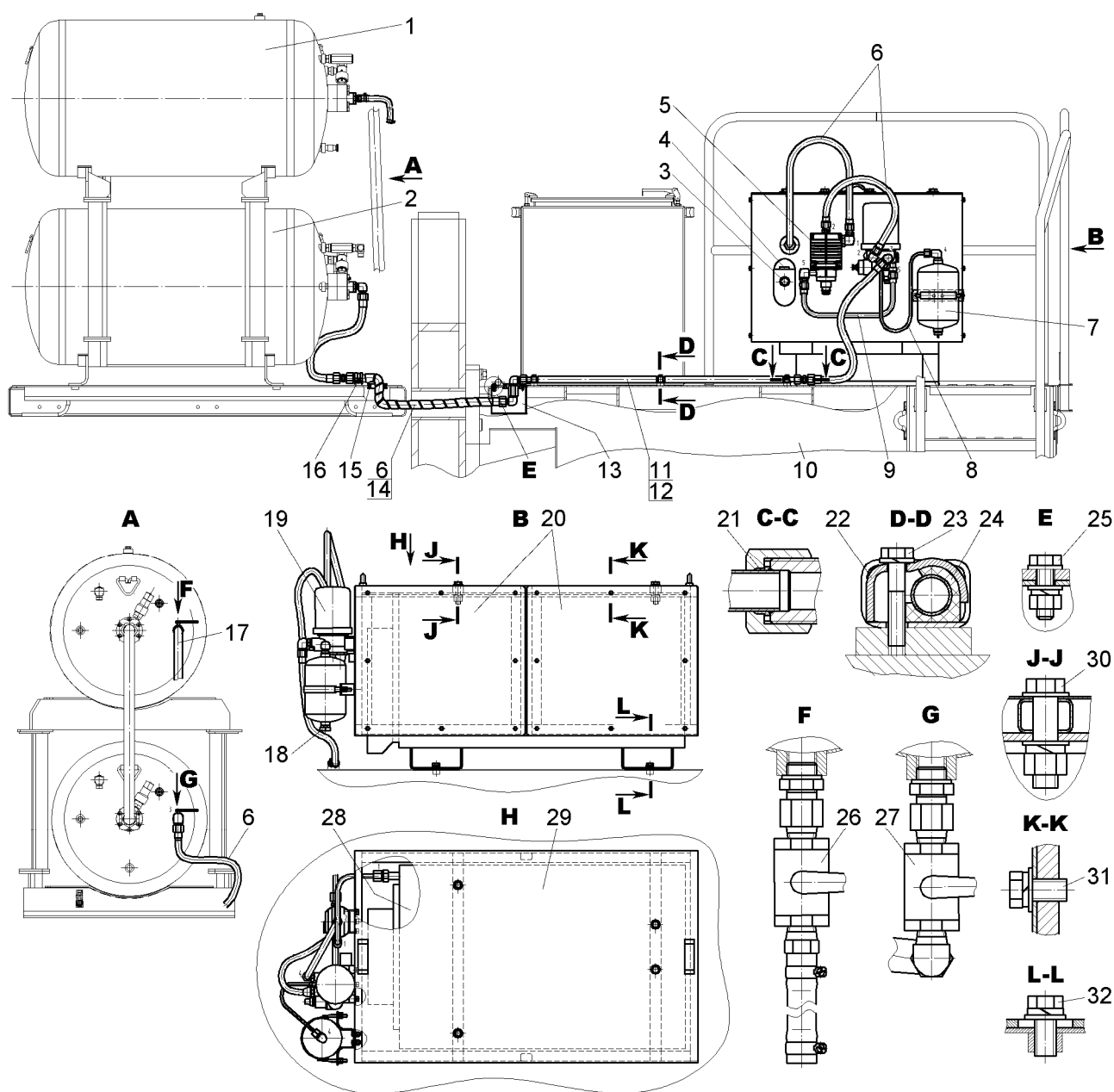


Рисунок 36 – Установка компрессора:

1, 2 – воздушные баллоны; 3 – переключатель “ПУСК” “СТОП”; 4 – сигнализатор неисправности; 5 – влагомаслоотделитель; 6 – шланги; 7 – ресивер; 8 – трубка; 9 – рукав высокого давления; 10 – левый брызговик; 11 – трубопровод; 12 – защитная труба; 13, 29 – защитные кожухи; 14 – полимерная оплетка; 15 – втулка; 16 – кляммер; 17 – рукав; 18 – кран слива конденсата; 19 – регулятор давления с адсорбером; 20 – крышка; 21 – кольцо; 22 – скоба; 23, 25, 30, 31, 32 – болты; 24 – вкладыш; 26, 27 – разоблицительные краны; 28 – агрегат компрессорный винтовой

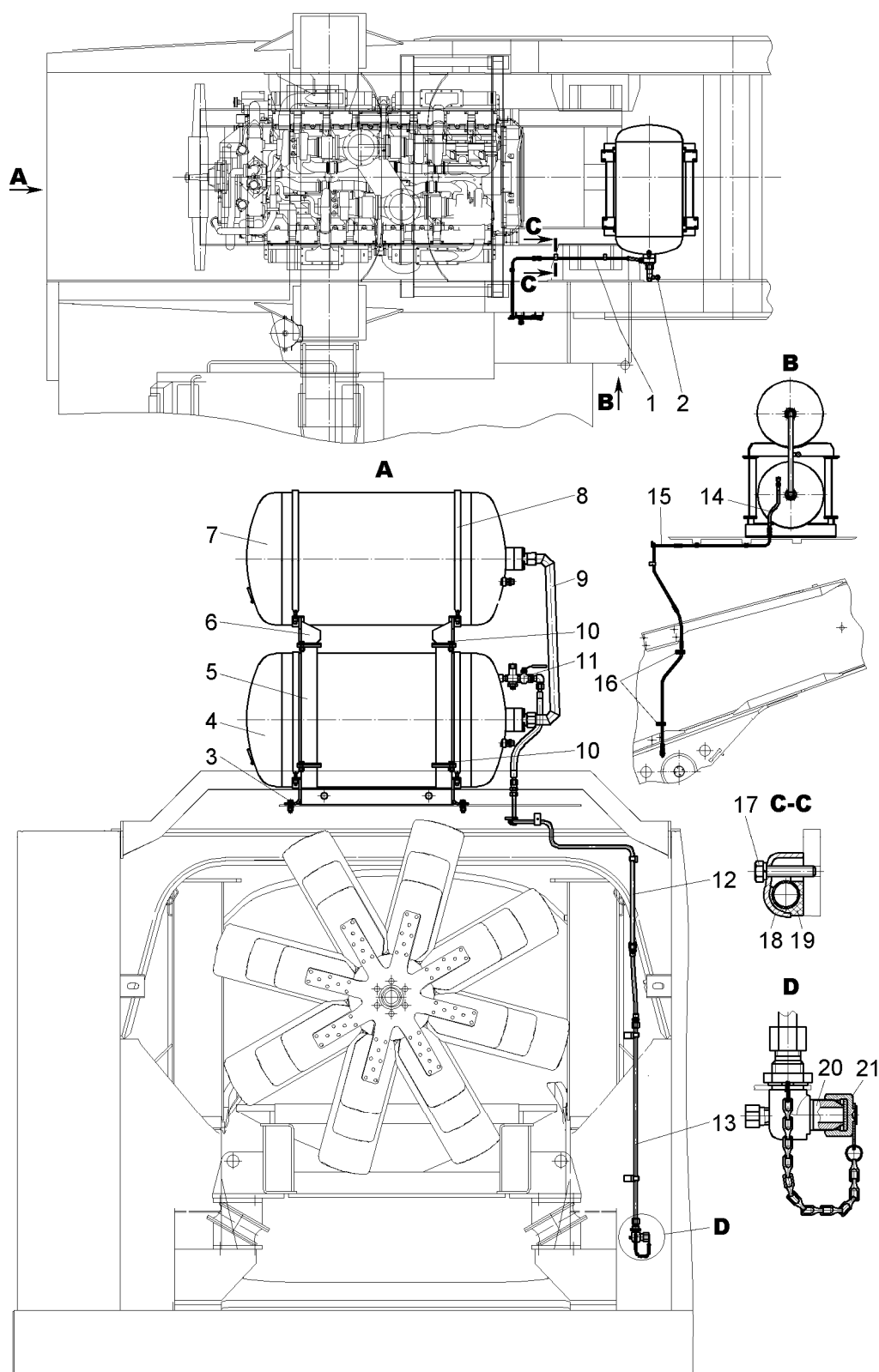


Рисунок 37 – Система питания двигателя воздухом от постороннего источника:

1, 9, 13, 15 – трубопроводы; 2 – манометр; 3, 10, 17 – болты; 4, 7 – воздушные баллоны; 5, 6 – кронштейны 8 – хомут;
11 – запорный кран; 12 – шланг; 14 – рукав высокого давления; 16 – пластины; 18 – скоба; 19 – вкладыш; 20 – угольник;
21 – крышка

74131-3902015 РЭ

14.5 Установка розетки внешнего пуска

Розетка внешнего пуска установлена на ящике 1 (рисунок 38) аккумуляторной батареи.

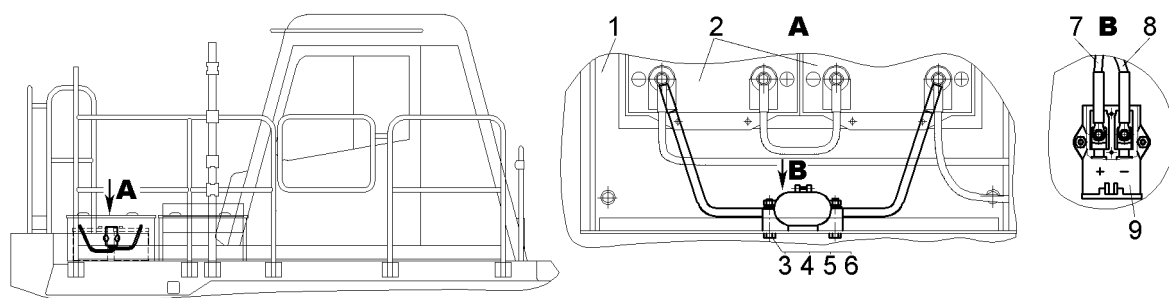


Рисунок 38 – Установка розетки внешнего пуска:

1 – ящик аккумуляторных батарей; 2 – аккумуляторные батареи; 3 – болт; 4, 5 – шайбы; 6 – гайка; 7 – провод к «+» АКБ; 8 – провод к «-» АКБ; 9 – розетка

15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание буксировщика выполняется с периодичностью, предусмотренной руководством по эксплуатации базового самосвала.

Перечень операций технического обслуживания буксировщика, выполняемых дополнительно к базовому самосвалу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень операций технического обслуживания

№ п/п	Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и приспособления для выполнения работ
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
1	Проверить внешним осмотром состояние сварных швов и крепление деталей и узлов буксировочного оборудования	Изгибы, трещины и другие повреждения не допускаются, при необходимости устранить. Детали и узлы должны быть надежно закреплены. Болты и гайки должны быть затянуты до отказа, при необходимости подтянуть	
2	Убедиться в отсутствии подтекания масла, проверить визуально состояние и крепление трубопроводов и шлангов гидросистемы буксировочного оборудования	При необходимости очистить самосвал от подтеков, подтянуть крепление трубопроводов и шлангов или заменить новыми	
ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
1	* Смазать шарниры опор крепления неподвижного кронштейна (2 масленки), шарниры верхнего и нижнего рычагов крепления подвижного кронштейна (7 масленок), поверхности трения верхнего и нижнего захватов (4 масленки), втулки верхнего и нижнего захватов (2 масленки), шарниры цилиндров подъема подвижного кронштейна (4 масленки) * При установке на буксировщик централизованной автоматической системы смазки шарниры верхнего рычага подвижного кронштейна (4 точки смазки), верхние шарниры цилиндров подъема подвижного кронштейна (2 точки смазки), втулки верхнего захвата смазываются автоматически (подробнее о системе смотри в руководстве на базовый самосвал, раздел «Централизованная автоматическая система смазки»).	Смазку производить через масленки до появления свежей смазки из под уплотнений смазкой Литол-24	

16 МОНТАЖ

При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу базового самосвала 7513-3902016-01 ИМ, входящей в комплект эксплуатационной документации буксировщика.

Дополнительно (к базовому самосвалу) с буксировщика при транспортировании железнодорожным транспортом снимается подвижный кронштейн с захватами, неподвижный кронштейн, рычаг верхний, рычаг нижний, балласт, левый и правый брызговики, щит предохранительный.

Установку перечисленных узлов при монтаже буксировщика смотри выше в соответствующих главах настоящего руководства.

Масса основных транспортируемых частей буксировщика приведена в таблице 3, схемы зачаливания на рисунках 39 – 42.

Таблица 3 – Масса основных транспортируемых частей буксировщика

Наименование частей	Масса, кг
Шасси в состоянии транспортировки	34800
Балласт	14860
Левый (правый) брызговик	1200
Щит предохранительный	1000
Кронштейн неподвижный	7900
Рычаг нижний (верхний)	600
Кронштейн подвижный с захватами	5000

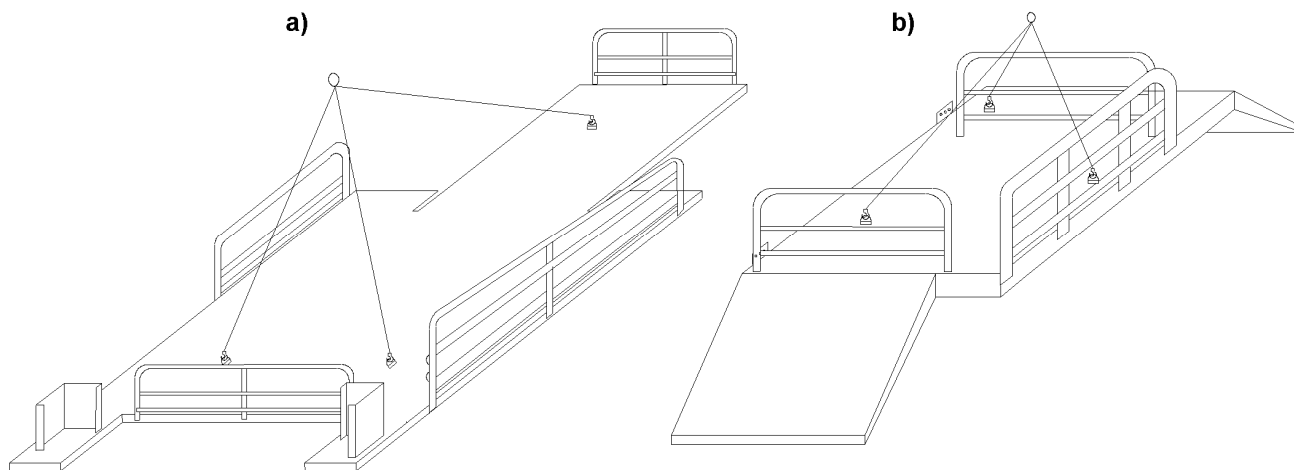


Рисунок 39 – Схемы зачаливания предохранительного щита (а) и брызговиков (б)

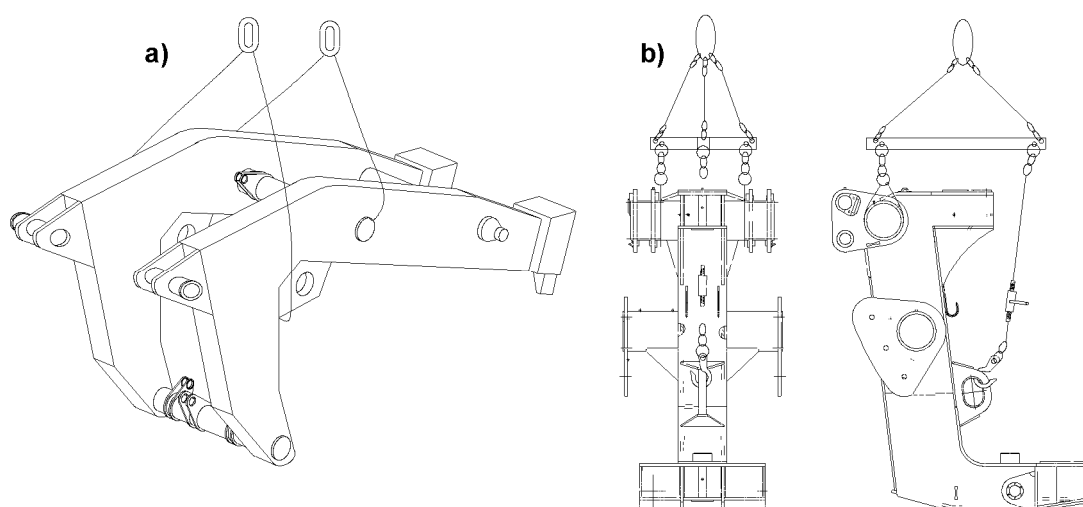


Рисунок 40 – Схемы зачаливания неподвижного (а) и подвижного (б) кронштейнов

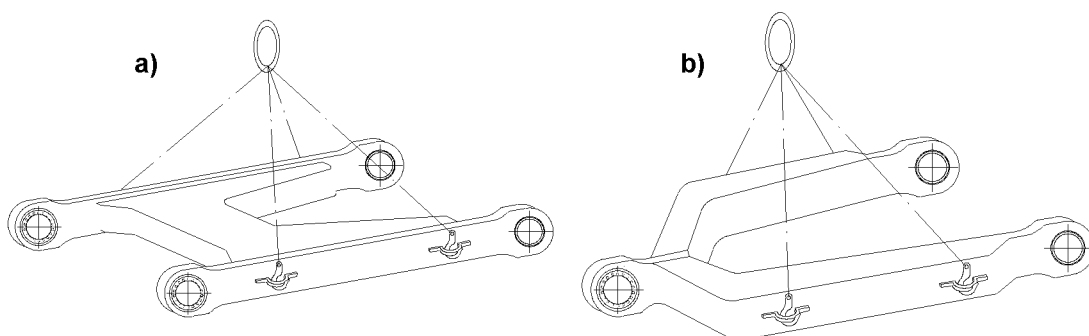


Рисунок 41 – Схемы зачаливания верхнего (а) и нижнего (б) рычагов

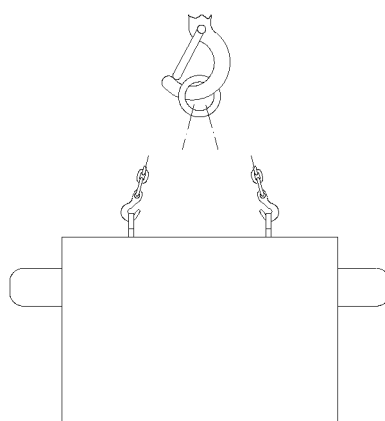


Рисунок 42 – Схема зачаливания балласта

17 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для обеспечения надежной фиксации бампера буксируемого самосвала пальцами 4 (рисунок 43) в нижнем захвате буксировщика, необходимо в передней пластине бампера 3 буксируемого самосвала выполнить вырезы (вид А). Для исключения повреждения бампера буксируемого самосвала рекомендуется применять деревянный брус 1 длиной 1000 мм, шириной 40 – 200 мм в зависимости от ширины бампера буксируемого самосвала.

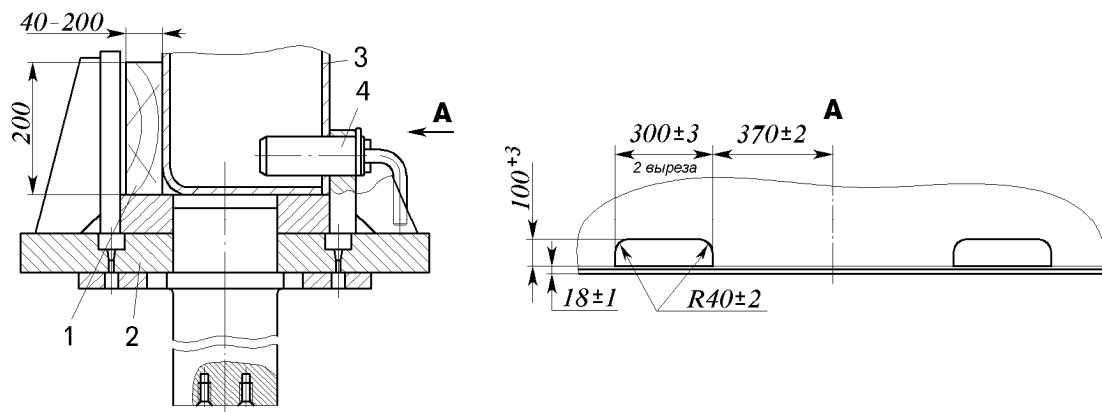


Рисунок 43 – Фиксация буксируемого самосвала:

1 – деревянный брус; 2 – нижний захват; 3 – пластина бампера; 4 – палец-фиксатор

При буксировке подвижный кронштейн 1 (рисунок 44) буксировщика и буксируемый самосвал за-
стопорить страховочной цепью 2, закрепив концевые скобы цепи в проушинах 3 бампера буксируемого
самосвала пальцами 4.

Длина страховочной цепи обеспечивает свободное перемещение звеньев цепи в отверстии под-
вижного кронштейна при повороте сцепки и исключает возможность срыва бампера буксируемого са-
мосвала с нижнего захвата буксировщика.

Страховочная цепь входит в комплектацию буксировщика.

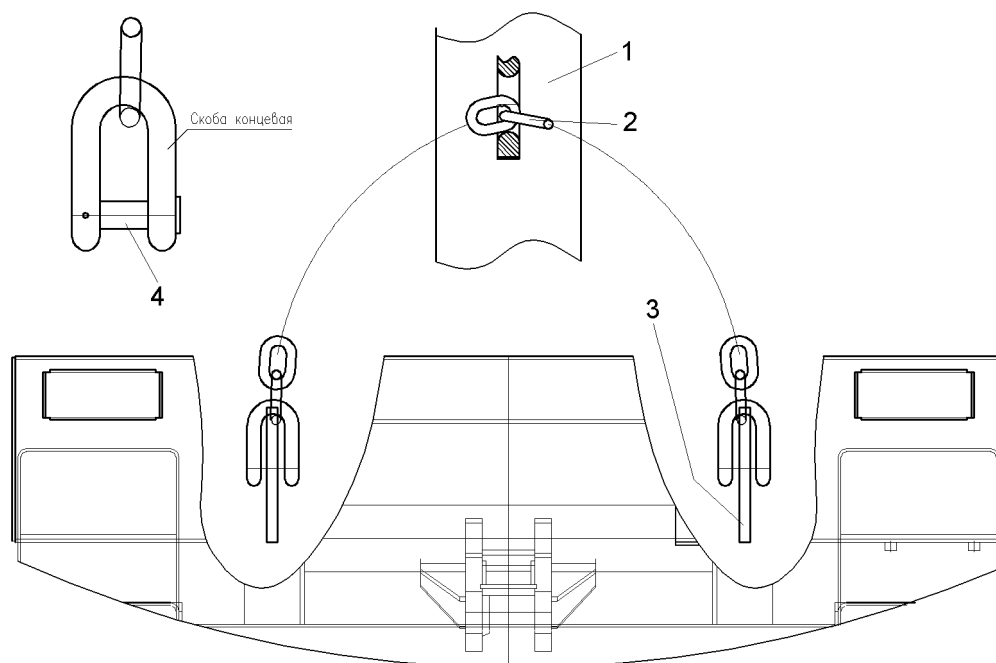


Рисунок 44 – Стопорение буксируемого самосвала страховочной цепью:

1 – подвижный кронштейн; 2 – страховочная цепь; 3 – проушина бампера; 4 – палец

18 ПРИЛОЖЕНИЯ

17.1 ПРИЛОЖЕНИЕ А – Перечень элементов гидропривода буксировочного оборудования (справочное)

Обозначение и наименование элементов гидропривода приведены в таблице 4. Схема гидропривода буксировочного оборудования приведена на рисунке 20.

Таблица 4 – Обозначение и наименование элементов гидропривода

Позиция обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A5	Блок управления 7455В-8606410	1	
KP2	Клапан редукционный	1	P=3 МПа
P9, P10	Гидрораспределитель PГC3-6/3CE 34AГ24.Y1	2	
A3	Гидрораспределитель 74131-8606100-30	1	
P6	Распределитель	1	
P7	Распределитель	1	
KП4, KП5	Клапан предохранительный	2	P=22 МПа
KП6	Клапан предохранительный	1	P=20 МПа
KП7, KП8	Клапан предохранительный	2	P=6 МПа
H	Насос A11VLO 260DRS/11R-NZD12NOO	1	
Ц13, Ц14	Цилиндры OM 75131-8603010	2	
A8	Автомат разгрузки насоса 75131-3428010	1	
K3	Клапан двухмагистральный 78221-4619074	1	
Ф1	Фильтр 75137-3442010	1	10 мкм
Ф2	Фильтр		10 мкм
P12	Распределитель 75450-3537070	1	
BH, BH2	Полумуфта 74243-8609930	2	
KP3	Клапан редукционный 75600-3512012	1	P=3 МПа
Ц15, Ц16	Цилиндр стопорения 7920-4606010	2	
P11	Блок управления 7648-8060410	1	

17.2 ПРИЛОЖЕНИЕ В – ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЯГАЧИ-БУКСИРОВЩИКИ СЕМЕЙСТВА БЕЛАЗ–7413 (7413–0000010 ДОБ)

Введение.

Обоснование безопасности разработано с целью идентификации опасностей, описания принятых технических решений на этапе проектирования и производства по снижению рисков для подтверждения соответствия тягачей – буксировщиков серии БЕЛАЗ-7413 требованиям ТР ТС 010/2011 (перечень ТНПА, на которые даны ссылки в обосновании безопасности, приведен в приложении В1).

1 Характеристика оборудования

Тягачи – буксировщики семейства БЕЛАЗ-7413 (далее – ТБ) с устройством для буксировки, двухосные, передними управляемыми и задними ведущими колесами, колесной формулой 4х2. Предназначены для буксировки неисправных самосвалов на открытых горных разработках, вне автомобильных дорог общего пользования.

Общее описание, основные параметры и характеристики ТБ, требования к утилизации приведены в руководстве по эксплуатации 75131-3902015 РЭ, 74131-3902015 РЭ.

2 Идентификация опасностей

Перечень опасностей, опасные ситуации и события, связанные с вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, техническим обслуживанием и утилизацией ТБ, которые посредством оценки риска идентифицированы как существенные и для которых применены меры, исключающие или снижающие степень риска, составлен на основе ГОСТ EN 474-1 и приведен в Приложении В2.

3 Сведения о принятых мерах по обеспечению безопасности

3.1 Общие положения

ТБ соответствуют требованиям безопасности ГОСТ EN 474-1. Проектирование ТБ осуществлялось в соответствии с принципами ГОСТ ISO 12100.

3.2 Доступ

ТБ оборудованы системами доступа к рабочему месту оператора и к местам технического обслуживания, проводимого техническим персоналом в соответствии с руководством по эксплуатации. Системы доступа, основной и запасной проемы соответствуют требованиям ГОСТ ISO 2867 и имеют конструкцию, обеспечивающую минимальную возможность их загрязнения.

3.3 Рабочее место оператора

3.3.1 Минимальное рабочее пространство

Минимальное рабочее пространство вокруг оператора ТБ соответствует ГОСТ 27250.

3.3.2 Отработавшие газы двигателя

Система выпуска отработавших газов дизельного двигателя ТБ обеспечивает отвод отработавших газов в сторону от оператора и места забора воздуха в кабину.

3.3.3 Место для хранения инструкций

В кабине рядом с рабочим местом оператора ТБ предусмотрено место для хранения руководства по эксплуатации и других инструкций.

3.3.4 Острые кромки

Рабочее место оператора и доступ к рабочему месту оператора ТБ, не имеют острых кромок или углов. Радиусы скруглений и притупленность кромок соответствуют ГОСТ EN 474-1.

3.3.5 Климатические условия работы оператора

Кабина ТБ обеспечивает защиту оператора от предполагаемых неблагоприятных климатических условий с надёжной системой герметизации внутреннего объёма и оборудована:

- системой вентиляции с фильтром в соответствии с ГОСТ ИСО 10263-4, которая обеспечивает подачу свежего отфильтрованного воздуха в объёме, не менее 43 м³/ч;
- регулируемой системой отопления и кондиционирования в соответствии с ГОСТ ИСО 10263-4;
- системой оттаивания стекол в соответствии с ГОСТ ISO 10263-5.

3.3.6 Двери и окна

Двери, окна ТБ надежно закреплены в своих функциональных положениях и фиксируются для предотвращения их непреднамеренного открытия. Специальное устройство фиксации удерживает двери в рабочем положении. Окна изготовлены из безопасного стекла.

Переднее и заднее окна оборудованы стеклоочистителями и стеклоомывателями с электрическим приводом. Бачки стеклоомывателей расположены в кабине и легкодоступны.

3.3.7 Внутреннее освещение

Кабина ТБ оборудована стационарной системой внутреннего освещения, способной функционировать при выключенном двигателе для освещения рабочего места оператора и для возможности чтения руководства по эксплуатации в темное время суток.

3.3.8 Устройства защиты при опрокидывании (ROPS)

ТБ оборудованы устройством защиты при опрокидывании (ROPS), соответствующем ГОСТ ISO 3471.

3.3.9 Устройства защиты от падающих предметов (FOPS)

ТБ оборудованы устройством защиты от падающих предметов (FOPS), соответствующем ГОСТ ISO 3449.

3.4 Сиденья

3.4.1 Сиденье оператора

ТБ оборудованы регулируемым сиденьем, соответствующем ГОСТ ИСО 11112.

3.4.2 Вибрация

Сиденье оператора ТБ соответствует требованиям ГОСТ ISO 7096 в отношении способности снижения вибрации, передаваемой оператору. Вибрационная характеристика не превышает критерии класса 7.

3.4.3 Ремни безопасности (удерживающая система)

ТБ оборудованы ремнями безопасности, которые соответствуют требованиям СТБ ИСО 6683.

3.4.4 Дополнительное сиденье

Кабина ТБ оборудована дополнительным сидением, имеющим обивку и достаточные размеры для размещения инструктора или стажера. Рядом с дополнительным сидением, в конструкции кабины, предусмотрен доступный и удобно расположенный поручень.

3.5 Органы управления и контрольные приборы

Органы управления и индикаторы ТБ, рабочего оборудования выбраны, разработаны, изготовлены и расположены в соответствии с ГОСТ EN 474-1, в том числе они легкодоступны.

В соответствии с конструкцией предусмотрено возвращение органов управления в нейтральную позицию при прекращении воздействия оператором (педали управления подачей топлива, рабочего и вспомогательного тормоза; на панели приборов: выключатель останова двигателя, выключатель топливоподкачивающего насоса, переключатели на рулевой колонке: однократное включение дальнего света, звуковой сигнал, включение стеклоомывателя). Органы регулировки положения сидения оператора, выключатели фар, поворотов, аварийной сигнализации, подсветки лестницы, переключатель электропривода и реверсора имеют фиксированное положение.

Функции органов управления на рабочем месте оператора четко обозначены в соответствии с ГОСТ ISO 6405-1 и ГОСТ ISO 6405-2.

Устройство останова двигателя находится в пределах зоны досягаемости в соответствии с ГОСТ EN 474-1.

3.5.1 Система пуска/останова двигателя

Система пуска/останова ТБ оснащена ключом для пуска/останова в соответствии с ГОСТ EN 474-1. Движение ТБ семейства БЕЛАЗ-7413 невозможно без воздействия на органы управления при пуске/останове двигателя. ТБ оборудованы акустическим предупредительным сигналом, приводимым в действие автоматически при включении передачи заднего хода.

3.5.2 Неумышленное приведение в действие

Орган управления стояночной тормозной системой расположен в кабине таким образом, что исключается возможность неумышленного его отключения оператором, когда он приходит на рабочее место или покидает его. Органы управления ТБ, системой пожаротушения, пуска/останова расположены и выполнены таким образом, чтобы свести к минимуму риск неумышленного приведения их в действие.

3.5.3 Педали

Педали ТБ имеют прямоугольную форму и размер под всю стопу оператора. Расстояние между педалями и их взаимное расположение исключает одновременное нажатие нескольких педалей. Педали имеют резиновое покрытие, которое препятствует скольжению, а также выступающий рисунок в форме «ёлочки» для быстрой очистки.

3.5.4 Панели управления, контрольные приборы и символы

Конструкция панелей управления ТБ обеспечивает видимость приборов в светлое и в темное время суток со своего рабочего места, необходимых для контроля правильности функционирования машины. Символы для использования на органах управления и других средствах отображения информации соответствуют ГОСТ ISO 6405-1 и ГОСТ ISO 6405-2.

3.6 Система рулевого управления

Система рулевого управления ТБ соответствует требованиям СТБ EN 12643.

3.7 Тормозные системы

ТБ оснащены рабочей, резервной и стояночной тормозными системами, эффективными при всех условиях эксплуатации, нагрузках, скоростях, состояниях грунта и уклонах, предусмотренных изготовителем. Тормозные системы соответствуют требованиям ГОСТ ISO 3450.

3.8 Обзорность

3.8.1 Обзорность с рабочего места оператора

Обзорность с рабочего места оператора ТБ соответствует требованиям ГОСТ ISO 5006 и оборудованы зеркалами заднего вида в соответствии с ГОСТ ISO 14401-1 и ГОСТ ISO 14401-2.

3.8.2 Приборы световые, сигнальные, маркировочные и световозвращающие

Рабочее освещение и световозвращающие устройства ТБ соответствуют ГОСТ ИСО 12509.

3.9 Предупредительные устройства и знаки безопасности

ТБ оборудованы звуковым сигналом в соответствии с ГОСТ ISO 9533 и знаками безопасности в соответствии с ГОСТ EN 474-1.

3.10 Шины и ободья

ТБ комплектуются шинами и ободьями с нагрузкой соответствующий их применению. Ободья имеют маркировку (24.00-51/5.0) в соответствии с ГОСТ ISO 4250-3.

3.11 Устойчивость

ТБ имеют достаточную устойчивость во всех предусмотренных условиях эксплуатации, включая техническое обслуживание, сборку, разборку и транспортирование, согласно руководства по эксплуатации.

3.12 Шум

3.12.1 Снижение шума

При разработке ТБ учтены рекомендации по конструированию машин с низким уровнем шума согласно [1]. Информация по эмиссии шума приведена в руководстве по эксплуатации.

3.12.2 Измерение эмиссии шума

Уровень звуковой мощности внешнего шумоизлучения измерены и не превышают нормированных значений: для звуковой мощности внешнего шумоизлучения – 120 дБ.

3.13 Защитные устройства и ограждения

3.13.1 Горячие части

Части ТБ, которые нагреваются во время работы двигателя и элементов тягового электропривода, обеспечены защитным ограждением для того, чтобы свести к минимуму риск контакта с горячими частями, находящимися вблизи основного проема, рабочего положения и зоны технического обслуживания в соответствии с [2].

3.13.2 Движущиеся части

Все движущиеся части ТБ, которые создают опасность, обеспечены защитным ограждением для того, чтобы свести к минимуму риск раздавливания, пореза или отрезания, и обозначены табличками безопасности.

3.13.3 Защитные ограждения

Защитные ограждения ТБ соответствуют ГОСТ ISO 3457.

Подвижные защитные ограждения удерживаются в открытом положении посредством их фиксации при скорости ветра до 8 м/с.

3.13.4 Острые кромки и углы

Острые кромки и углы ТБ в зонах, которые могут быть доступны при работе и ежедневном техническом обслуживании соответствуют требованиям ГОСТ ИСО 12508.

3.13.5 Крылья, несущие конструкции оперения

ТБ скорость которых превышает 25 км/ч оборудованы крыльями в соответствии ГОСТ EN 474-1 для защиты рабочего места оператора от грязи и камней, выбрасываемых передними и задними шинами.

3.14 Буксирование, транспортирование, подъем

3.14.1 Буксирование машины

Спереди ТБ установлены буксирные устройства в соответствии с ГОСТ ИСО 10532.

3.14.2 Устройства строповки

Для безопасного транспортирования ТБ предусмотрены и обозначены на машине места крепления строп в соответствии с ГОСТ ISO 6405-1. Указания по их применению приведены в руководстве по эксплуатации.

3.14.3 Подъем

На составных частях ТБ, которые должны подниматься как одно изделие, предусмотрены и обозначены места подъема. Способ подъема приведен в руководстве по эксплуатации.

3.14.4 Стопорение подвижного кронштейна

На ТБ установлено буксирное устройство. Расположение, тяговая способность, правильное применение при буксировании, а также максимальная скорость указана в руководстве по эксплуатации. Стопорное устройство не является съемным.

3.15 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

ТБ соответствует требованиям по электромагнитной совместимости в соответствии с СТБ EN 13309.

3.16 Электрические и электронные системы

Электрические и электронные системы ТБ соответствуют ГОСТ ISO 15998.

Компоненты, установленные снаружи ТБ и подверженные воздействию окружающей среды, имеют минимальную степень защиты, соответствующую IP 55 по ГОСТ EN 474-1.

Электрические провода имеют маркировку и идентифицированы в соответствии с ГОСТ ISO 9247.

Электрическое оборудование защищено от перегрузки предохранителями, соответствующей мощности и легкодоступны при обслуживании.

Установка аккумуляторных батарей, розеток для освещения соответствует требованиям СТБ EN 474-1.

3.17 Системы, работающие под давлением

Оборудование, работающее под давлением ТБ соответствует требованиям ГОСТ ISO 4413.

Трубопроводы и рукава расположены и закреплены таким образом, чтобы избежать возможности повреждения.

Гидравлические рукава соответствуют требованиям СТБ EN 474-1.

3.18 Топливные баки, гидравлические баки и сосуды, работающие под давлением

Топливные и гидравлические баки ТБ соответствуют требованиям СТБ EN 474-1.

Воздушные баллоны системы пневмостартерного пуска двигателя, пневмогидроаккумуляторы и цилиндры подвески, работающие под давлением, сконструированы и испытаны в соответствии с СТБ EN 286-2.

3.19 Противопожарная защита

3.19.1 Огнестойкость

Внутренняя часть, обивка и изоляция кабины ТБ изготовлены из огнестойких материалов. Скорость горения материалов не превышает 200 мм/мин при испытании в соответствии с ГОСТ 30879.

3.19.2 Огнетушитель

ТБ оборудованы системами комбинированного пожаротушения (двигатель и задний мост) с дистанционным включением (СКП-М) или автоматическим включением (СКП-АМ).

3.20 Техническое обслуживание

Конструкция ТБ обеспечивает безопасное проведение технического обслуживания в соответствии с СТБ EN 474-1.

3.21 Руководство по эксплуатации

ТБ укомплектованы руководством по эксплуатации в соответствии с СТБ EN 474-1.

Руководство по эксплуатации включает информацию по уровню звуковой мощности, создаваемой машиной, уровню звукового давления на рабочем месте оператора, информацию по вибрации, воздействующей на руки и тело оператора.

3.22 Маркировка машины

ТБ имеют маркировку в соответствии с СТБ EN 474-1. Основная маркировка выбита на правом верхнем углу бампера. Маркировочная табличка размещается на левой стороне кабины рядом с зоной доступа оператора на видном месте.

3.23 Номинальная грузоподъемность навесного оборудования

ТБ обеспечивают необходимую нагрузку на верхний и нижний захват для безопасной буксировки неисправных карьерных самосвалов.

4 Оценка результатов принятых мер по обеспечению безопасности

4.1 Для оценки результатов принятых мер по обеспечению безопасности проведена проверка соответствия ТБ, установленным требованиям с применением следующих способов:

- визуальный осмотр;
- испытания, если такой метод указан в стандарте;
- оценка содержания документации;
- наличие сертификатов, подтверждающих соответствие.

4.2 Обеспечение соответствия ТБ установленным требованиям достигнуто путём выполнения требований стандартов государств-членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и применения стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям регламента.

4.3 Обоснование безопасности разработано на основании следующей документации:

- протоколов испытаний ПИ 0325-2013 от 05.11.2013 г., ПИ 0298-2022 от 04.11.2022 г., ПИ 0299-2022 от 08.11.2022 г., ПИ 0307-2022 от 21.11.2022 г. выданного испытательной лабораторией НТЦ ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
- конструкторской документации 74131 – 0000010, 7413D – 0000010;
- эксплуатационной документации 75131 – 3902015 РЭ, 74131 – 3902015 РЭ.

4.4 Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкции, не влияющие на потребительские свойства и безопасность.

Библиография.

- [1] EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практические рекомендации для проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 1. Планирование.
- [2] ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 Эргономика температурной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности.

Приложение В1
Перечень ТНПА, используемых при разработке

Таблица В1

№ п/п	ТНПА		Номер пункта, обоснования безопасности, в котором даны ссылки на ТНПА
	Обозначение	Наименование	
1.	ТР ТС 010/2011	О безопасности машин и оборудования	Введение
2.	СТБ ЕН 286-2-2004	Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 2. Сосуды для пневматических тормозных систем и вспомогательных систем механических транспортных средств и принципов, работающие под давлением	3.18
3.	СТБ ЕН 13309-2007	Машины строительные. Электромагнитная совместимость машин с внутренним источником электропитания	3.15
4.	СТБ ЕН 12643-2007	Машины землеройные. Машины пневмоколесные. Технические требования к системам рулевого управления	3.6
5.	СТБ ИСО 6683-2006	Машины землеройные. Ремни безопасности и места их крепления. Технические требования и методы испытаний	3.4.3
6.	ГОСТ 27250-97	Машины землеройные. Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора	3.3.1
7.	ГОСТ 30879-2003	Транспорт дорожный, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Определение характеристик горения материалов для отделки салона	3.19.1
8.	ГОСТ ИСО 10263-4-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытаний систем вентиляции, отопления и (или) кондиционирования	3.3.5
9.	ГОСТ ИСО 10532-2000	Машины землеройные. Устройство буксирное. Технические требования	3.14.1
10.	ГОСТ ИСО 11112-2000	Машины землеройные. Сиденье оператора. Размеры и технические требования	3.4.1
11.	ГОСТ ИСО 12508-2000	Машины землеройные. Рабочее место оператора и зоны обслуживания. Притупленность кромок	3.13.4
12.	ГОСТ ИСО 12509-2000	Машины землеройные. Приборы световые, сигнальные, маркировочные и световозвращающие	3.8.2
13.	ГОСТ ISO 2867-2015	Машины землеройные. Системы доступа	3.2

74131-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В1

№ п/п	ТНПА		Номер пункта, обоснования безопасности, в котором даны ссылки на ТНПА
	Обозначение	Наименование	
14.	ГОСТ ISO 3449-2014	Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Метод лабораторных испытаний и технические требования	3.3.9
15.	ГОСТ ISO 3450-2015	Машины землеройные. Колесные машины или высокоскоростные резиногоусеничные машины. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем	3.7
16.	ГОСТ ISO 3457-2012	Машины землеройные. Устройства защитные. Термины, определения и технические требования	3.13.3
17.	ГОСТ ISO 3471-2015	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и лабораторные испытания	3.3.8
18.	ГОСТ ISO 4250-3-2014	Шины и ободья для землеройных машин. Часть 3. Ободья.	3.10
19.	ГОСТ ISO 4413-2016	Гидроприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов	3.17
20.	ГОСТ ISO 5006-2014	Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Метод испытания и критерии эффективности	3.8.1
21.	ГОСТ ISO 6405-1-2013	Машины землеройные. Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 1. Общие символы	3.5, 3.5.4, 3.14.2
22.	ГОСТ ISO 6405-2-2017	Машины землеройные. Обозначение органов управления и других индикаторов. Часть 2. Специальные условные обозначения для машин, оборудование и вспомогательных устройств	3.5, 3.5.4
23.	ГОСТ ISO 7096-2016	Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации сиденья оператора	3.4.2
24.	ГОСТ ISO 9247-2017	Машины землеройные. Электрические провода и кабели. Принципы идентификации и маркировки	3.16
25.	ГОСТ ISO 9533-2012	Машины землеройные. Звуковые устройства предупреждающей сигнализации при перемещении и передние сигнальные устройства. Методы испытаний и критерии эффективности	3.9

Продолжение таблицы В1

№ п/п	ТНПА		Номер пункта, обоснования безопасности, в котором даны ссылки на ТНПА
	Обозначение	Наименование	
26.	ГОСТ ISO 10263-5-2013	Машины землеройные. Окружающая среда в кабине оператора. Часть 5. Метод испытания системы оттаивания ветрового стекла кабины	3.3.5
27.	ГОСТ ISO 12100-2013	Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска	3.1
28.	ГОСТ ISO 14401-1-2015	Машины землеройные. Зоны обзора через зеркала заднего вида. Часть 1. Методы испытаний	3.8.1
29.	ГОСТ ISO 14401-2-2015	Машины землеройные. Зоны обзора через зеркала заднего вида. Часть 2. Критерии эффективности	3.8.1
30.	ГОСТ ISO 15998-2013	Машины землеройные. Системы управления с использованием электронных компонентов. Критерии эффективности и испытания на функциональную безопасность	3.16
31.	ГОСТ EN 474-1-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования	2, 3.1, 3.3.4, 3.5, 3.5.1, 3.9, 3.13.5, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22

74131-3902015 РЭ

Приложение В2
Перечень опасностей, которые посредством оценки риска идентифицированы как существенные и
методы по предотвращению или уменьшению риска

Таблица В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1-2011	Примечание
1 Механические опасности от частей машины и деталей, например вследствие формы, расположения, массы и устойчивости, массы и скорости, механической прочности – аккумулялирование энергии внутри машины, например: упругие элементы (пружины), жидкости и газы под давлением, воздействие вакуума:			
1.1 опасность раздавливания	3.3.8, 3.3.9, 3.13.2	5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.14.3, 5.14.5, 5.22.3, 5.22.5, В.2, D.1 – D.6	
1.2 опасность пореза	3.3.4, 3.13.2 – 3.13.4	5.14.3, 5.14.4, 5.14.6	
1.3 опасность разрезания или раздробления	3.3.1, 3.13.2 – 3.13.4	5.3.1.6, 5.14.3	
1.4 опасность	3.3.1, 3.13.2 – 3.13.4	5.3.3, 5.3.4, 5.14.3, 5.14.4, 5.22.4	
1.5 опасность удара	3.3.9	5.3.4	
1.6 опасность укола или прокалывания	3.13.3, 3.13.4	5.3.1.3, 5.14.3, 5.14.4	
1.7 опасность, связанная с трением или износом	3.13.3, 3.13.4	5.3.1.3, 5.3.1.6, 5.14.3, 5.14.4	
1.8 опасность выброса жидкости под высоким давлением	3.3.5	5.3.2.2, 5.18, 5.19.4	
2 Электрические опасности вследствие:			
2.1 контакта персонала с токоведущими частями (прямой контакт)	3.16	5.17.4, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.7	
2.2 электростатических явлений	3.15	5.16	
2.3 термического излучения или других процессов, таких как разбрызгивание и выброс расплавленных частиц, химические воздействия при коротких замыканиях, перегрузках и т. д.	3.16	5.17.1 – 5.17.4	
3 Термические опасности вследствие:			
3.1 ожогов, ошпаривания и других повреждений персонала при контакте с объектами или материалами, имеющими экстремально высокую или низкую температуру, при воздействии пламени или взрыва, а также излучении от источников тепла	3.3.5, 3.13.1, 3.17	5.3.2.2, 5.14.2, 5.18.2	

74131-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1-2011	Примечание
3.2 причинения вреда здоровью при работе в горячей или холодной рабочей среде	3.3.5	5.3.2.1, 5.3.2.6	
4 Опасности от воздействия шума, который может привести к:			
4.1 потере слуха (глухоте), другим физиологическим расстройствам (например, потере равновесия, уменьшению внимания)	3.12	5.13	
4.2 затруднению при речевом общении, ухудшению восприятия звуковых сигналов и т. д.	3.9	5.9	
5 Опасность воздействия вибрации:			
5.1 на все тело оператора, в частности в сочетании с плохой осанкой	3.4.2	5.4.1.4, 7.2	
6 Опасности, создаваемые излучением:			
6.1 низкочастотным, радиочастотным, микроволновым	3.15	5.16	
6.2 инфракрасным, видимым и ультрафиолетовым	3.8.2	5.8.2	
7 Опасности, создаваемые материалами и веществами при работе машины:			
7.1 опасность от контакта или вдыхания токсичных жидкостей, газов, дыма, паров и пыли	3.3.2, 3.3.5	5.3.1.1, 5.3.2.6, 5.3.2.7, 5.3.2.8, 5.14.1	
7.2 опасность пожара и/или взрыва	3.9, 3.19	5.19.3, 5.20	
8 Опасность от несоблюдения эргономических принципов при проектировании машин, например, опасности от:			
8.1 нарушения осанки или излишних усилий оператора	3.3.1, 3.4.1, 3.4.4	5.3.1.1, 5.3.2, 5.4.1.2, 5.4.1.3	
8.2 несоответствующего учета анатомических особенностей рук и ног человека	3.2, 3.3.1	5.1, 5.2, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.4	
8.3 неиспользования средств индивидуальной защиты	3.21	7.2	
8.4 недостаточного местного освещения	3.3.7	5.3.2.10, 5.8.2	
8.5 психической перегрузки и неполной нагрузки, стресса	3.3.1, 3.3.5, 3.8.1	5.3.1, 5.3.2.6, 5.3.2.7, 5.8	
8.6 ошибок в работе и поведении оператора	3.5 – 3.8, 3.12-3.20	5.3.1.4, 5.4 – 5.9, 5.12 – 5.18, 5.19, 5.20, 5.22	
8.7 несоответствующей конструкции, расположения или идентификации органов управления	3.5	5.5, 5.6, 5.7	

74131-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1-2011	Примечание
8.8 несоответствующей конструкции или расположения средств отображения информации	3.5.4	5.5.8	
8.9 неиспользования принципов интегрированной безопасности	3.2, 3.3, 3.4, 3.5	5.2, 5.3, 5.4, 5.5	
8.10 несоответствующих защитных ограждений и защитных устройств	3.13	5.14	
8.11 несоответствующего рабочего положения	3.4.1	5.4.1	
8.12 несоответствующей конструкции мест регулирования, ремонта и технического обслуживания и доступа к этим местам	3.20	5.22	
9 Несанкционированный пуск, неожиданная работа двигателя «вразнос», превышение допустимой частоты вращения:			
9.1 выход из строя/сбой системы управления	3.5	5.5	
9.2 восстановление подачи энергии после прерывания	3.5.4	5.5.5	
9.3 внешние воздействия на электрооборудование	3.16	5.16	
9.4 другие внешние воздействия (гравитация, ветер и т.п.)	3.13.3	5.14.1	
9.5 ошибки в программном обеспечении	3.16	5.17.1	
9.6 ошибки, совершенные оператором (вследствие несоответствия машины характеристикам оператора и его возможностям, см. 8.7)	3.4 – 3.10, 3.13 – 3.17	5.4 – 5.10, 5.12, 5.14 – 5.18, 5.20.2, 5.21	
10 Невозможность останова машины в самых лучших условиях	3.5, 3.6, 3.7	5.5, 5.6, 5.7	
11 Выход из строя источника энергии	3.5.4, 3.6, 3.7, 3.16	5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.6.2, 5.7, 5.17.5	
12 Выход из строя цепи управления	3.6, 3.7, 3.16	5.6, 5.7, 5.17	
13 Ошибки монтажа	3.17	5.18, 5.21	
14 Падение или выброс предметов или жидкостей	3.3.9, 3.17, 3.18	5.3.4, 5.18, 5.19	
15 Потеря устойчивости / опрокидывание машины	3.3.8, 3.11	5.3.3, 5.11	
16 Соскальзывание, спотыкание и падение персонала с машины	3.2, 3.20	5.1, 5.2, 5.22, приложение D	

74131-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1-2011	Примечание
17 Опасности, связанные с функцией движения:			
17.1 движение при пуске двигателя	3.5.1, 3.5.2	5.5.1 – 5.5.3	
17.2 движение без оператора на своем рабочем месте	3.5	5.5.7, 5.16	
17.3 движение в случае, когда не все части машины находятся в безопасном положении	3.5.2, 3.11	5.5.6, 5.11, 5.15.3	
17.4 функция движения	3.6, 3.7	5.5.7, 5.6, 5.7	
17.5 чрезмерная вибрация при движении	3.4.2	5.5.6	
17.6 недостаточная способность машины снижать скорость, останавливаться и оставаться в неподвижном состоянии	3.7	5.7	
18 Опасности, связанные с рабочим положением на машине:			
18.1 падение персонала при доступе к (от) рабочему(го) месту(а)	3.2, 3.3.7, 3.20	5.2, 5.3.2.9, 5.22	
18.2 отработавшие газы/недостаток кислорода на рабочем месте	3.3.2, 3.3.5	5.3.1, 5.3.2.6	
18.3 пожар (пожароопасная кабина, недостаток средств пожаротушения)	3.19	5.19.2, 5.19.3, 5.20	
18.4 механические опасности на рабочем месте: – контакт с колесами; – опрокидывание; – падение предметов, проникновение предметов	3.3.8, 3.3.9, 3.13.2, 3.13.5	5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.14.7, 5.3.3, 5.3.4	
18.5 недостаточная обзорность с рабочего места	3.3.5, 3.3.7, 3.5.4, 3.8	5.3.1.1, 5.3.2.9, 5.3.2.7, 5.5.8, 5.8	
18.6 недостаточное освещение рабочего места	3.3.7, 3.8.2	5.3.2.10, 5.8.2, 5.17.8	
18.7 несоответствующее сиденье	3.4.1, 3.4.4	5.4.1, 5.4.2	
18.8 шум на рабочем месте	3.12	5.13	
18.9 вибрация на рабочем месте	3.4.2	5.4.1.4	
18.10 недостаточные средства эвакуации/аварийный выход	3.2	5.3.2.3, 5.3.2.4	
19 Опасности, связанные с системой управления:			
19.1 несоответствующая конструкция цепей питания/управления	3.6, 3.7	5.6, 5.7, 5.18	

74131-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1-2011	Примечание
19.2 несоответствующее расположение органов ручного управления	3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3	5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.7	
19.3 несоответствующая конструкция органов ручного управления и их режима работы	3.5, 3.6, 3.7	5.5, 5.6, 5.7	
20 Опасности при обращении с машиной (потеря устойчивости)	3.11	5.11, 5.12, 5.15, 7.2	
21 Опасности, связанные с источником питания и передачей мощности:			
21.1 опасности от двигателя и аккумуляторных батарей	3.13.3, 3.16, 3.20	5.3.1.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.22.4	
21.2 опасности от передачи мощности между машинами	3.13.2	5.14.3	
21.3 опасности от буксирования, транспортирования, подъема	3.14	5.15	
22 Опасности, связанные с третьими лицами:			
22.1 несанкционированный пуск/использование	3.5.1	5.5.2	
22.2 смещение частей из установленного положения	3.5.2, 3.11	5.5.6, 5.11	
22.3 отсутствие или несоответствие визуальных или акустических предупредительных средств	3.9	5.5.8, 5.9, 7.1, приложение С	
23 Недостаточные инструкции для оператора (руководство по эксплуатации, знаки, предупреждения и маркировка)	3.3.3, 3.21, 3.22	5.3.1.5, 5.5.1, 5.5.8.2, 5.5.8.3, 5.9, 5.13.1.3, 5.15, раздел 7, В.1.2, В.2.3, В.2.4, приложение С, D.7, E.6	
24 Механические опасности и опасные события вследствие:			
24.1 падения груза, столкновения, наклона машины, вызванные:	3.13.3	5.12, 5.15.4, приложение D, F.2	
24.1.1 потерей устойчивости	3.11, 3.14.3	5.10, 5.11, 5.15.4, 7.1, приложение В	
24.1.2 непредусмотренным/непреднамеренным движением грузов	3.23	F.5	

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
-	-	-	23	-	23	75135.0184-2017		22.03.2017
1		23	4		27	75131.0502-17		26.05.2017
2		7				75131.0353-18		28.05.2018
3		3				75131.0490-18		27.07.2018
4		15				75131.0950-18		02.11.2018
5		23	7		30	75131.0694-19		29.07.2019
6		4				75131.0028-21		26.02.2021
7		30				7413D.0461_02-22		25.06.2022
8		2				75131.0918-22		12.10.2022
9		7				75131.1382-22		13.01.2023
10		1				75131.0290-23		21.04.2023
11		16	1		31	74131.2456-23		30.11.2023
12		31	4		35	7413D.0326_06-24		25.06.2024